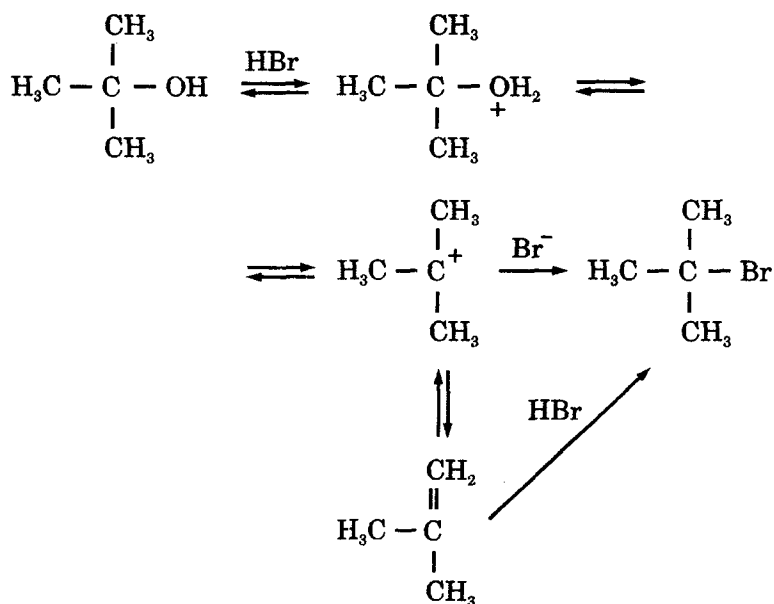
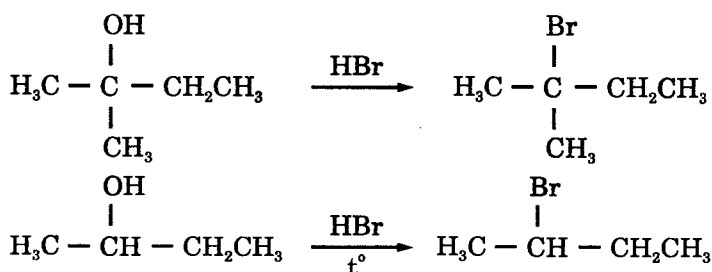


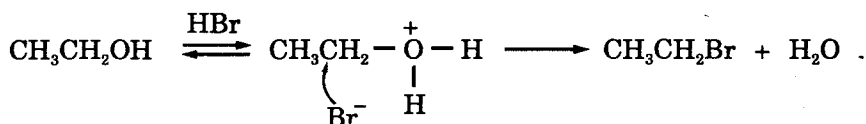
Tùy thuộc vào cấu trúc của gốc hydrocarbon, phản ứng giữa alcohol và HX (HCl, HBr hay HI) có thể xảy ra theo cơ chế thế ái nhân đơn phân tử hay lưỡng phân tử. Các alcohol bậc ba và bậc hai thường cho phản ứng thế ái nhân đơn phân tử (S_N1), đi qua giai đoạn hình thành carbocation trung gian bền. Sau khi được hình thành, carbocation này có hai hướng phản ứng: phần lớn carbocation sẽ kết hợp với tác nhân ái nhân (Cl^- , Br^- , I^-) hình thành sản phẩm thế là dẫn xuất halogen, một phần carbocation có khả năng tách loại proton để hình thành sản phẩm alkene. Tuy nhiên, trong thực tế chỉ thu được duy nhất sản phẩm thế là dẫn xuất halogen, do alkene nếu được sinh ra trong quá trình phản ứng sẽ tham gia phản ứng cộng hợp ái điện tử với HCl, HBr, HI và cũng sẽ thu được dẫn xuất halogen.



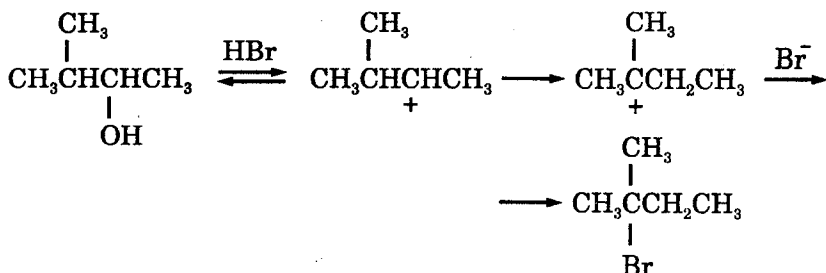
Mặc dù cả alcohol bậc ba và alcohol bậc hai đều tham gia phản ứng thế ái nhân đơn phân tử với HX, phản ứng của alcohol bậc ba có tốc độ lớn hơn alcohol bậc hai. Nguyên nhân của điều này là do carbocation bậc ba bền hơn và dễ hình thành hơn so với carbocation bậc hai. Trong thực tế, phản ứng giữa alcohol bậc ba và HX xảy ra dễ dàng ở nhiệt độ thường. Trong khi đó, phản ứng của alcohol bậc hai xảy ra chậm ở nhiệt độ thường, và cần phải đun nóng hỗn hợp để tăng tốc độ phản ứng.



Các hợp chất alcohol bậc một khi tham gia phản ứng thế với HX chủ yếu xảy ra theo cơ chế thế ái nhân lưỡng phân tử, do carbocation bậc một thường khó hình thành và kém bền hơn trường hợp carbocation bậc hai và bậc ba. Chính vì vậy, phản ứng thế ái nhân của alcohol bậc một xảy ra chậm hơn so với alcohol bậc ba và alcohol bậc hai tương ứng. Trong trường hợp này, cũng chỉ thu được sản phẩm chính là dẫn xuất halogen mà không có sản phẩm tách loại là alkene. Nguyên nhân của điều này là do các anion Cl^- , Br^- , I^- là những base yếu, không có khả năng tách proton. Để hạn chế tối đa hiện tượng chuyển vị vẫn có khả năng xảy ra cho trường hợp alcohol bậc một, thường sử dụng những tác nhân PBr_3 , PI_3 , SOCl_2 như được trình bày ở phần tiếp theo.



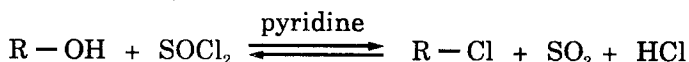
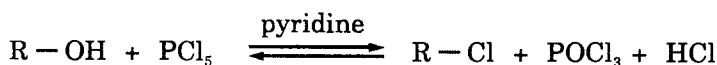
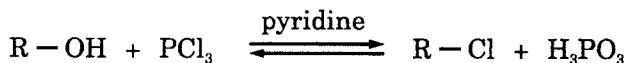
Do phản ứng của alcohol bậc ba và alcohol bậc hai với HX xảy ra theo cơ chế thế ái nhân đơn phân tử, đi qua giai đoạn hình thành carbocation trung gian, cần lưu ý khả năng carbocation chuyển vị khung carbon thành carbocation bền hơn. Ví dụ phản ứng giữa 3-methyl-2-butanol với HBr cho sản phẩm chính là 2-bromo-2-methylbutane, do carbocation trung gian bậc hai tham gia phản ứng chuyển vị thành carbocation bậc ba bền hơn.



Do sự khác biệt về tốc độ phản ứng giữa alcohol bậc một, bậc hai, bậc ba với HX, người ta sử dụng hỗn hợp HCl đậm đặc và ZnCl_2 để phân biệt bậc của alcohol (thuốc thử Lucas). Thông thường, alcohol được cho vào thuốc thử Lucas. Các alcohol có trọng lượng phân tử thấp có khả năng hoà tan trong thuốc thử Lucas, trong khi sản phẩm phản ứng thế là dẫn xuất chloride (clorua) không tan. Do đó, hỗn hợp sẽ bị đục khi dẫn xuất halogen được hình thành. Thông thường, khi tiến hành ở nhiệt độ thường, alcohol bậc ba sẽ làm đục thuốc thử Lucas ngay lập tức, alcohol bậc hai sẽ làm đục thuốc thử sau khoảng năm phút, trong khi alcohol bậc một không làm đục thuốc thử. Do phương pháp này chủ yếu dựa trên độ tan trong thuốc thử Lucas, phương pháp chỉ cho kết quả tin cậy đối với alcohol có ít hơn sáu nguyên tử carbon.

2- Phản ứng với PX_3 , PX_5 , SOX_2

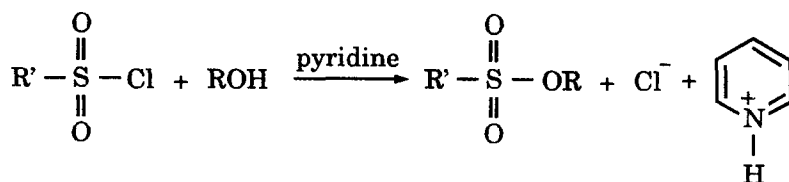
Để nâng cao hiệu suất phản ứng cũng như để tránh khả năng xảy ra sự chuyển vị khung carbon, người ta sử dụng các tác nhân như PBr_3 , PCl_5 , SOCl_2 . Các phản ứng này thường được thực hiện trong dung môi là pyridine. Pyridine còn đóng vai trò là một base, trung hoà HCl, HBr sinh ra, tránh xảy ra phản ứng chuyển vị. Ngoài ra, pyridine là một tác nhân ái nhân yếu, không tham gia phản ứng thế ái nhân hình thành các sản phẩm phụ.



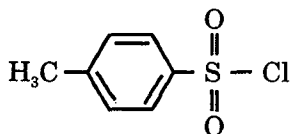
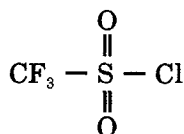
Trong thực tế thường sử dụng PBr_3 , PI_3 và SOCl_2 . Các hợp chất PBr_3 hay PI_3 được điều chế trực tiếp trong hỗn hợp phản ứng bằng cách cho Br_2 hay I_2 tác dụng với P đỏ. PCl_3 ít được sử dụng cho phản ứng điều chế dẫn xuất halogen từ alcohol, do PCl_3 chỉ phản ứng tốt với alcohol bậc ba, với alcohol bậc hai chủ yếu cho phản ứng tách loại hình thành alkene, với alcohol bậc một chỉ cho ester P(OR)_3 .

10.5.6 Phản ứng chuyển hóa thành sulfonate ester

Sulfonate ester là ester giữa sulfonic acid và alcohol, có công thức tổng quát là $\text{RSO}_2\text{OR}'$. Tuy nhiên trong thực tế, sulfonate ester được điều chế từ phản ứng giữa alcohol và các dẫn xuất sulfonyl chloride (clorua).

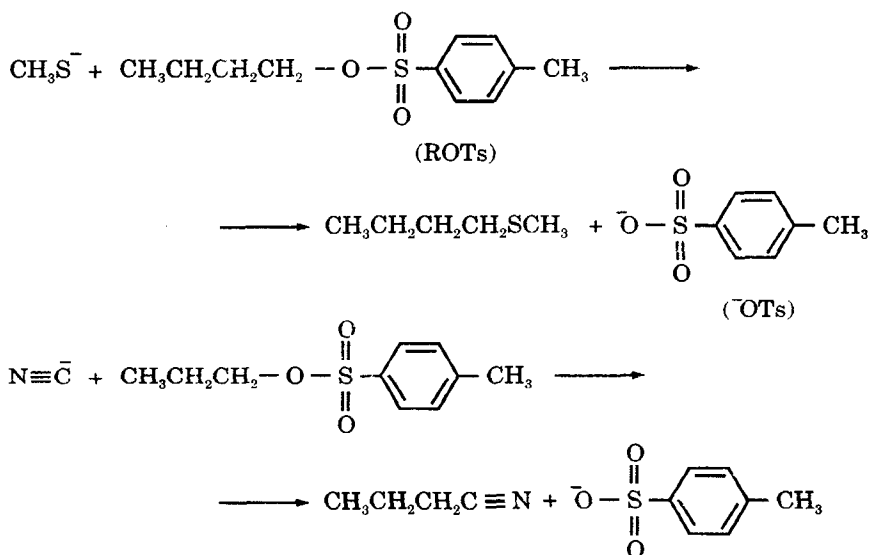


Có nhiều dẫn xuất sulfonyl chloride được sử dụng, trong đó thường được sử dụng nhiều nhất là *para*-toluenesulfonyl chloride (*p*-TosCl). Một dẫn xuất sulfonyl chloride khác được sử dụng là trifluoromethanesulfonyl chloride.

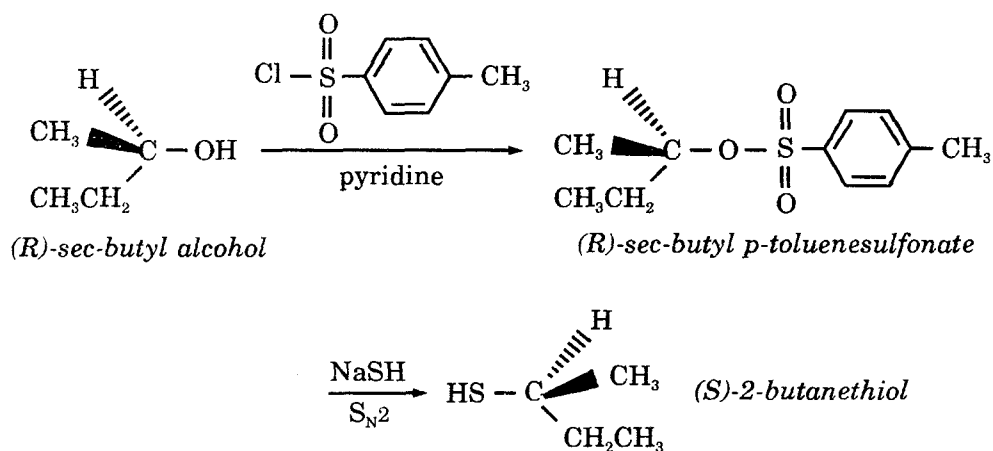
*para*-toluenesulfonyl chloride

trifluoromethanesulfonyl chloride

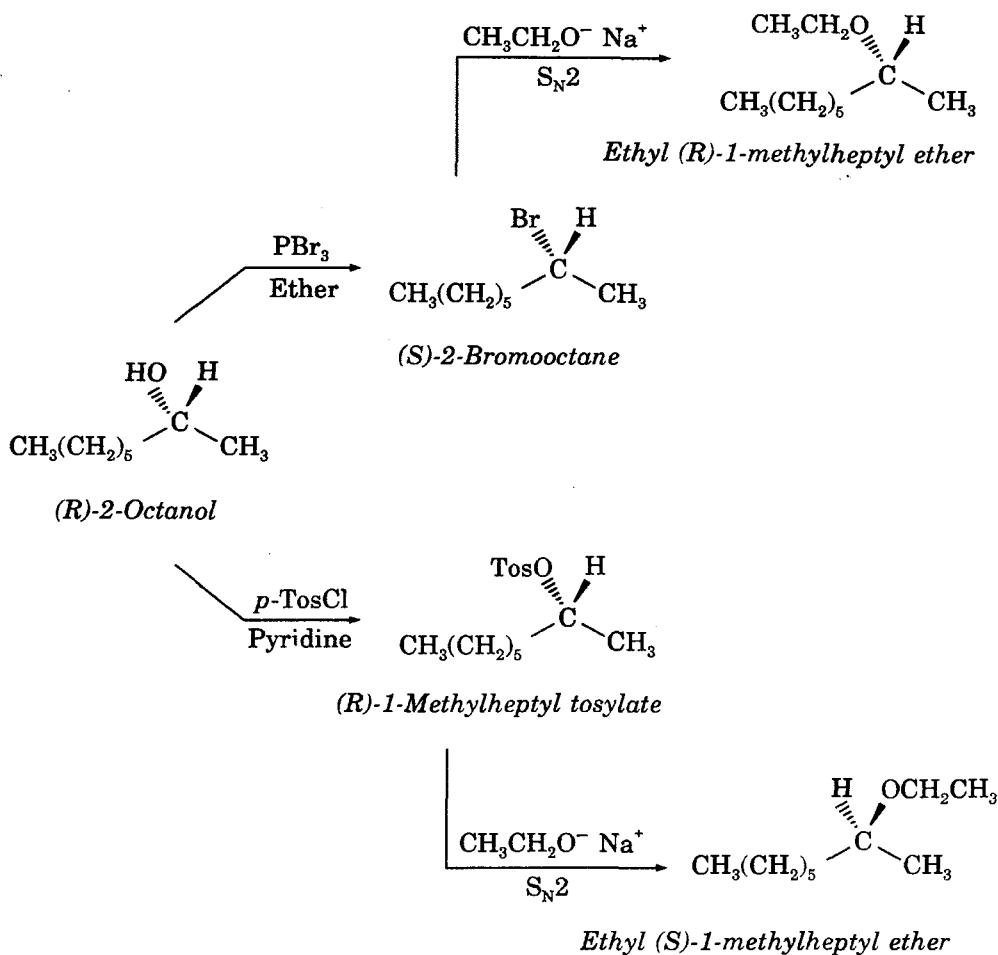
Do sulfonic acid (RSO_2OH) là một acid mạnh, base liên hợp với nó (RSO_2O^-) có tính base yếu. Vì vậy, nhóm sulfonate (RSO_2O^-) là một nhóm chức rất dễ bị thay thế bởi các nhóm chức khác. Ví dụ khả năng bị thay thế của nhóm *para*-toluenesulfonate lớn hơn nhóm Cl^- khoảng 100 lần. Phản ứng chuyển hóa alcohol thành sulfonate ester do đó thường được sử dụng để hoạt hóa nhóm $-\text{OH}$ của alcohol. Sulfonate ester sinh ra có khả năng tham gia phản ứng dễ dàng với nhiều tác nhân ái nhân khác nhau, do đó là hợp chất trung gian để tổng hợp nhiều chất hữu cơ khác nhau.



Phản ứng hình thành sulfonate ester được sử dụng khi cần điều chế một chất từ alcohol có cấu hình ngược với cấu hình của alcohol. Nếu sử dụng phương pháp đi qua giai đoạn hình thành dẫn xuất halogen RX thì sản phẩm cuối cùng sẽ có cấu hình giống với cấu hình của alcohol ban đầu, do phải trải qua hai lần phản ứng thế ái nhân lưỡng phân tử (S_N2). Cần lưu ý phản ứng thế ái nhân lưỡng phân tử xảy ra kèm theo sự nghịch đảo cấu hình. Nếu sử dụng phương pháp đi qua giai đoạn hình thành sulfonate ester thì sản phẩm cuối cùng chỉ thay đổi cấu hình một lần so với alcohol ban đầu. Nguyên nhân của điều này là do liên kết $C-O$ của alcohol không bị bẻ gãy trong phản ứng hình thành sulfonate ester, do đó cấu hình của sulfonate ester giống với cấu hình của alcohol ban đầu. Như vậy, phản ứng chỉ trải qua một lần thay đổi cấu hình so với alcohol ban đầu.

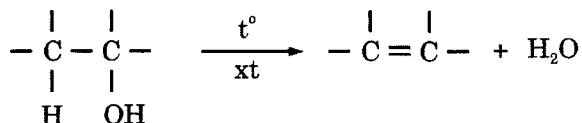


Một ví dụ khác, từ nguyên liệu là (R) -2-octanol, có thể điều chế được hai đồng phân ethyl (R) -1-methylheptyl ether và ethyl (S) -1-methylheptyl ether theo hai phương pháp khác nhau. Trong đó, phản ứng với PBr_3 sẽ xảy ra theo cơ chế S_N2 kèm theo sự nghịch đảo cấu hình, thu được đồng phân (S) -2-bromooctane. Một phản ứng S_N2 tiếp theo đưa đến sự nghịch đảo cấu hình lần thứ hai, sẽ thu được sản phẩm là đồng phân ethyl (R) -1-methylheptyl ether. Trong khi đó, thực hiện phản ứng với p -toluenesulfonyl chloride sẽ giữ nguyên cấu hình ban đầu. Sản phẩm tosylate trung gian tham gia phản ứng S_N2 sẽ có sự nghịch đảo cấu hình, thu được đồng phân ethyl (S) -1-methylheptyl ether.

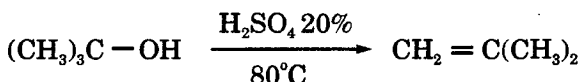
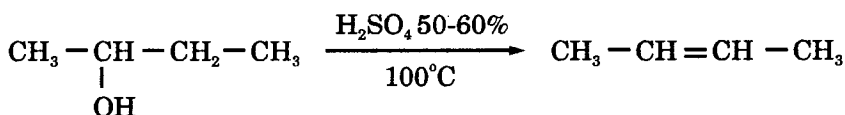
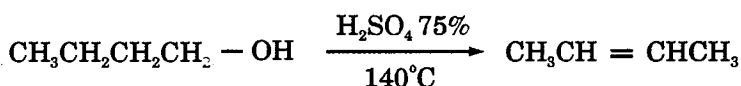
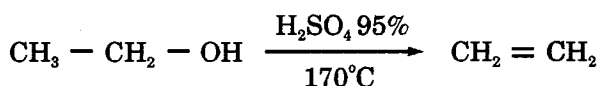


10.5.7 Phản ứng tách nước tạo alkene

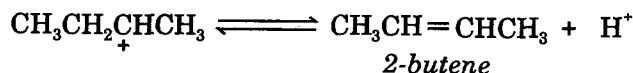
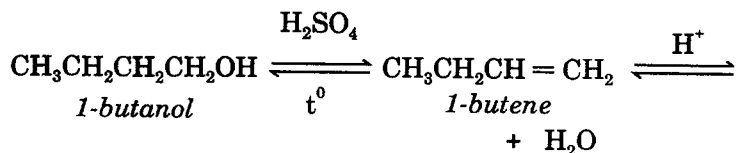
Khi đun nóng alcohol với các acid vô cơ như H_2SO_4 hay H_3PO_4 ở nhiệt độ khoảng dưới 200°C , hoặc cho hơi alcohol đi qua các acid Lewis rắn như Al_2O_3 hay các xúc tác acid rắn trên cơ sở zeolite ở nhiệt độ cao hơn, khoảng $350\text{--}400^\circ\text{C}$, alcohol sẽ thực hiện phản ứng tách nước để sinh ra alkene tương ứng.



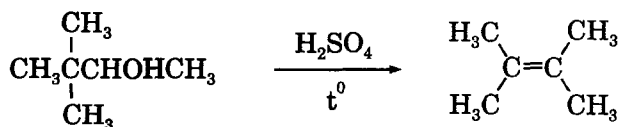
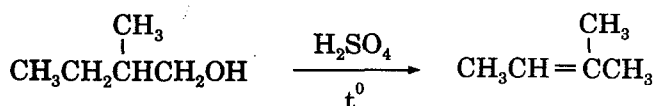
Tương tự như các phản ứng tách loại khác, tốc độ phản ứng tách nước của các hợp chất alcohol giảm theo trật tự: alcohol bậc ba > alcohol bậc hai > alcohol bậc một. Ví dụ phản ứng tách nước n-butanol cần phải sử dụng H_2SO_4 75% ở nhiệt độ 140°C , phản ứng tách nước sec-butanol chỉ cần sử dụng H_2SO_4 50-60% ở nhiệt độ 100°C , và phản ứng tách nước của tert-butanol có thể xảy ra ở 80°C và chỉ cần sử dụng H_2SO_4 20%.



Cần lưu ý là phản ứng tách nước từ alcohol với sự có mặt của xúc tác acid đi qua giai đoạn trung gian tạo carbocation. Carbocation này được sinh ra từ phản ứng tách loại đơn phân tử các alcohol bậc hai và bậc ba như đã trình bày ở những phần trước. Vì vậy, phản ứng thường xảy ra sự chuyển vị của các carbocation để trở về dạng bền hơn. Kết quả là sẽ thu được một hỗn hợp sản phẩm, trong đó sản phẩm chính là sản phẩm chuyển vị. Trong trường hợp alcohol bậc một, trước hết phản ứng tách loại cũng xảy ra theo cơ chế lưỡng phân tử để hình thành sản phẩm alkene đầu mạch. Tuy nhiên, do phản ứng được thực hiện trong môi trường acid, proton H^+ sẽ tấn công vào sản phẩm alkene đầu mạch này để hình thành một carbocation trung gian mới. Do đó, sản phẩm sau cùng của phản ứng sẽ không phải là alkene đầu mạch. Ví dụ phản ứng tách nước 1-butanol sẽ thu được sản phẩm chính là 2-butene chứ không phải là 1-butene.

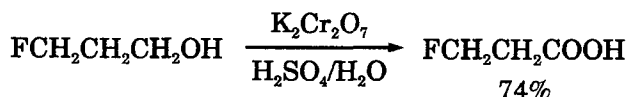


Trong trường hợp không có sự chuyển vị của carbocation trung gian, sản phẩm chính của phản ứng là alkene có nhiều nhóm alkyl nhất.

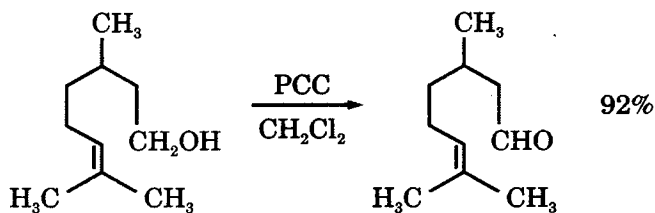
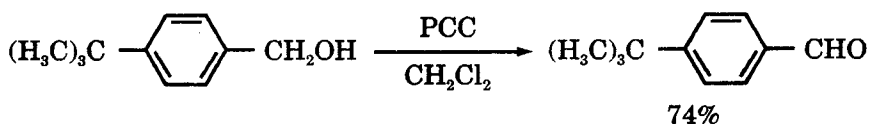
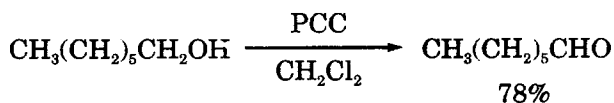


10.5.8 Phản ứng oxy hóa

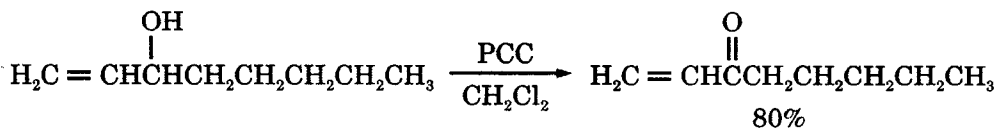
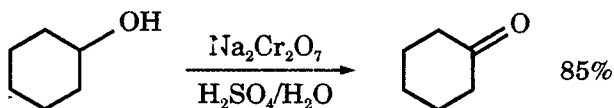
Các hợp chất alcohol bậc một và alcohol bậc hai khi bị oxy hóa sẽ cho hợp chất carbonyl, và ngược lại khi khử các hợp chất carbonyl sẽ thu được các alcohol tương ứng. Trong cả hai trường hợp, aldehyde và ketone thu được có số nguyên tử carbon giống như alcohol tương ứng. Các tác nhân oxy hóa thường được sử dụng trong trường hợp này là KMnO_4 , $\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$, CrO_3 , $\text{Na}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$... trong môi trường acid như H_2SO_4 . Các alcohol bậc một sau khi bị oxy hóa thành aldehyde sẽ dễ dàng bị oxy hóa tiếp tục thành carboxylic acid tương ứng. Trong một số trường hợp, có thể tách được aldehyde ra khỏi hỗn hợp phản ứng với hiệu suất đáng kể. Tuy nhiên, phần lớn không thể tách được aldehyde và sản phẩm chính thu được là carboxylic acid tương ứng.



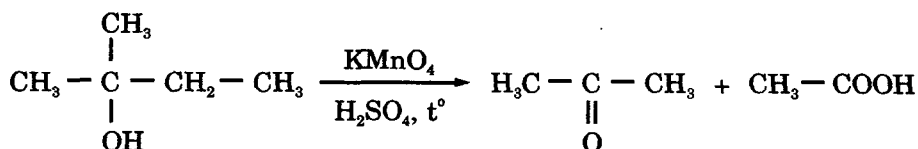
Để thu được aldehyde từ alcohol bậc một với hiệu suất cao trong phòng thí nghiệm, người ta thường sử dụng tác nhân oxy hóa là pyridinium chlorochromate, $C_5H_5NH^+CrO_3Cl^-$ (thường được viết tắt là PCC), hoặc là pyridinium dichromate, $(C_5H_5NH)^{2+}Cr_2O_7^{2-}$ (thường được viết tắt là PDC). Dung môi sử dụng cho phản ứng này là dichloromethane khan (DCM). Tác nhân oxy hóa PCC hoặc PDC còn được sử dụng để oxy hóa các alcohol có liên kết đôi $C=C$ trong phân tử không bền với các tác nhân oxy hóa khác.



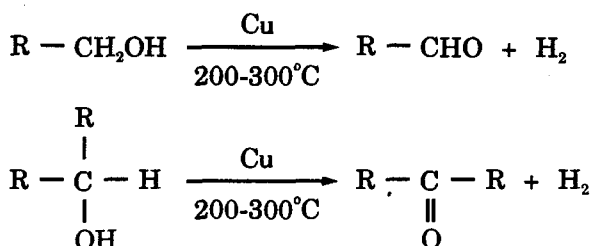
Các alcohol bậc hai khi tham gia phản ứng oxy hóa sẽ hình thành các ketone (ceton) tương ứng. Ketone sinh ra bền với các chất oxy hóa sử dụng trong quá trình này. Tuy nhiên khi tiếp xúc lâu dài với các chất oxy hóa mạnh, ketone cũng bị oxy hóa bẻ gãy mạch carbon, hình thành hỗn hợp carboxylic acid có mạch carbon ngắn hơn alcohol ban đầu. Các tác nhân oxy hóa alcohol bậc hai tương tự như trường hợp oxy hóa alcohol bậc một. Trong trường hợp cần bảo vệ liên kết đôi $C=C$ trong phân tử alcohol, người ta cũng sử dụng tác nhân oxy hóa là PCC hay PDC trong dichloromethane khan.



Alcohol bậc ba không tham gia phản ứng oxy hóa trong môi trường base và môi trường trung tính. Khi thực hiện phản ứng oxy hóa trong môi trường acid, alcohol bậc ba tham gia phản ứng tách nước hình thành alkene tương ứng. Alkene sinh ra tham gia phản ứng oxy hóa kèm theo sự cắt mạch, hình thành ketone và carboxylic acid có mạch carbon ngắn hơn alcohol ban đầu.

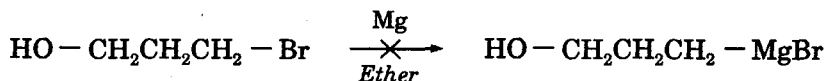


Ngoài các tác nhân oxy hóa nói trên, khi cho hơi alcohol bậc một và alcohol bậc hai đi qua xúc tác đồng kim loại ở nhiệt độ cao, trong điều kiện thiếu oxy không khí, sẽ xảy ra phản ứng dehydro hóa, hình thành các hợp chất aldehyde hoặc ketone tương ứng.

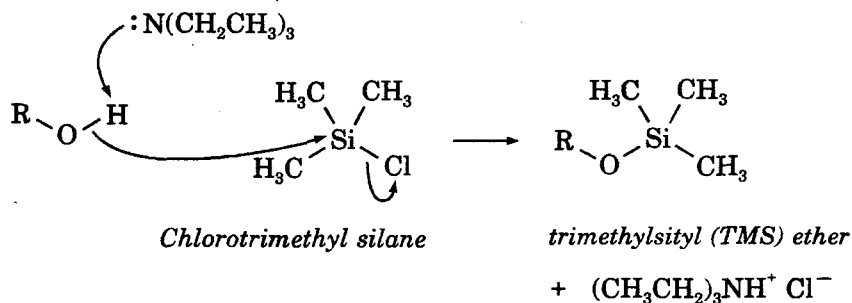


10.5.9. Phản ứng bảo vệ alcohol

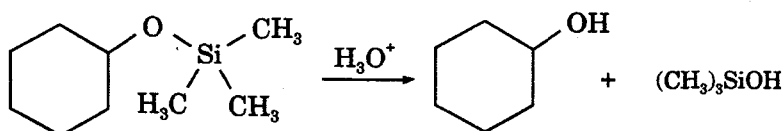
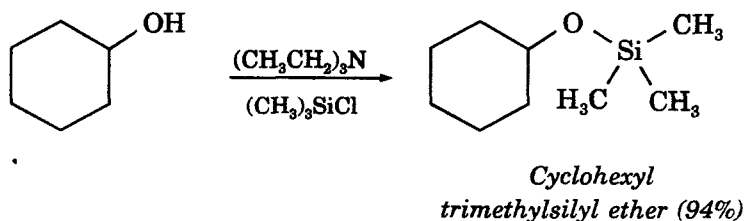
Đối với những hợp chất alcohol có chứa thêm một nhóm thế thứ hai ngoài nhóm $-\text{OH}$, trong một số trường hợp cần thực hiện các chuyển hóa liên quan đến nhóm thế thứ hai này nhưng vẫn giữ nguyên nhóm $-\text{OH}$ trong cấu trúc sản phẩm sau cùng. Lúc đó, người ta cần phải bảo vệ nhóm $-\text{OH}$ trong suốt quá trình phản ứng (*protection*), và sau đó sẽ thực hiện phản ứng giải phóng nhóm bảo vệ để trở lại nhóm $-\text{OH}$ ban đầu (*deprotection*). Ví dụ không thể điều chế hợp chất cơ magnesium từ 3-bromo-1-propanol do nhóm $-\text{OH}$ có chứa hydrogen linh động. Do đó không thể thực hiện các chuyển hóa tiếp theo dựa trên phản ứng của tác nhân Grignard.



Trong trường hợp này, cần phải khóa nhóm $-OH$ bằng một nhóm thế nào đó với điều kiện nhóm thế này không có khả năng tham gia phản ứng với hợp chất cơ magnesium. Một trong những nhóm bảo vệ thường được sử dụng cho nhóm $-OH$ là dựa trên phản ứng của hợp chất chlorotrialkylsilane $Cl-SiR_3$ để chuyển hóa alcohol thành trialkylsilyl ether tương ứng là $R'-O-SiR_3$. Tác nhân bảo vệ thông dụng là chlorotrimethylsilane. Phản ứng được thực hiện trong điều kiện có mặt một base để giúp cho quá trình hình thành anion alkoxide cũng như để loại bỏ HCl hình thành từ phản ứng.

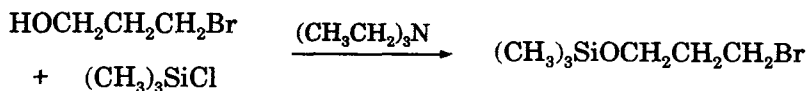


Tương tự như những ether thông thường, hợp chất trimethylsilyl ether (*TMS ether*) thường trở với nhiều phản ứng hóa học. Do đó, sau khi bảo vệ nhóm $-OH$ bằng TMS ether, có thể thực hiện nhiều chuyển hóa của nhóm chức còn lại. Một ưu điểm của hợp chất TMS ether là có khả năng tham gia phản ứng với dung dịch acid loãng trong dung môi là nước, và cũng có khả năng tham gia phản ứng với anion F^- , để giải phóng nhóm TMS và trở lại nhóm $-OH$ ban đầu.

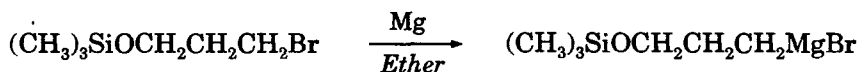


Dựa trên tính chất này, có thể thực hiện các chuyển hóa hóa học mong muốn dựa trên phản ứng của tác nhân Grignard từ 3-bromo-1-propanol. Ví dụ có thể điều chế 1,4-pentanediol từ 3-bromo-1-propanol dựa trên các bước như sau:

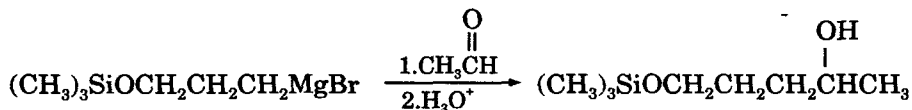
- Bảo vệ nhóm $-OH$:



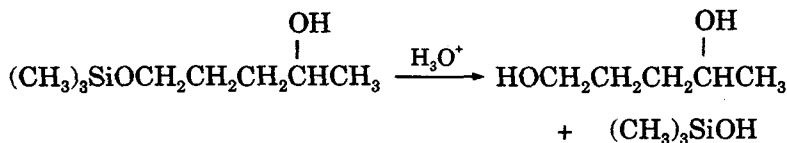
- Điều chế tác nhân Grignard:



- Thực hiện phản ứng của tác nhân Grignard với aldehyde:



- Giải phóng nhóm bảo vệ:



10.6 MỘT SỐ ỨNG DỤNG CỦA ALCOHOL

Alcohol được biết đến sớm nhất và được sử dụng rộng rãi nhất cả trong công nghiệp và trong đời sống hằng ngày chính là ethanol, $\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}$. Trong công nghiệp, ethanol được sử dụng làm dung môi cho nhiều quá trình như sản xuất sơn mài, verni, hay một số sản phẩm mỹ phẩm. Ethanol là một trong những dung môi thường sử dụng cho nhiều quá trình kết tinh và kết tinh lại để tinh chế các chất rắn. Ngoài ra, ethanol còn là một hợp chất trung gian được sử dụng để tổng hợp ra nhiều hóa chất quan trọng khác, ví dụ từ ethanol có thể điều chế được ethyl acetate hoặc nhiều ester khác có giá trị sử dụng cao; từ ethanol có thể điều chế được ethylamine và dẫn xuất, là

nguyên liệu cho nhiều quá trình sản xuất dược phẩm, sản xuất hóa chất cho nông nghiệp. Trong công nghiệp thực phẩm, ethanol là một thành phần quan trọng trong nhiều sản phẩm thực phẩm và đồ uống. Ethanol dùng trong thực phẩm được sản xuất theo phương pháp lên men đường. Ngoài trừ alcohol dùng để uống, ethanol trong công nghiệp thường là hỗn hợp 95% ethanol và 5% nước, và chỉ được làm khan thành ethanol tuyệt đối (100%) khi cần thiết.

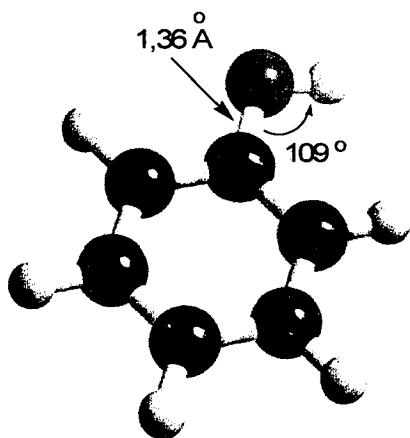
Một alcohol mạch ngắn khác được biết đến từ xa xưa là methanol, CH_3OH . Từ cổ xưa, methanol được điều chế bằng phương pháp chưng khan gỗ. Ngày nay trong công nghiệp, methanol được sản xuất từ khí than tổng hợp ($\text{CO} + \text{H}_2$) hoặc từ methane. Khác hoàn toàn với ethanol, methanol là chất rất độc, khi vào cơ thể sẽ gây mù mắt, thậm chí gây tử vong. Trong công nghiệp, tương tự như ethanol, methanol là một dung môi quan trọng sử dụng cho nhiều quá trình khác nhau. Từ methanol, có thể điều chế được nhiều hóa chất quan trọng như formaldehyde, *tert*-butyl methyl ether (TBME)... TBME là chất chống kích nổ, ngày nay được sử dụng thay cho tetraethyl chì do dẫn xuất này gây ô nhiễm nghiêm trọng lên đời sống. Tuy nhiên, gần đây người ta phát hiện ra rằng TBME có khả năng gây ra một số bệnh nguy hiểm khi thở trên động vật, do đó nhiều vùng ở Mỹ đã hạn chế hoặc cấm sử dụng TBME trong nhiên liệu.

Các alcohol mạch dài hơn cũng đóng vai trò quan trọng trong công nghiệp và trong đời sống hằng ngày. Alcohol là dung môi quan trọng cho nhiều quá trình khác nhau. Từ alcohol có thể điều chế được nhiều hóa chất quan trọng như aldehyde, amine, carboxylic acid, ester... Alcohol còn là tác nhân alkyl hóa để sản xuất các dẫn xuất alkylbenzene, từ đó sản xuất ra nhiều hóa chất quan trọng khác. Các alcohol mạch dài còn là nguyên liệu để sản xuất ra các chất hoạt động bề mặt, là một thành phần quan trọng trong nhiều sản phẩm tẩy rửa và chăm sóc cá nhân. Ngoài ra các chất hoạt động bề mặt còn được sử dụng rộng rãi trong nhiều ngành công nghiệp khác nhau, như khai thác và chế biến dầu mỏ, công nghiệp sản xuất giấy, công nghiệp dệt nhuộm, công nghiệp thực phẩm... Bên cạnh đó, một số alcohol có nguồn gốc tự nhiên như terpineol, geraniol, citronellol, linalol... được sử dụng rộng rãi trong công nghiệp sản xuất nước hoa, mỹ phẩm cũng như công nghiệp thực phẩm, công nghiệp dược phẩm.

B. CÁC HỢP CHẤT PHENOL

10.7 CẤU TẠO CHUNG

Phenol là các hợp chất thơm, trong phân tử có chứa một hay nhiều nhóm hydroxyl ($-\text{OH}$) liên kết trực tiếp với nhân thơm. Phenol trước tiên là tên riêng của hợp chất $\text{C}_6\text{H}_5\text{OH}$, tuy nhiên sau đó được sử dụng để gọi chung họ các chất thơm có nhóm hydroxyl liên kết trực tiếp với nhiều nhân thơm khác nhau, có hoặc không có mang nhóm thế. Điểm khác biệt cơ bản giữa các hợp chất alcohol và phenol là trong phân tử alcohol, nhóm hydroxyl liên kết trực tiếp với nguyên tử carbon no lai hóa sp^3 ; trong khi đó nhóm hydroxyl của phenol liên kết trực tiếp với nguyên tử carbon của nhân thơm lai hóa sp^2 . Orbital p chứa đôi điện tử tự do trên nguyên tử oxygen của phenol tham gia xen phủ với các orbital p của hệ liên hợp trong nhân thơm. Đó là nguyên nhân làm cho tính chất hóa học của alcohol và phenol khác nhau rất nhiều. Góc liên kết $\text{C}-\text{O}-\text{H}$ của phenol bằng 109° , gần bằng góc tứ diện và không khác nhiều so với góc liên kết $\text{C}-\text{O}-\text{H}$ của methanol ($108,5^\circ$). Tuy nhiên do hiệu ứng liên hợp của nhóm $-\text{OH}$ so với nhân thơm, độ dài liên kết $\text{C}-\text{O}$ của phenol bằng $1,36\text{\AA}$, ngắn hơn so với độ dài liên kết $\text{C}-\text{O}$ của methanol ($1,42\text{\AA}$) (H.10.2).

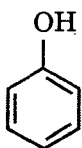
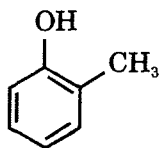
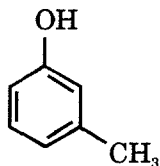
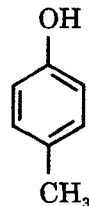
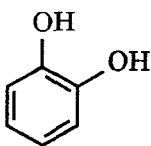
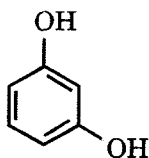
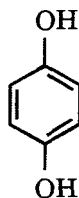
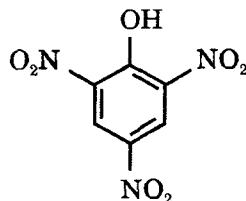
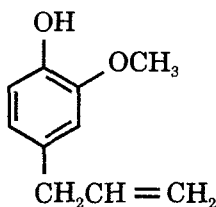
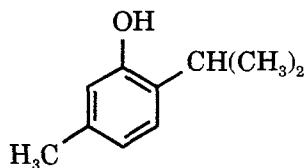
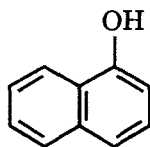
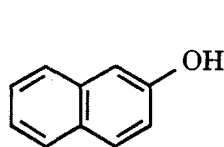
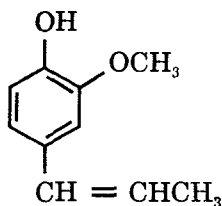
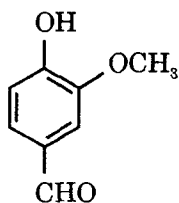
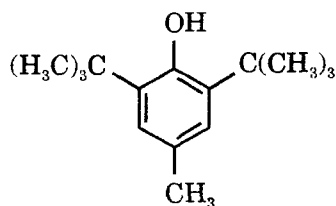


Hình 10.2 Góc liên kết và độ dài liên kết của phenol

10.8 DANH PHÁP

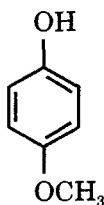
10.8.1 Tên thông thường

Phần lớn các hợp chất phenol thông dụng đều có tên thông thường, các tên thông thường của phenol hầu hết được IUPAC chấp nhận sử dụng.

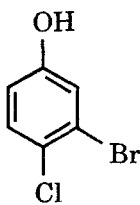
*phenol**o-cresol**m-cresol**p-cresol**catechol**resorcinol**hydroquinone**picric acid**eugenol**thymol**α-naphthol**β-naphthol**isoeugenol**vanillin**BHT(ditert-butylhydroxytoluene)*

10.8.2 Tên IUPAC

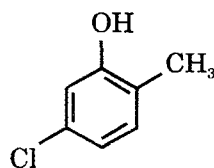
Theo cách gọi tên IUPAC, trong trường hợp chỉ có một nhân thơm, tên hệ thống sẽ được gọi như là dẫn xuất của phenol. Trong một số trường hợp, các hợp chất phenol được gọi tên dựa trên cách gọi tên các dẫn xuất của benzene. Trong nhiều trường hợp, tên thông thường của các hợp chất phenol vẫn được IUPAC sử dụng, nên tên hệ thống ít thông dụng hơn.



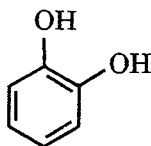
4-methoxyphenol



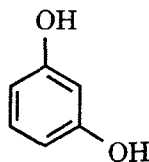
3-bromo-4-chlorophenol



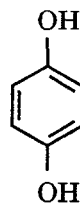
5-chloro-2-methylphenol



1,2-benzenediol

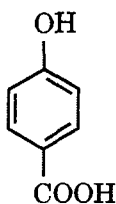
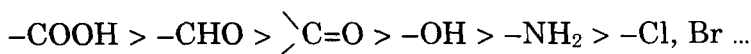


1,3-benzenediol

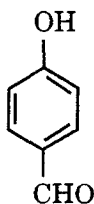


1,4-benzenediol

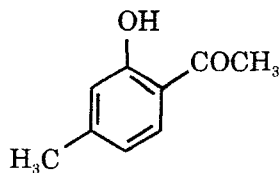
Trong trường hợp trên nhân thơm có chứa các nhóm thế ưu tiên hơn nhóm $-OH$, hợp chất phenol được gọi tên là dẫn xuất của hợp chất có nhóm chức ưu tiên đó. Trong trường hợp này nhóm $-OH$ được xem là nhóm thế có tên là hydroxy. Mức độ ưu tiên thứ tự các nhóm thế khác nhau trong hệ danh pháp IUPAC được sắp xếp theo trật tự:



4-hydroxybenzoic acid



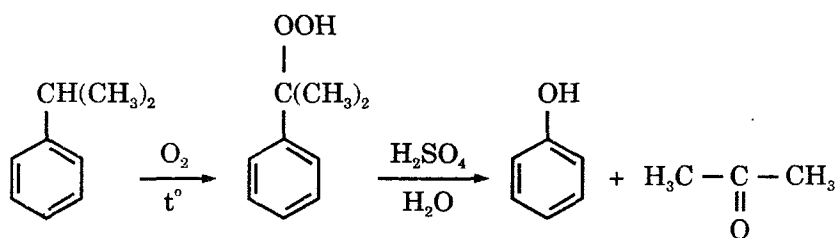
4-hydroxybenzaldehyde

2-hydroxy-
4-methylacetophenone

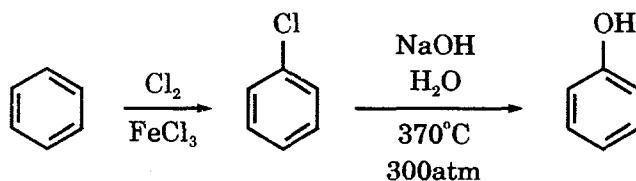
10.9 CÁC PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU CHẾ

10.9.1 Điều chế phenol trong công nghiệp

Oxy hóa cumene: cumene là tên thường gọi của isopropylbenzene, được điều chế từ phản ứng alkyl hóa benzene bằng propylene với sự có mặt của xúc tác acid. Trong điều kiện có không khí ở nhiệt độ cao, cumene bị oxy hóa thành cumene hydroperoxide (1-methyl-1-phenylethyl hydroperoxide). Thủy phân cumene peroxide trong môi trường acid, thường là dung dịch H_2SO_4 loãng, sẽ thu được phenol và một sản phẩm khác có giá trị kinh tế là acetone. Đây là một trong những phương pháp thường được sử dụng để điều chế phenol trong ngành công nghiệp chế biến các sản phẩm từ dầu mỏ.

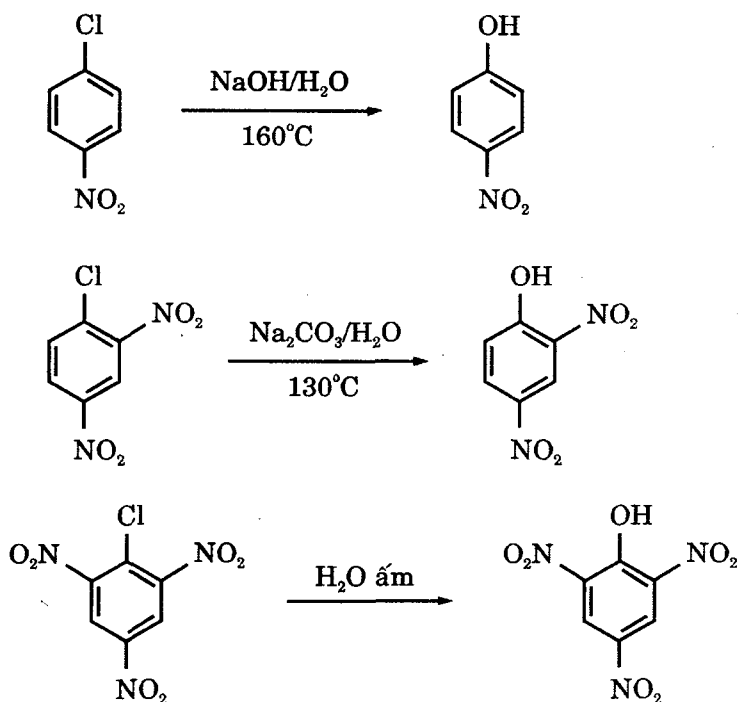


Thủy phân chlorobenzene: trong công nghiệp, có thể điều chế phenol từ benzene qua hai giai đoạn: chlor hóa benzene thành chlorobenzene, sau đó thủy phân chlorobenzene bằng dung dịch NaOH đậm đặc ở nhiệt độ cao và áp suất cao. Phản ứng thủy phân chlorobenzene thành phenol xảy ra theo cơ chế thế ái nhân vào nhân thơm.

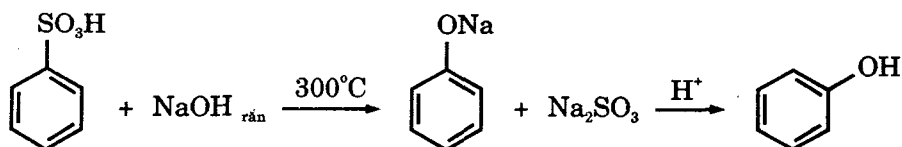


Trong trường hợp nhân thơm có những nhóm thế hút điện tử mạnh như $-\text{NO}_2$, $-\text{NO}$, $-\text{CN}$, $-\text{SO}_3\text{H}$, $-\text{COOH}$... ở vị trí *ortho*- hay *para*- so với nhóm bị thế, phản ứng thế ái nhân vào nhân thơm sẽ xảy ra dễ dàng hơn nhiều. Ví dụ chlorobenzene chỉ phản ứng với dung dịch NaOH ở 300°C và áp suất cao. Tuy nhiên *o*- hay *p*-chloronitrobenzene tham gia phản ứng thế ái nhân với dung dịch

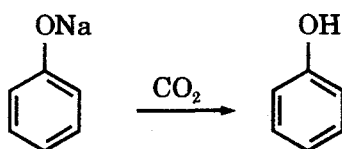
NaOH ở 160°C. Cần lưu ý rằng nhóm $-\text{NO}_2$ ở vị trí *meta*- không có ảnh hưởng rõ rệt lên tốc độ phản ứng thế ái nhân với dung dịch NaOH. Dẫn xuất 2 lần thế 2,4-dinitrochlorobenzene có thể thủy phân thành 2,4-dinitrophenol ở 130°C chỉ với dung dịch Na_2CO_3 . Tương tự như vậy, dẫn xuất 3 lần thế 2,4,6-trinitrochlorobenzene dễ dàng bị thủy phân trong nước ấm.



Phương pháp kiềm chảy: Đây là phương pháp cổ điển nhất để điều chế phenol từ benzene. Thực hiện phản ứng sulfo hóa benzene bằng các tác nhân như H_2SO_4 đậm đặc hoặc oleum (H_2SO_4 dư SO_3), thu được sản phẩm sulfonic acid. Nếu đun nóng chảy sulfonic acid với NaOH, KOH hoặc $\text{Ca}(\text{OH})_2$ rắn thì nhóm $-\text{SO}_3\text{H}$ sẽ bị thay bằng nhóm $-\text{ONa}$, và sau đó thủy phân muối phenolate trong môi trường acid thì sẽ thu được phenol. Phương pháp này chỉ được dùng để điều chế $\text{C}_6\text{H}_5\text{OH}$ hoặc các dẫn xuất alkylphenol, do các nhóm chức khác thường không bền trong điều kiện phản ứng.

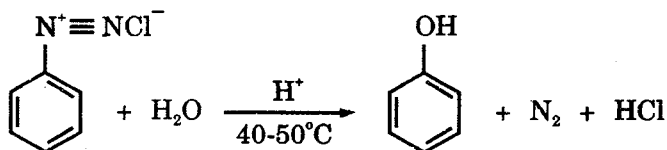


Chưng cất nhựa than đá: có thể thu được phenol từ nhựa than đá bằng phương pháp chưng cất phân đoạn, thường sử dụng phân đoạn có nhiệt độ sôi khoảng 170-230, 240°C. Phenol được tách ra khỏi hỗn hợp các hợp chất hydrocarbon bằng cách xử lý với dung dịch NaOH, chuyển phenol thành dạng muối phenolate ($\text{C}_6\text{H}_5\text{ONa}$) tan trong pha nước. Sau đó sục khí CO_2 vào để hoàn nguyên phenol từ phenolate.



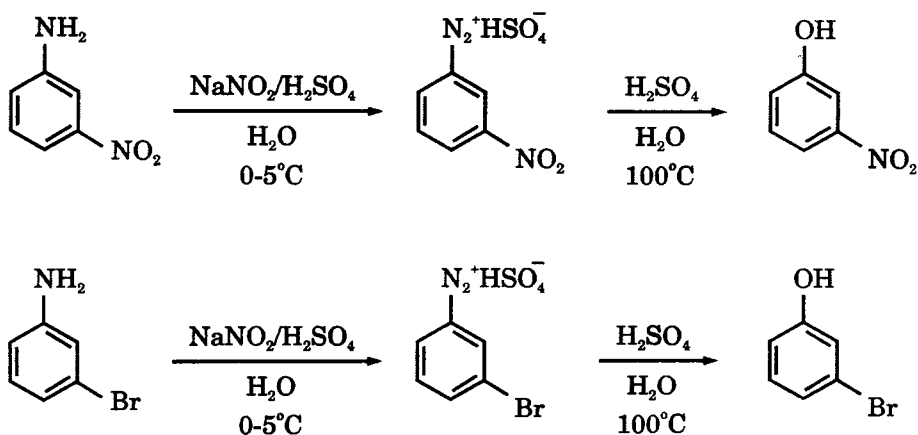
10.9.2 Điều chế phenol trong phòng thí nghiệm

Trong phòng thí nghiệm, phenol thường được điều chế bằng phương pháp đi qua giai đoạn tạo muối diazonium từ amine thơm. Muối diazonium của amine thơm bị thủy phân hình thành phenol kèm theo sự giải phóng N_2 tự do. Phản ứng xảy ra chậm ở nhiệt độ thấp và tốc độ phản ứng tăng nhanh khi đun nóng. Đây là một trong những phương pháp điều chế phenol trong phòng thí nghiệm rất hữu hiệu. Phương pháp tiến hành thí nghiệm đơn giản, chỉ cần đun nhẹ dung dịch muối diazonium với sự có mặt của acid, phenol sẽ được hình thành trực tiếp.



Phenol hình thành có khả năng tham gia phản ứng ghép đôi với muối diazonium chưa bị thủy phân (phản ứng ghép đôi được trình bày ở phần sau). Dung dịch càng acid thì phản ứng ghép đôi càng khó xảy ra. Vì vậy khi điều chế phenol theo phương pháp này, dung dịch diazonium

sẽ được thêm chậm vào một lượng lớn H_2SO_4 loãng và sôi. Phản ứng xảy ra theo cơ chế thế ái nhân đơn phân tử, trong đó giai đoạn chậm là sự hình thành phenyl cation C_6H_5^+ kèm theo sự giải phóng N_2 . Do phenyl cation C_6H_5^+ có khả năng tham gia phản ứng với ion Cl^- hình thành $\text{C}_6\text{H}_5\text{Cl}$, trong giai đoạn điều chế muối diazonium, cần phải sử dụng H_2SO_4 thay cho HCl . Anion HSO_4^- sinh ra từ H_2SO_4 có tính ái nhân yếu hơn H_2O nên không cạnh tranh được với phản ứng thủy phân.



10.10 TÍNH CHẤT VẬT LÝ

Các hợp chất phenol đơn giản là chất lỏng hoặc chất rắn có nhiệt độ nóng chảy thấp. Các tính chất vật lý của phenol chịu ảnh hưởng nhiều của nhóm hydroxyl ($-\text{OH}$). Nhóm $-\text{OH}$ có khả năng hình thành liên kết hydrogen giữa các phân tử phenol với nhau, và hình thành liên kết hydrogen với nước. Vì vậy phenol có nhiệt độ nóng chảy và nhiệt độ sôi cao hơn các dẫn xuất aryl halide (halogenua) hoặc alcohol có trọng lượng phân tử tương đương. Mặc dù có khả năng hình thành liên kết hydrogen với nước, đa số các phenol ít tan trong nước. $\text{C}_6\text{H}_5\text{OH}$ ở nhiệt độ thường có khả năng tan khoảng 20°C trong 100g nước, tuy nhiên khi đun nóng đến 70°C thì phenol có khả năng tan vô hạn trong nước. Bảng 10.3 dưới đây so sánh các thông số vật lý của phenol với các hợp chất khác có trọng lượng phân tử tương đương. Bảng 10.4 giới thiệu các thông số vật lý của một số phenol thường gặp.

Bảng 10.3 So sánh các thông số vật lý của phenol với các hợp chất khác

Thông số	Hợp chất			
	C_6H_5OH	C_6H_5F	$C_6H_5CH_3$	<i>Cyclo</i> - $C_6H_{11}OH$
Nhiệt độ nóng chảy ($^{\circ}C$)	43	-41	-95	25,5
Nhiệt độ sôi ($^{\circ}C$)	181	85	111	161
Độ tan / 100 g nước ($25^{\circ}C$)	9,3	0,2	0,05	3,6

Bảng 10.4 Các thông số vật lý của một số hợp chất phenol

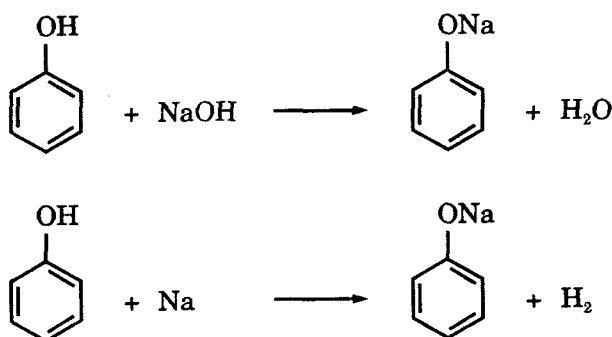
Tên	Công thức	Nhiệt độ nóng chảy ($^{\circ}C$)	Nhiệt độ sôi ($^{\circ}C$)	Độ tan g/100g nước ($25^{\circ}C$)
Phenol	C_6H_5OH	41	182	9,3
<i>o</i> -Cresol	<i>o</i> - $CH_3C_6H_4OH$	31	191	2,5
<i>m</i> -Cresol	<i>m</i> - $CH_3C_6H_4OH$	11	201	2,6
<i>p</i> -Cresol	<i>p</i> - $CH_3C_6H_4OH$	35	202	2,3
<i>o</i> -Fluorophenol	<i>o</i> - FC_6H_4OH	16	152	---
<i>m</i> -Fluorophenol	<i>m</i> - FC_6H_4OH	14	178	---
<i>p</i> -Fluorophenol	<i>p</i> - FC_6H_4OH	48	185	---
<i>o</i> -Chlorophenol	<i>o</i> - ClC_6H_4OH	9	173	2,8
<i>m</i> -Chlorophenol	<i>m</i> - ClC_6H_4OH	33	214	2,6
<i>p</i> -Chlorophenol	<i>p</i> - ClC_6H_4OH	43	220	2,7
<i>o</i> -Bromophenol	<i>o</i> - BrC_6H_4OH	5	194	---
<i>m</i> -Bromophenol	<i>m</i> - BrC_6H_4OH	33	236	---
<i>p</i> -Bromophenol	<i>p</i> - BrC_6H_4OH	64	236	1,4
<i>o</i> -Iodophenol	<i>o</i> - IC_6H_4OH	43	---	---
<i>m</i> -Iodophenol	<i>m</i> - IC_6H_4OH	40	---	---
<i>p</i> -Iodophenol	<i>p</i> - IC_6H_4OH	94	---	---
<i>o</i> -Aminophenol	<i>o</i> - $NH_2C_6H_4OH$	174	---	1,7 $^{\circ}$
<i>m</i> -Aminophenol	<i>m</i> - $NH_2C_6H_4OH$	123	---	1,6
<i>p</i> -Aminophenol	<i>p</i> - $NH_2C_6H_4OH$	186	---	1,1 $^{\circ}$

Tên	Công thức	Nhiệt độ nóng chảy (°C)	Nhiệt độ sôi (°C)	Độ tan g/100g nước (25 °C)
<i>o</i> -Nitrophenol	<i>o</i> -NO ₂ C ₆ H ₄ OH	45	217	0,2
<i>m</i> - Nitrophenol	<i>m</i> -NO ₂ C ₆ H ₄ OH	96	---	1,4
<i>p</i> - Nitrophenol	<i>p</i> -NO ₂ C ₆ H ₄ OH	114	---	1,7
2,4-Dinitrophenol	2,4-(NO ₂) ₂ C ₆ H ₃ OH	113	---	0,6
2,4,6-Trinitrophenol	2,4,6-(NO ₂) ₃ C ₆ H ₂ OH	122	---	1,4

10.11 TÍNH CHẤT HÓA HỌC

10.11.1 Tính acid

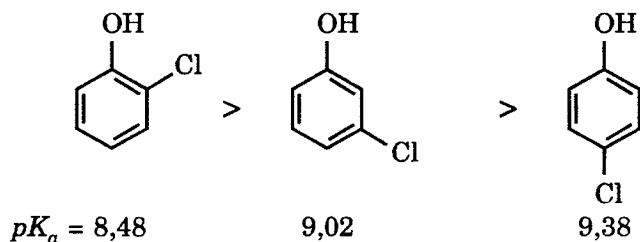
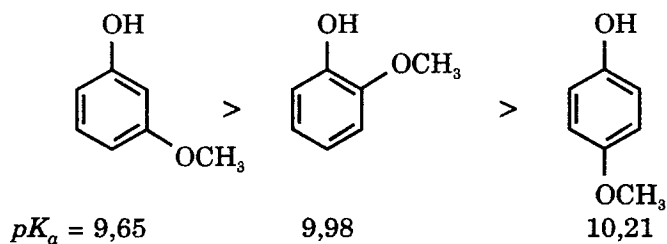
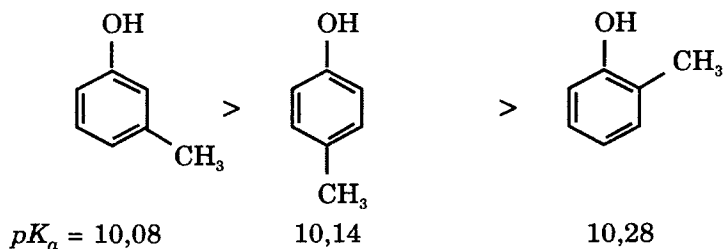
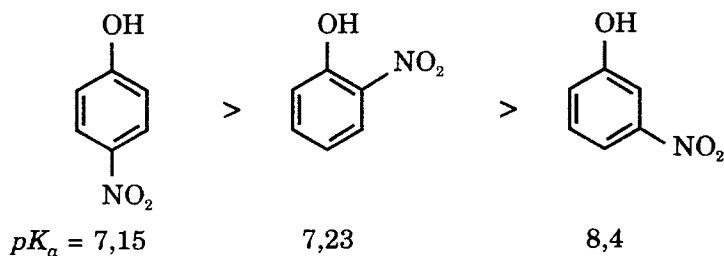
Do hiệu ứng +C giữa nhóm -OH và nhân thơm, liên kết O-H của phenol trở nên phân cực hơn so với liên kết O-H của alcohol. Anion phenolate C₆H₅O⁻ bền do điện tích âm được giải tỏa vào nhân thơm nhờ hiệu ứng liên hợp. Do đó, phenol có tính acid mạnh hơn so với các hợp chất alcohol và nước. Tuy nhiên tính acid của phenol yếu hơn so với carboxylic acid. Chính vì vậy khác với alcohol, phenol có khả năng phản ứng được với cả NaOH, ngoài phản ứng với Na kim loại, hình thành muối phenolate C₆H₅O⁻. Tuy nhiên, phenol không có khả năng phản ứng với base yếu như NaHCO₃.



Các nhóm thế khác nhau có mặt trong nhân thơm sẽ làm thay đổi tính acid của phenol một cách rõ rệt. Các nhóm thế hút điện tử trên nhân thơm sẽ làm tăng độ phân cực của liên kết O-H cũng như giải tỏa điện tích âm của anion phenolate C₆H₅O⁻, do đó sẽ làm tăng tính acid của phenol. Ngược lại, các nhóm thế đẩy điện tử có trên nhân thơm sẽ

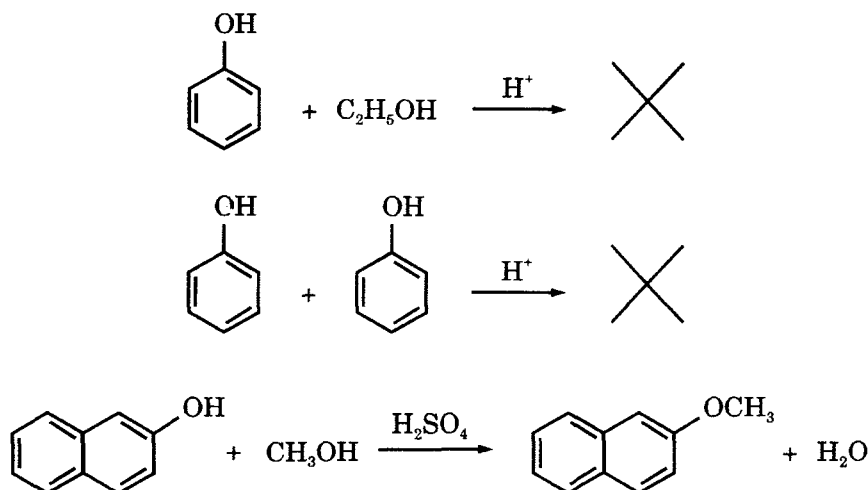
làm giảm độ phân cực của liên kết O–H cũng như làm cho anion phenolate $C_6H_5O^-$ càng kém ổn định, do đó sẽ làm giảm tính acid. Các nhóm thế hút điện tử có khả năng tạo liên kết hydrogen nội phân tử với nhóm –OH (ví dụ nhóm $-NO_2$) khi ở vị trí *ortho*– sẽ làm giảm tính acid so với trường hợp ở vị trí *para*–. Các nhóm thế có hiệu ứng liên hợp hay siêu liên hợp, khi ở vị trí *meta*– sẽ có ảnh hưởng đến tính acid kém hơn so với trường hợp ở vị trí *ortho*– và *para*–, do hệ liên hợp trong trường hợp này bị gián đoạn.

Ví dụ tính acid của một số dẫn xuất của phenol được sắp xếp theo trật tự như sau:

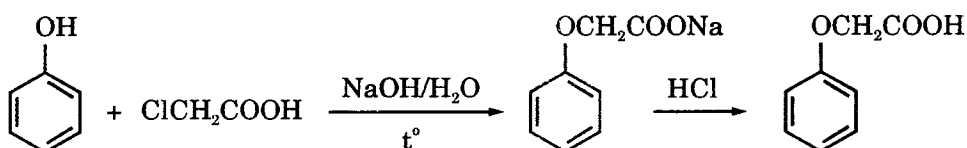
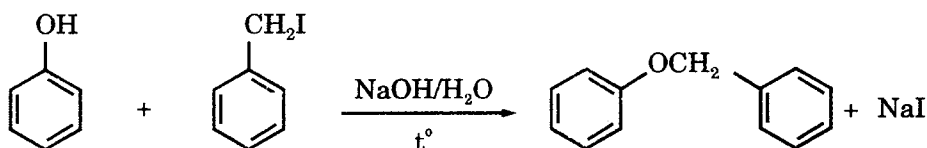
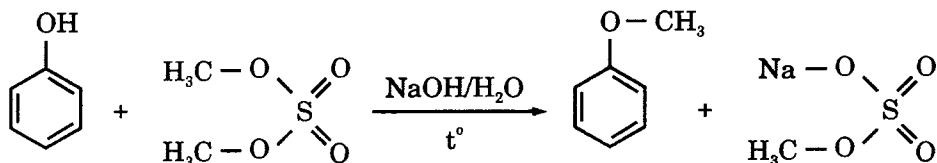
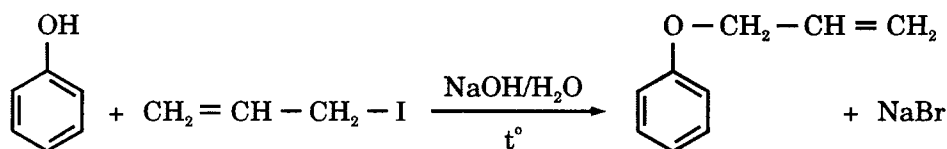


10.11.2 Phản ứng tạo ether

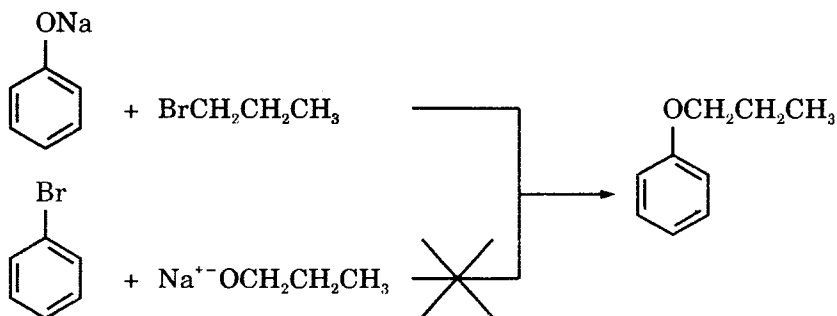
Khác với trường hợp alcohol, liên kết C–O trong phenol rất bền do hiệu ứng +C của nhóm –OH so với nhân thơm. Do đó các hợp chất phenol không thể tham gia phản ứng tách nước hình thành diphenyl ether và dẫn xuất từ hai phân tử phenol. Mặt khác, tính base của phenol yếu hơn alcohol do đôi điện tử tự do trên nguyên tử oxygen đã tham gia liên hợp với nhân thơm. Do đó phenol cũng không có khả năng tham gia phản ứng với oxonium cation của alcohol được proton hóa trong môi trường acid. Riêng phản ứng ether hóa giữa naphthol và alcohol vẫn có khả năng xảy ra khi có mặt xúc tác H_2SO_4 đậm đặc.



Để tổng hợp ether của phenol có hiệu quả, phải sử dụng phương pháp tổng hợp ether của Williamson. Phản ứng do nhà hóa học Alexander Williamson tìm ra vào năm 1850. Cho đến ngày nay, phản ứng này được xem là một trong những phương pháp tốt nhất để điều chế ether, cả ether đối xứng lẫn ether không đối xứng. Phản ứng được thực hiện bằng cách cho phenol phản ứng với dẫn xuất halogen trong môi trường base. Trong điều kiện này, phenol được chuyển hóa thành muối phenolate $\text{C}_6\text{H}_5\text{O}^-$, sẽ tham gia phản ứng thế ái nhân với dẫn xuất halogen. Ngoài các dẫn xuất halogen, có thể sử dụng các dẫn xuất dimethyl sulfate hay diethyl sulfate làm tác nhân ether hóa trong quy trình tổng hợp Williamson.

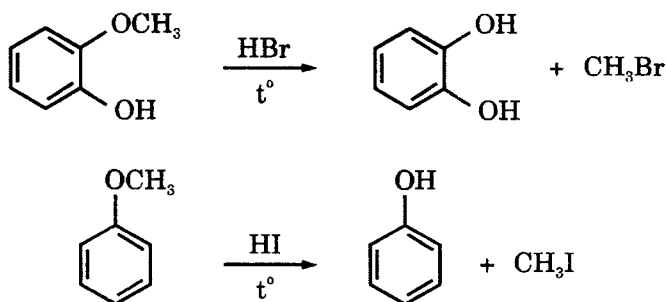


Cần lưu ý khi sử dụng quy trình tổng hợp Williamson để điều chế các alkyl phenyl ether, không sử dụng phản ứng giữa dẫn xuất halogen thơm ArX với alcolate RO^-Na . Các dẫn xuất halogen thơm có hoạt tính rất kém, do hiệu ứng $+C$ của đôi điện tử tự do trên nguyên tử halogen với nhân thơm đã làm bền hóa liên kết C-X . Trong trường hợp này vẫn sử dụng tác nhân phenol trong kiềm và các dẫn xuất alkyl halide (halogenua) để điều chế các alkyl phenyl ether.



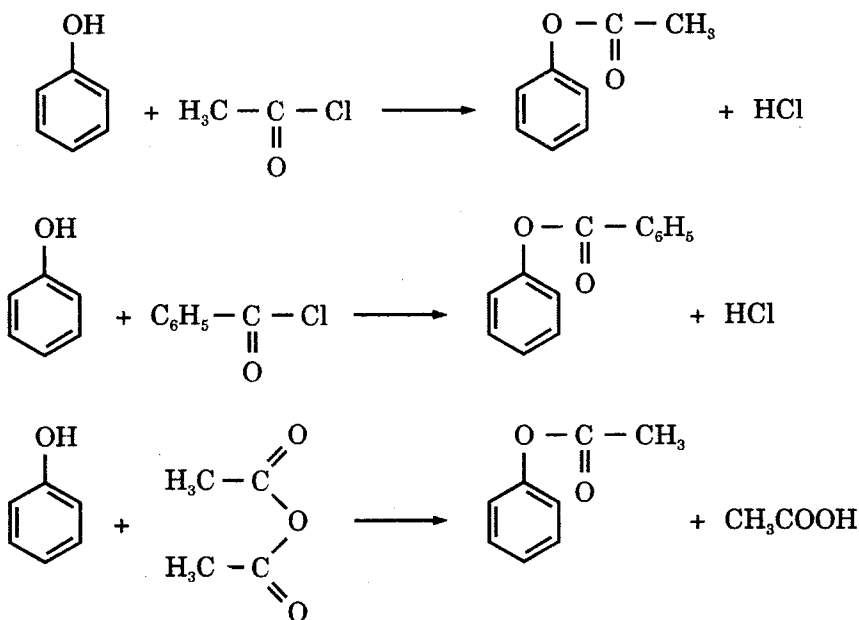
Các hợp chất ether của phenol khi đun nóng với các acid HI hay HBr đậm đặc sẽ tham gia phản ứng làm gãy liên kết ether. HCl đậm đặc không có khả năng bẻ gãy liên kết ether do anion Cl^- là một tác

nhân ái nhân yếu. Trong trường hợp này sẽ thu được sản phẩm phenol và dẫn xuất alkyl halide (halogenua) tương ứng.

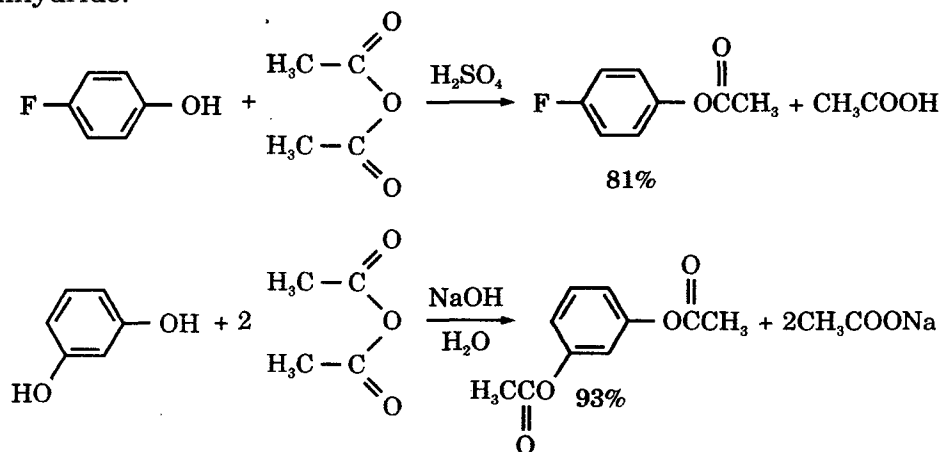


10.11.3 Phản ứng ester hóa

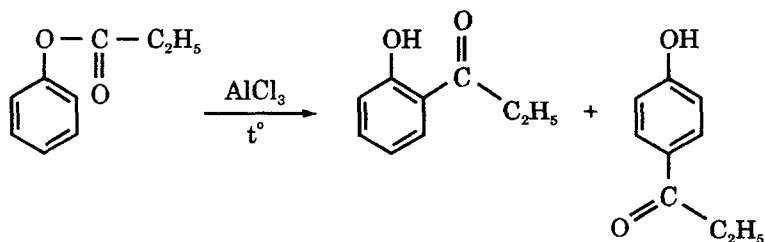
Khác với các hợp chất alcohol, phenol không tham gia phản ứng ester hóa trực tiếp với carboxylic acid trong điều kiện có xúc tác acid. Thực nghiệm cho thấy hằng số cân bằng của phản ứng ester hóa giữa acetic acid và phenol nhỏ hơn khoảng 400 lần so với phản ứng ester hóa giữa acetic acid và ethanol. Các ester của phenol được điều chế nhờ phản ứng ester hóa giữa phenol và các dẫn xuất của acid là acid chloride (clorua) hoặc acid anhydride.



Phản ứng ester hóa giữa phenol và acid anhydride có thể được tiến hành dễ dàng với sự có mặt của xúc tác acid hoặc trong môi trường kiềm. Khi sử dụng xúc tác acid, ví dụ H_2SO_4 đậm đặc, proton sẽ tấn công vào một nguyên tử oxygen trong nhóm carbonyl của acid anhydride, làm tăng khả năng phản ứng của nó. Khi thực hiện phản ứng trong môi trường kiềm, phenol được chuyển hóa thành phenolate anion, có tính ái nhân mạnh hơn so với phenol, làm tăng khả năng tấn công vào nguyên tử carbon trong nhóm carbonyl của acid anhydride.



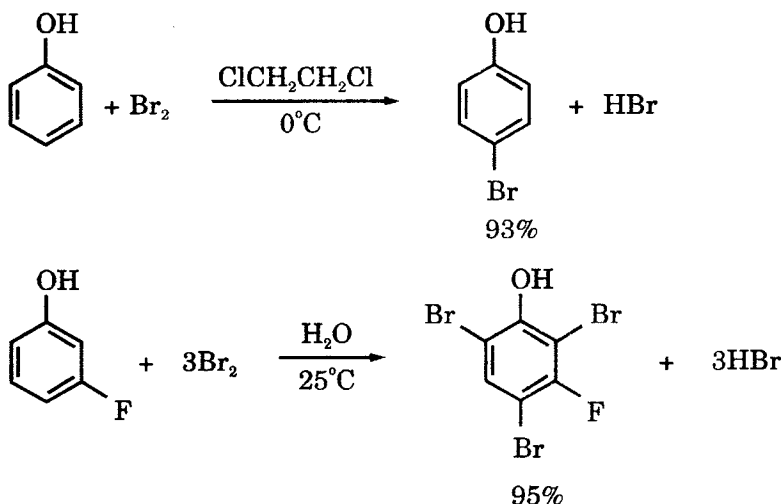
Cần lưu ý khi có mặt các acid lewis như AlCl_3 , ZnCl_2 , FeCl_3 ... các ester của phenol dễ tham gia phản ứng chuyển vị nhóm acyl vào các vị trí *ortho*- và *para*- của nhân thơm, gọi là phản ứng chuyển vị Fries. Cơ chế của phản ứng chuyển vị Fries vẫn chưa được nghiên cứu kỹ, nhiều kết quả nghiên cứu cho rằng cơ chế phản ứng này tương tự như phản ứng acyl hóa Friedel-Crafts vào nhân thơm. Do đây là một phản ứng thế ái điện tử vào nhân thơm, các nhóm thế tăng hoạt nhân thơm sẽ làm tăng tốc độ phản ứng chuyển vị. Phản ứng hình thành một hỗn hợp hai đồng phân, trong đó ở nhiệt độ cao, đồng phân *ortho*- sẽ chiếm ưu thế và ở nhiệt độ thấp, đồng phân *para*- sẽ chiếm ưu thế.



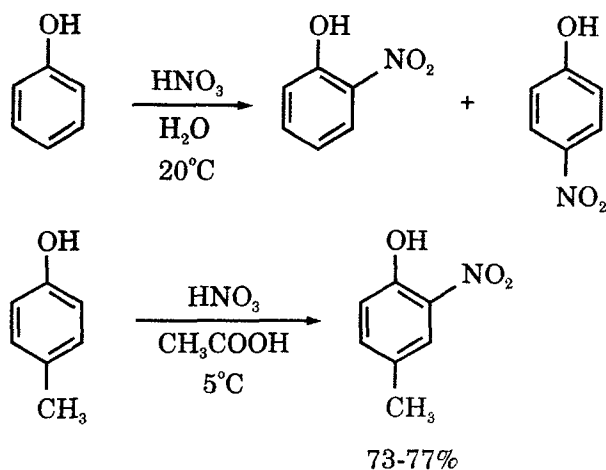
10.11.3 Phản ứng thế ái điện tử vào nhân thơm

Do nhóm hydroxyl ($-\text{OH}$) có hiệu ứng liên hợp đẩy điện tử vào nhân thơm ($+\text{C}$) nên nhân thơm của phenol được tăng hoạt. Phản ứng thế ái điện tử vào nhân thơm của phenol xảy ra dễ dàng hơn so với trường hợp benzene, cho sản phẩm thế ở vị trí *ortho*- và *para*-. Các phản ứng thế ái điện tử thường gặp là:

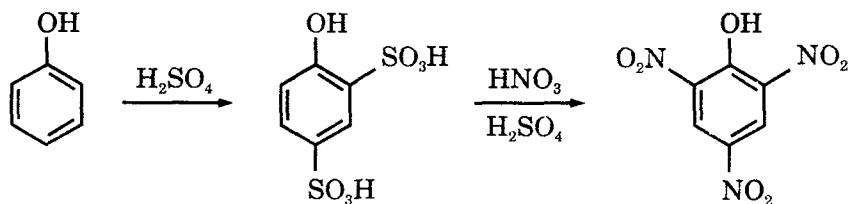
Phản ứng halogen hóa: Do tác dụng của nhóm $-\text{OH}$, phản ứng chlor hóa và brom hóa phenol xảy ra ở nhiệt độ thấp mà không cần có mặt xúc tác acid. Để thu được sản phẩm thế một lần, cần phải tiến hành phản ứng brom hóa trong dung môi như $\text{ClCH}_2\text{CH}_2\text{Cl}$ hay CS_2 ở nhiệt độ khoảng 0°C . Nếu sử dụng dung môi là nước, ngay ở nhiệt độ phòng, phản ứng brom hóa xảy ra rất nhanh và cho sản phẩm thế ba lần vào cả hai vị trí *ortho*- và vị trí *para*-. Trong trường hợp này rất khó khống chế giai đoạn phản ứng thế một lần.



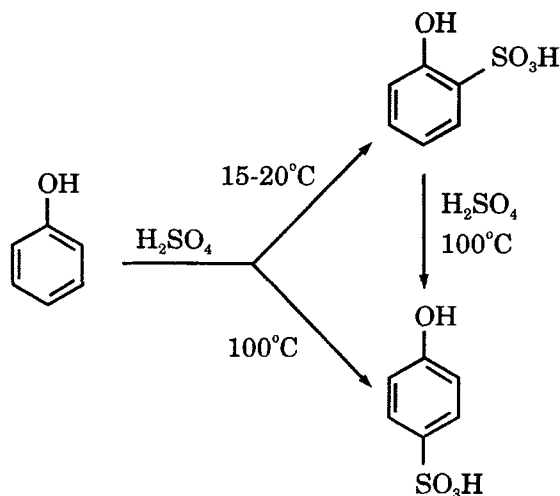
Phản ứng nitro hóa: Do nhân thơm được tăng hoạt, phản ứng nitro hóa phenol có thể xảy ra trong điều kiện nhẹ nhàng hơn so với phản ứng nitro hóa benzene. Phenol phản ứng với dung dịch HNO_3 loãng ở nhiệt độ thường cho hỗn hợp hai sản phẩm thế vào vị trí *ortho*- và vị trí *para*-. Phản ứng không cần phải sử dụng H_2SO_4 làm xúc tác như trường hợp nitro hóa benzene. Đồng phân *o*-nitrophenol có liên kết hydrogen nội phân tử giữa nhóm $-\text{NO}_2$ và nhóm $-\text{OH}$ nên không tan trong nước, có thể tách ra khỏi hỗn hợp phản ứng bằng phương pháp chưng cất lôi cuốn hơi nước.



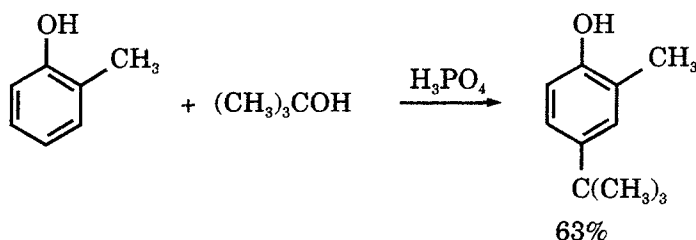
Phản ứng nitro hóa phenol thường được sử dụng để điều chế 2,4,6-trinitrophenol (picric acid). Phản ứng nitro hóa trực tiếp phenol bằng HNO_3 đậm đặc hình thành picric acid xảy ra dễ dàng. Tuy nhiên, do HNO_3 có tính oxy hóa và phenol dễ bị oxy hóa, người ta thường điều chế picric acid thông qua giai đoạn sulfo hóa phenol hình thành sản phẩm trung gian là 2,4-phenoldisulfonic acid. Acid này bền với chất oxy hóa, nhóm sulfonic dễ dàng bị thay thế bởi nhóm nitro, do đó khi đun nóng acid này với hỗn hợp HNO_3 và H_2SO_4 , sẽ thu được picric acid với hiệu suất cao.



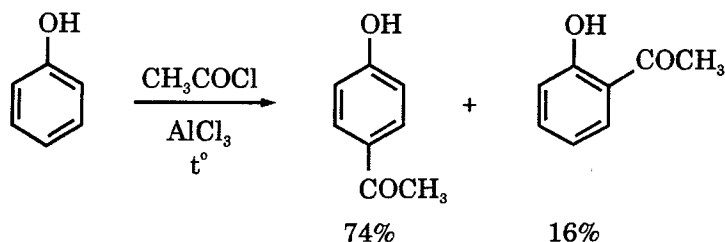
Phản ứng sulfo hóa: Phản ứng sulfo hóa phenol xảy ra dễ dàng, cho sản phẩm thế vào vị trí *ortho*- hoặc *para*-, tùy thuộc vào nhiệt độ thực hiện phản ứng. Ở nhiệt độ thường, sẽ thu được chủ yếu là đồng phân *ortho*-, ở nhiệt độ khoảng 100°C , sẽ thu được chủ yếu là đồng phân *para*-. Sau khi thu được đồng phân *ortho*- ở nhiệt độ thường, nếu đun nóng hỗn hợp phản ứng đến 100°C thì cũng sẽ thu được chủ yếu là đồng phân *para*-.



Phản ứng alkyl hóa và acyl hóa Friedel-Crafts: Phản ứng alkyl hóa vào nhân thơm của phenol khi có mặt xúc tác acid có thể tiến hành với các tác nhân như alcohol hay alkene. Tuy nhiên, khác với phản ứng alkyl hóa benzene, trong trường hợp này thường không sử dụng xúc tác là lewis acid như AlCl_3 vì sẽ tạo ra muối không hoạt động $\text{C}_6\text{H}_5\text{OAlCl}_2$ làm giảm hiệu quả của quá trình. Thông thường xúc tác acid được sử dụng cho phản ứng alkyl hóa vào nhân thơm của phenol là H_3PO_4 , H_2SO_4 , HF ...

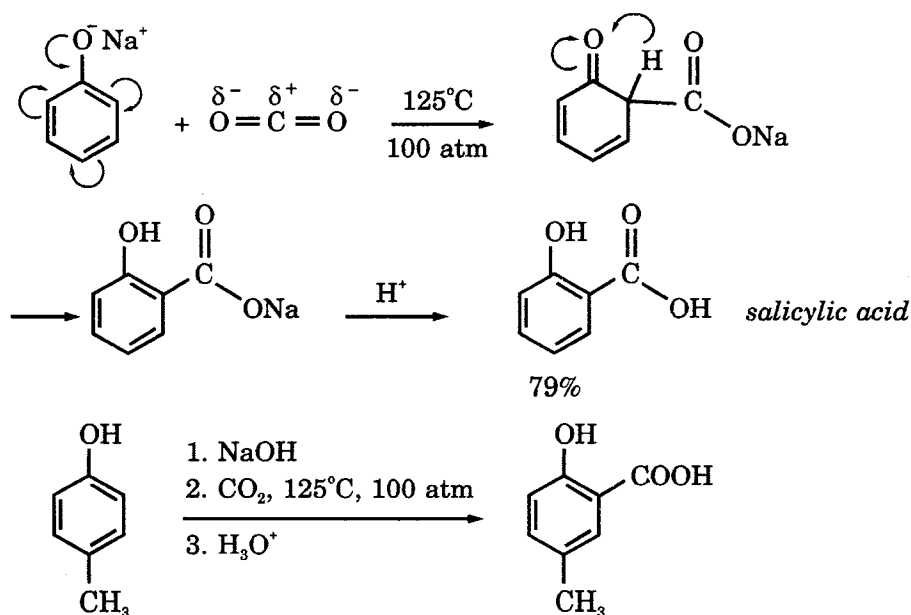


Tương tự như vậy, các hợp chất phenol có khả năng tham gia phản ứng acyl hóa Friedel-Crafts với các tác nhân như acid chloride (clorua) hay acid anhydride với sự có mặt của các xúc tác như AlCl_3 , ZnCl_2 ... Tuy nhiên, trong nhiều trường hợp, người ta không tiến hành phản ứng acyl hóa trực tiếp vào nhân thơm, mà thực hiện phản ứng ester hóa phenol, sau đó sử dụng phản ứng chuyển vị Fries nói trên để điều chế các hợp chất ketone (ceton) thơm tương ứng.

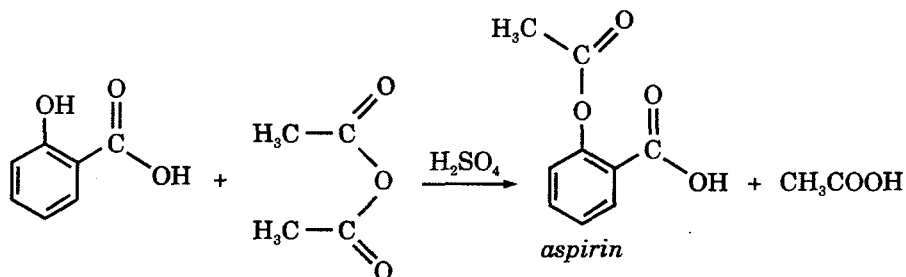


10.11.4 Phản ứng Kolbe-Schmitt

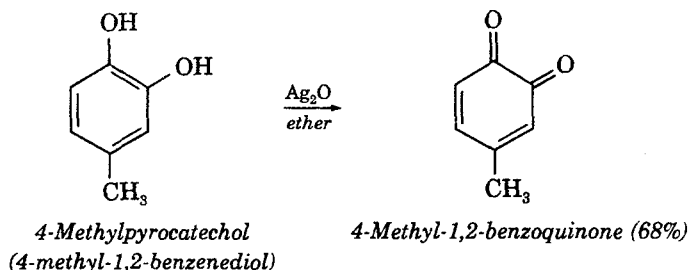
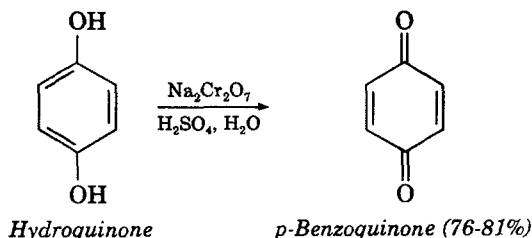
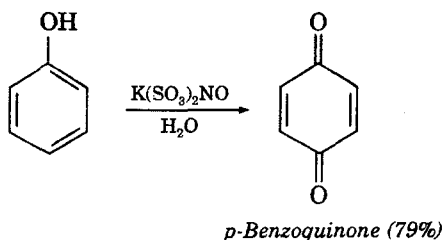
Phản ứng Kolbe-Schmitt là một giai đoạn trong quá trình tổng hợp thuốc aspirin (*O*-acetylsalicylic acid). Trong phản ứng Kolbe-Schmitt, muối phenolate $\text{C}_6\text{H}_5\text{ONa}$ được đun nóng ở 125°C ở áp suất 100atm trong bầu khí quyển CO_2 . Phản ứng xảy ra theo cơ chế thế ái điện tử vào nhân thơm, tác nhân ái điện tử là CO_2 . Phản ứng thế thường ưu tiên xảy ra ở vị trí *ortho*-. Ở nhiệt độ cao hơn, khoảng $250\text{--}300^\circ\text{C}$, sẽ xuất hiện đồng phân thế vào vị trí *para*- (*p*-hydroxybenzoic acid). Do salicylic acid có liên kết hydrogen nội phân tử giữa nhóm $-\text{OH}$ và nhóm $-\text{COOH}$ ở vị trí *ortho*- nên sẽ không tan trong nước. Do đó, có thể dùng phương pháp chưng cất lôi cuốn hơi nước để tách salicylic acid ra khỏi đồng phân *p*-hydroxybenzoic acid.



Aspirin là sản phẩm của phản ứng ester hóa giữa salicylic acid và acetic anhydride trong điều kiện có mặt xúc tác H_2SO_4 .

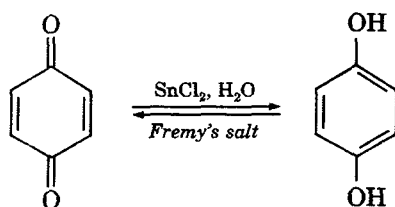


10.11.5. Phản ứng oxy hóa phenol

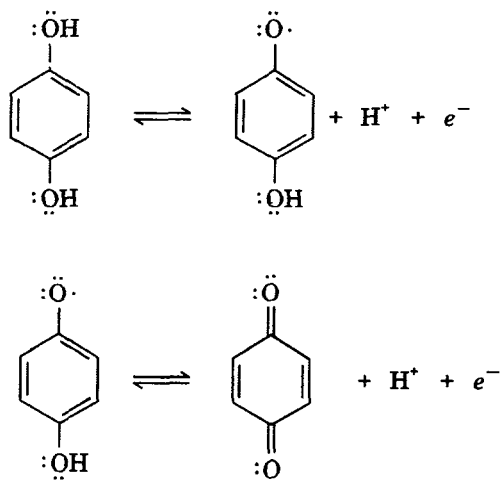


Phenol có thể tham gia phản ứng oxy hóa với một số tác nhân khác nhau. Tuy nhiên, khác với các hợp chất alcohol, nguyên tử carbon liên kết với nhóm $-\text{OH}$ trong cấu trúc phenol không chứa nguyên tử

hydrogen nên quá trình oxy hóa phenol xảy ra khác với quá trình oxy hóa alcohol. Phản ứng của phenol với chất oxy hóa mạnh như $K(SO_3)_2NO$ (potassium nitrososulfonate, hay còn có tên gọi là muối Fremy) sẽ hình thành sản phẩm là *p*-benzoquinone hay thường gọi tắt là benzoquinone. Thực tế, người ta thường điều chế *p*-benzoquinone nhờ phản ứng oxy hóa hydroquinone bằng tác nhân họ chromic acid. Benzoquinone có thể bị khử trở lại thành hydroquinone nhờ tác nhân khử như $SnCl_2$ hay $NaBH_4$.



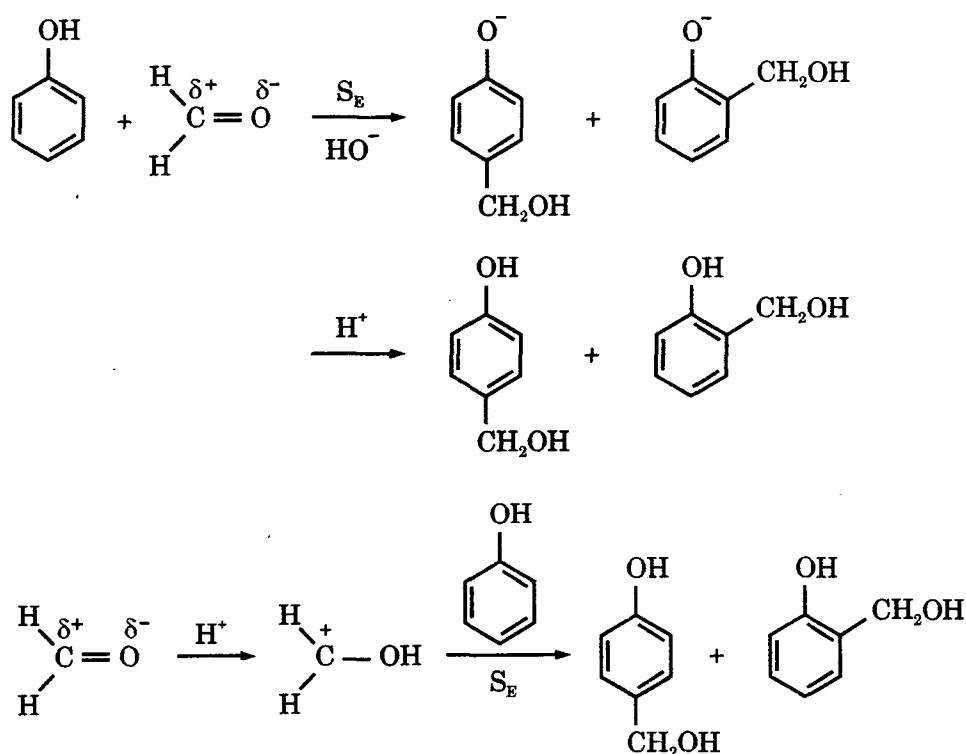
Khác với quá trình oxy hóa alcohol, phản ứng oxy hóa hydroquinone thành benzoquinone xảy ra theo cơ chế hai giai đoạn, trong đó có sự chuyển một electron trong từng giai đoạn. Cơ chế của phản ứng có thể được tóm tắt như sau đây:



10.11.6 Phản ứng với formaldehyde

Phenol có khả năng tham gia phản ứng với formaldehyde trong điều kiện có mặt xúc tác acid hoặc xúc tác base tạo thành hỗn hợp hai sản phẩm *o*-hydroxymethylphenol. Giai đoạn đầu tiên là phản ứng thế

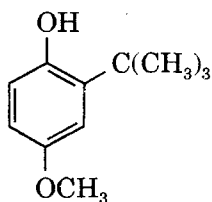
ái điện tử vào nhân thơm của tác nhân ái điện tử là formaldehyde. Trong điều kiện xúc tác base, phenol chuyển thành phenolate $\text{C}_6\text{H}_5\text{O}^-$, nhóm $-\text{O}-$ tăng hoạt cho nhân thơm giúp cho phản ứng xảy ra dễ dàng hơn. Trong điều kiện xúc tác acid, formaldehyde bị proton hóa, sẽ tăng khả năng ái điện tử, giúp cho phản ứng xảy ra dễ hơn.



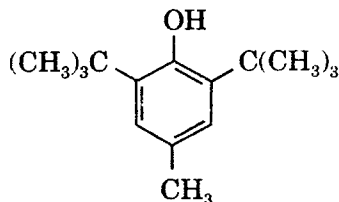
Trong trường hợp sử dụng xúc tác acid và dùng dư phenol, phản ứng sẽ tiếp tục và hình thành sản phẩm polymer mạch thẳng gọi là nhựa Novolac, có khả năng tan trong dung môi hữu cơ và nóng chảy. Nếu dùng dư formaldehyde và sử dụng xúc tác kiềm, phản ứng sẽ tiếp tục hình thành nhựa resol, có cấu tạo mạch thẳng. Nhựa resol có khả năng nóng chảy và tan trong dung môi hữu cơ. Ở điều kiện nhiệt độ cao và áp suất cao, nhựa resol chuyển hóa thành nhựa resit có trọng lượng phân tử lớn và có cấu trúc mạng không gian, bền với nhiệt độ và các tác dụng cơ học.

10.12 MỘT SỐ ỨNG DỤNG CỦA PHENOL

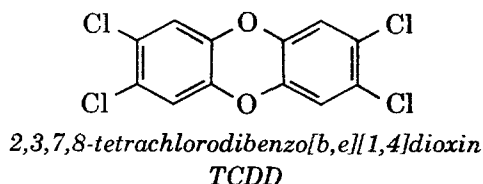
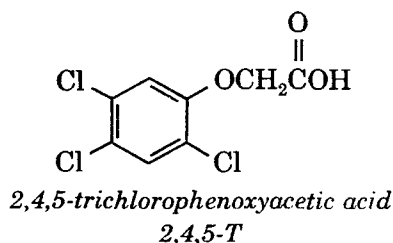
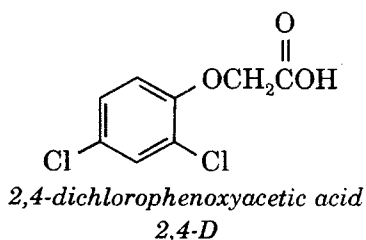
Phenol có nhiều ứng dụng trong công nghiệp cũng như trong đời sống hàng ngày. Từ phenol có thể tổng hợp được những chất chống oxy hóa dùng để bảo quản các sản phẩm dầu mỡ thực phẩm hay mỹ phẩm như chất chống oxy hóa BHT (*ditert-butylhydroxytoluene*), BHA (*tert-butylhydroxyanisole*). Phenol khi tác dụng với CO_2 trong môi trường kiềm sẽ cho sản phẩm là salicylic acid, được ứng dụng trong các sản phẩm diệt trùng hay diệt nấm, và đồng thời salicylic acid cũng là nguyên liệu để điều chế được phẩm nổi tiếng aspirin. Từ phenol có thể sản xuất ra các loại nhựa phenolformaldehyde có giá trị sử dụng cao. Nhiều dẫn xuất của phenol có trong tự nhiên như eugenol, thymol... có hoạt tính sinh học, được sử dụng trong công nghiệp sản xuất dược phẩm hoặc trong y học.



tert-butylhydroxyanisole BHA



ditert-butylhydroxytoluene BHT



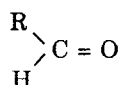
Từ phenol, có thể điều chế được nhiều chất diệt cỏ hoặc chất kích thích sinh trưởng thực vật. Một số chất diệt cỏ trước đây được sử dụng nhiều là 2,4-D (2,4-dichlorophenoxyacetic acid), 2,4,5-T (2,4,5-trichlorophenoxyacetic acid). Chất độc màu da cam là hỗn hợp 50%-50% của hai chất 2,4-D và 2,4,5-T. Tạp chất dioxin có mặt trong chất độc màu da cam là một trong những hợp chất có độc tính cao nhất hiện nay. Thử nghiệm trên chuột cho thấy dioxin độc hơn NaCN khoảng 15 vạn lần. Đối với người, chỉ cần nhiễm một lượng rất nhỏ dioxin cũng sẽ gây ra bệnh ung thư hoặc các tai biến về sinh sản. Do các hóa chất này có nhiều ảnh hưởng nguy hại lên môi trường sống, ngày nay chúng được hạn chế sử dụng đến mức tối đa, hoặc cấm sử dụng ở một số quốc gia trên thế giới.

Chương 11

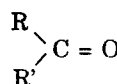
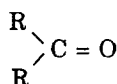
CÁC HỢP CHẤT CARBONYL

11.1 CẤU TẠO CHUNG

Các hợp chất carbonyl, thường được dùng để gọi các hợp chất aldehyde và ketone (ceton), là tên gọi chung của hai nhóm hợp chất hữu cơ có chứa nhóm định chức carbonyl >C=O trong phân tử. Trong hợp chất aldehyde, nhóm carbonyl liên kết với một gốc hydrocarbon và một nguyên tử hydrogen. Nếu nhóm carbonyl liên kết với cả hai gốc hydrocarbon, ta sẽ có hợp chất ketone. Các gốc hydrocarbon này có thể là gốc hydrocarbon no, không no, hoặc gốc hydrocarbon thơm. Hay gốc hydrocarbon của ketone có thể giống nhau, có thể khác nhau. Tùy theo bản chất của các gốc hydrocarbon mà phân loại thành các hợp chất carbonyl no, hợp chất carbonyl không no, hoặc hợp chất carbonyl thơm. Tùy theo số lượng nhóm carbonyl có trong phân tử, có thể phân loại thành các hợp chất carbonyl đơn chức hay hợp chất carbonyl đa chức.



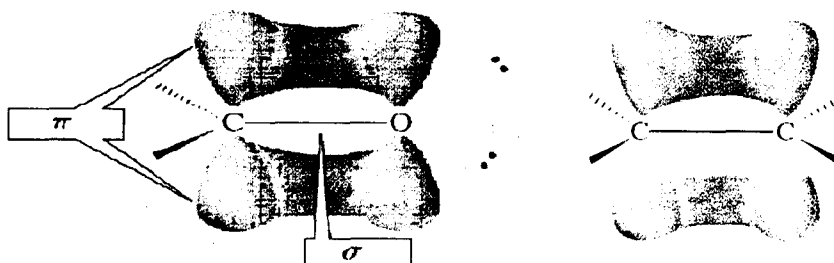
aldehyde



ketone

Sự hình thành liên kết C=O trong hợp chất carbonyl tương tự như liên kết C=C trong các hợp chất alkene, trong đó một nguyên tử carbon được thay thế bằng một nguyên tử oxygen. Nguyên tử carbon của nhóm carbonyl ở trạng thái lai hóa sp^2 , nguyên tử oxygen cũng tồn tại ở trạng thái lai hóa sp^2 . Chúng sử dụng một orbital lai hóa xen phủ với nhau dọc theo trục để tạo thành một liên kết σ . Orbital p không lai hóa của chúng cũng tham gia xen phủ với nhau về hai phía

của liên kết σ để tạo thành một liên kết π . Các orbital sp^2 của nguyên tử carbon trong nhóm carbonyl nằm trong cùng một mặt phẳng, orbital p tham gia tạo liên kết π sẽ vuông góc với mặt phẳng này. Hai orbital lai hóa còn lại của nguyên tử oxygen trong nhóm carbonyl đều chứa lần lượt một đôi điện tử tự do (H.11.1). Các góc hóa trị của nhóm carbonyl khoảng 120° , tương tự như trường hợp các hợp chất alkene. Ví dụ, trường hợp acetaldehyde (CH_3CHO), góc liên kết C-C-O là $123,9^\circ$; C-C-H là $117,5^\circ$; H-C-O là $118,6^\circ$. Trường hợp acetone (CH_3COCH_3), góc liên kết C-C-O là $121,4^\circ$; C-C-C là $117,2^\circ$.

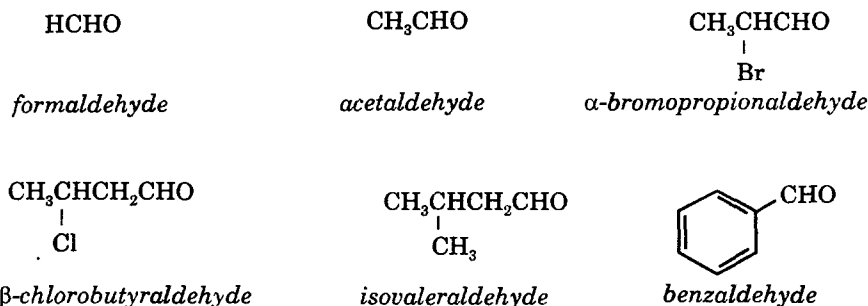


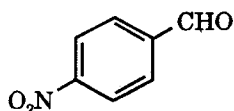
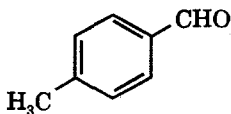
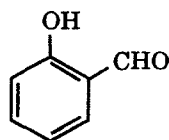
Hình 11.1 Sự hình thành liên kết trong nhóm carbonyl và trong nhóm $\text{C}=\text{C}$

11.2 DANH PHÁP

11.2.1 Các hợp chất aldehyde

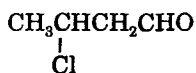
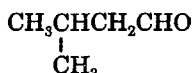
Các hợp chất aldehyde có thể được gọi tên theo cách gọi tên thông thường hoặc theo tên IUPAC. Theo cách gọi tên thông thường, các hợp chất aldehyde được gọi tên dựa theo tên thông thường của các carboxylic acid tương ứng, trong đó tiếp vĩ ngữ “ic acid” trong acid được thay bằng “aldehyde”. Cần lưu ý khi dùng cách gọi tên thông thường, vị trí của các nhóm thế được xác định bằng các chữ số Hy Lạp như α , β , γ ... trong đó nguyên tử carbon liên kết trực tiếp với nhóm carbonyl là C_α .



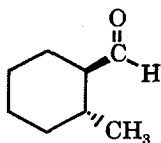
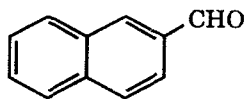
*p*-nitrobenzaldehyde*p*-tolualdehyde

salicylaldehyde

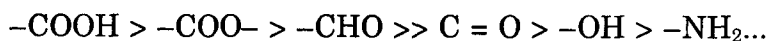
Theo cách gọi tên IUPAC, đối với các aldehyde mạch hở đơn giản, sẽ được gọi tên dựa trên cách gọi tên của alkane tương ứng, sau đó đổi tiếp vĩ ngữ *-e* trong alkane thành *-al*. Theo cách gọi tên như vậy, các aldehyde sẽ có tên IUPAC là *alkanal*. Cần lưu ý chọn mạch chính là mạch carbon dài nhất có chứa nhóm carbonyl, trong đó nguyên tử carbon của nhóm carbonyl được đánh số 1. Phân tử aldehyde có hai nhóm carbonyl có tên gọi IUPAC là *alkanedial*.

*3*-chlorobutanal*3*-methylbutanal*hexanedial*

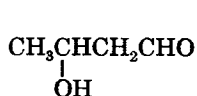
Trong trường hợp nhóm aldehyde có nhóm carbonyl liên kết trực tiếp với gốc hydrocarbon mạch vòng, tên IUPAC của aldehyde được gọi bằng cách thêm tiếp vĩ ngữ “carbaldehyde” vào tên của hợp chất mạch vòng tương ứng.

*trans*-2-methylcyclohexanecarbaldehyde*2*-naphthalenecarbaldehyde

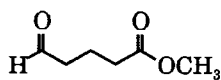
Trong trường hợp có nhiều hơn một nhóm chức trong phân tử, nhóm chức ít ưu tiên hơn phải được xem là nhóm thế của hợp chất chứa nhóm chức ưu tiên hơn. Mức độ ưu tiên thứ tự các nhóm thế khác nhau trong hệ danh pháp IUPAC được sắp xếp theo trật tự:



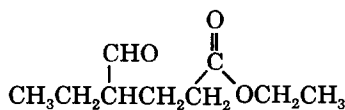
Khi nhóm $-\text{CHO}$ được xem là nhóm thế, nếu nhóm carbonyl là một phần của mạch chính, sẽ có tên gọi là nhóm “oxo”. Khi nhóm $-\text{CHO}$ không tham gia vào mạch chính, sẽ có tên gọi là nhóm “formyl”.



3-hydroxybutanal



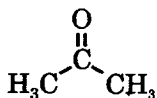
methyl 5-oxopentanoate



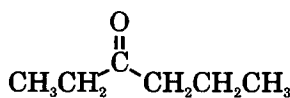
ethyl 4-formylhexanoate

1.2.2 Các hợp chất ketone

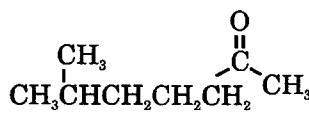
Các ketone thường được gọi tên bằng cách gọi tên hai gốc hydrocarbon theo thứ tự của bảng chữ cái, sau đó thêm tiếp vĩ ngữ ketone vào. Đối với trường hợp các ketone thơm, tên thông thường được gọi dựa trên tên của carboxylic acid tương ứng, trong đó thay thế "ic acid" bằng tiếp vĩ ngữ "ophenone".



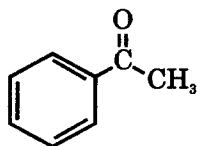
acetone / dimethyl ketone



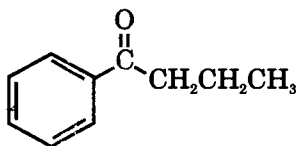
ethyl propyl ketone



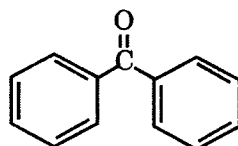
isohexyl methyl ketone



acetophenone

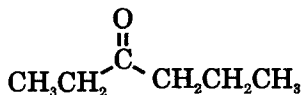


butyrophenone



benzophenone

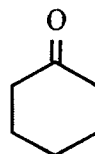
Theo cách gọi tên IUPAC, ketone được gọi tên dựa trên tên của hydrocarbon tương ứng với mạch chính, sau đó đổi tiếp vĩ ngữ -e trong alkane thành -one. Theo cách gọi tên như vậy, các hợp chất ketone sẽ có tên IUPAC là alkanone. Cần lưu ý chọn mạch chính là mạch carbon dài nhất có chứa nhóm carbonyl, và đánh số thứ tự mạch carbon sao cho nguyên tử carbon của nhóm carbonyl có số thứ tự nhỏ nhất. Các ketone có chứa hai nhóm carbonyl trong phân tử có tên gọi là alkanedione.



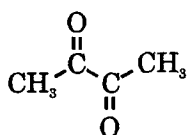
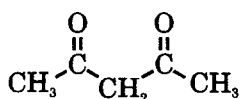
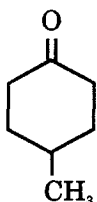
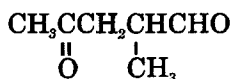
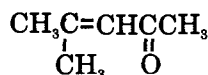
3-hexanone



6-methyl-2-heptanone



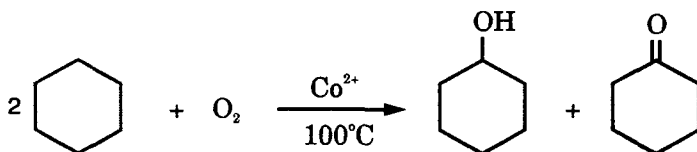
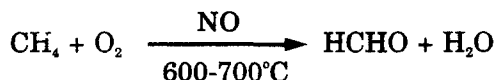
cyclohexanone

*butanedione**2,4-pentanedione**4-hexen-2-one**4-methylcyclohexanone**2-methyl-4-oxopentanal**4-methyl-3-penten-2-one*

11.3 CÁC PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU CHẾ

11.3.1 Oxy hóa hydrocarbon

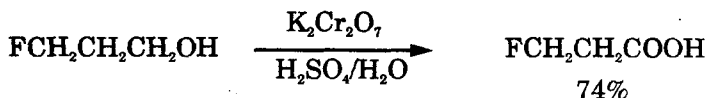
Các hợp chất alkane, khi được oxy hóa trong những điều kiện thích hợp, sẽ tạo thành các hợp chất aldehyde hoặc ketone (ceton) tương ứng. Ví dụ, đun nóng hỗn hợp methane với không khí ở nhiệt độ khoảng 600÷700°C trong điều kiện có mặt một lượng nhỏ khí NO, sẽ hình thành formaldehyde. Trong điều kiện thích hợp, một số hợp chất hydrocarbon khác cũng có khả năng tham gia phản ứng oxy hóa, hình thành hợp chất carbonyl tương ứng. Ví dụ, oxy hóa cyclohexane bằng không khí ở nhiệt độ khoảng 100°C, với sự có mặt của xúc tác Co^{2+} sẽ hình thành một hỗn hợp cyclohexanone và cyclohexanol.



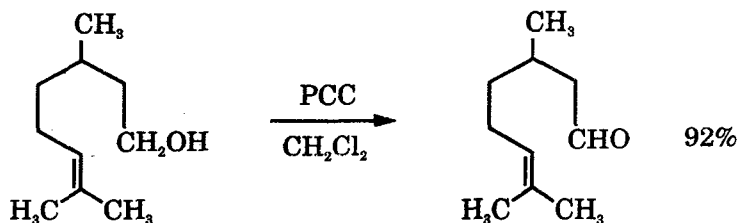
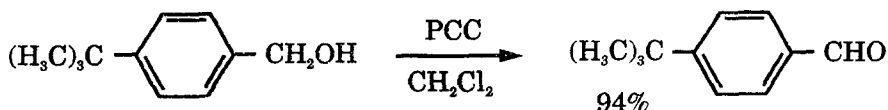
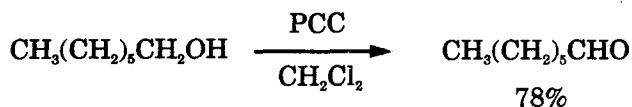
11.3.2 Oxy hóa alcohol

Có thể điều chế các hợp chất carbonyl bằng phản ứng oxy hóa alcohol bậc một và alcohol bậc hai. Trong cả hai trường hợp, aldehyde và ketone thu được có số nguyên tử carbon giống như alcohol ban đầu.

Các tác nhân oxy hóa thường được sử dụng trong trường hợp này là KMnO_4 , $\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$, CrO_3 , $\text{Na}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$... trong môi trường acid như H_2SO_4 . Các alcohol bậc một sau khi bị oxy hóa thành aldehyde sẽ dễ dàng bị oxy hóa tiếp tục thành carboxylic acid tương ứng. Trong một số trường hợp, có thể tách được aldehyde ra khỏi hỗn hợp phản ứng với hiệu suất đáng kể. Tuy nhiên phần lớn không thể tách được aldehyde và sản phẩm chính thu được là carboxylic acid tương ứng.

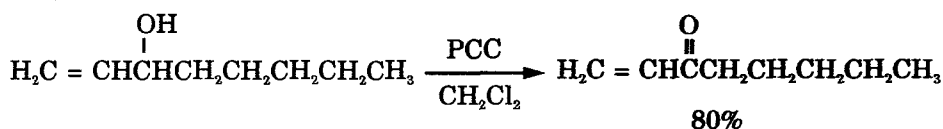
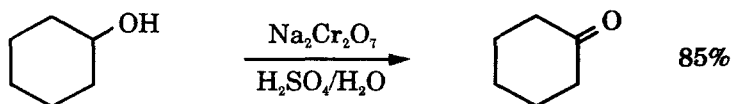


Để thu được aldehyde từ alcohol bậc một với hiệu suất cao trong phòng thí nghiệm, người ta thường sử dụng tác nhân oxy hóa là pyridinium chlorochromate, $\text{C}_5\text{H}_5\text{NH}^+\text{CrO}_3\text{Cl}^-$ (thường được viết tắt là PCC), hoặc là pyridinium dichromate, $(\text{C}_5\text{H}_5\text{NH})_2^{2+}\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}$ (thường được viết tắt là PDC). Dung môi sử dụng cho phản ứng này là dichloromethane khan (DCM). Tác nhân oxy hóa PCC hoặc PDC còn được sử dụng để oxy hóa các alcohol có liên kết đôi $\text{C}=\text{C}$ trong phân tử không bền với các tác nhân oxy hóa khác.



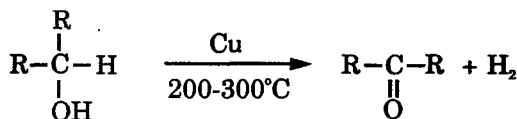
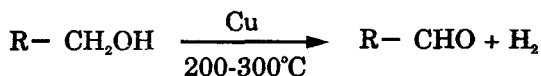
Các alcohol bậc hai khi tham gia phản ứng oxy hóa sẽ hình thành các ketone (ceton) tương ứng. Ketone sinh ra bền với các chất oxy hóa sử dụng trong quá trình này. Tuy nhiên, khi tiếp xúc lâu dài

với các chất oxy hóa mạnh, ketone cũng bị oxy hóa bề gãy mạch carbon, hình thành hỗn hợp carboxylic acid có mạch carbon ngắn hơn alcohol ban đầu. Các tác nhân oxy hóa alcohol bậc hai tương tự như trường hợp oxy hóa alcohol bậc một. Trong trường hợp cần bảo vệ liên kết đôi C=C trong phân tử alcohol, người ta cũng sử dụng tác nhân oxy hóa là PCC hay PDC trong dichloromethane khan.



11.3.3 Dehydro hóa alcohol

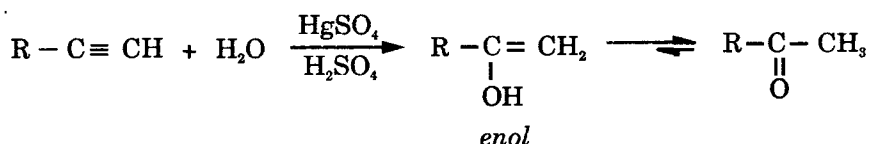
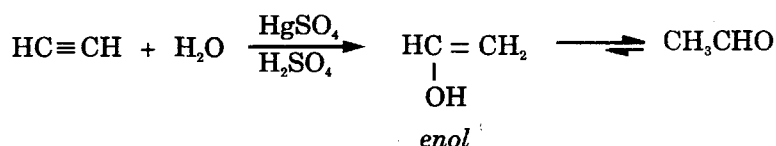
Các hợp chất alcohol bậc một có thể bị dehydro hóa ở nhiệt độ cao, với sự có mặt của xúc tác đồng kim loại và trong điều kiện thiếu không khí, hình thành sản phẩm aldehyde tương ứng. Các alcohol bậc hai tham gia phản ứng tương tự, hình thành các hợp chất ketone tương ứng. Trong thực tế, phản ứng dehydro hóa alcohol thành hợp chất carbonyl được thực hiện bằng cách cho hơi alcohol đi qua thiết bị phản ứng chứa xúc tác đồng kim loại ở nhiệt độ khoảng 200÷300°C. Sản phẩm carbonyl sinh ra cùng với alcohol chưa tham gia phản ứng sẽ được ngưng tụ, và tinh chế thu sản phẩm bằng phương pháp chưng cất.



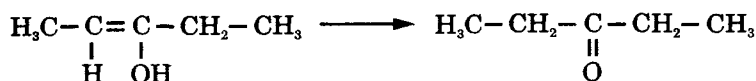
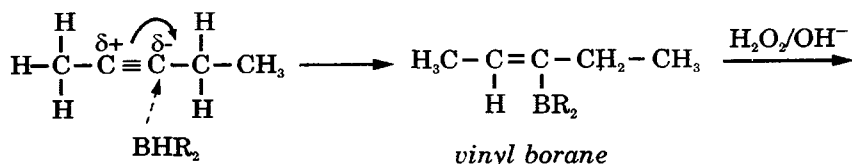
11.3.4 Đi từ các hợp chất alkyne

Có thể điều chế các hợp chất carbonyl từ các hợp chất alkyne tương ứng theo hai cách khác nhau. Thông thường sử dụng phản ứng cộng hợp nước vào alkyne có mặt xúc tác thích hợp. Các alkyne tham gia phản ứng cộng hợp nước với sự hiện diện của xúc tác HgSO_4 trong H_2SO_4 trước tiên tạo thành sản phẩm alcohol theo quy tắc cộng Markonikov. Tuy nhiên, alcohol này có nhóm $-\text{OH}$ liên kết trực tiếp

với nguyên tử carbon của liên kết đôi C=C (enol) nên không bền, sẽ chuyển hóa nhanh thành hợp chất carbonyl tương ứng. Phản ứng của alkyne có liên kết ba giữa mạch thường có tốc độ lớn hơn phản ứng của alkyne đầu mạch. Do đó, trong nhiều trường hợp, phản ứng của alkyne có liên kết ba giữa mạch chỉ sử dụng xúc tác H_2SO_4 , trong khi đó phản ứng của alkyne đầu mạch cần phải sử dụng xúc tác HgSO_4 trong H_2SO_4 . Phản ứng này thường được sử dụng để sản phẩm acetaldehyde trong công nghiệp từ acetylene.

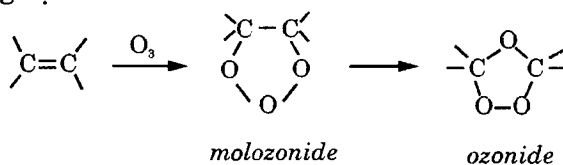


Có thể điều chế các hợp chất carbonyl từ alkyne theo phương pháp sử dụng các hợp chất borane. Sản phẩm của phản ứng tương ứng với trường hợp cộng hợp nước vào alkyne theo quy tắc ngược với Markonikov. Phản ứng thường được thực hiện ở nhiệt độ thấp (0°C). Các hợp chất borane có tính chất của một Lewis acid, tấn công vào nguyên tử carbon của liên kết ba $\text{C}\equiv\text{C}$ có mật độ điện tử lớn hơn, cho sản phẩm trung gian là các hợp chất vinyl borane. Sau khi phản ứng kết thúc, nếu trong hỗn hợp phản ứng có mặt chất oxy hóa như H_2O_2 trong môi trường kiềm, sản phẩm trung gian vinyl borane sẽ bị oxy hóa thành các hợp chất enol (nhóm thế borane của sản phẩm trung gian được thay thế bằng nhóm $-\text{OH}$). Các enol không bền, sẽ chuyển hóa nhanh thành các hợp chất carbonyl tương ứng.

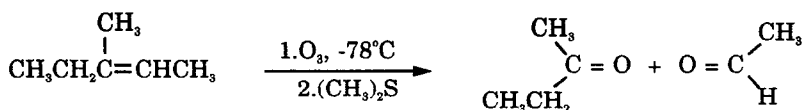
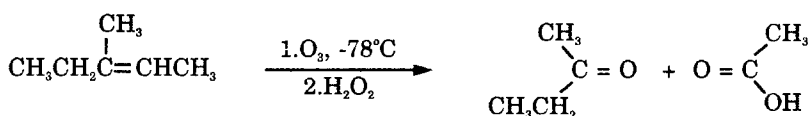
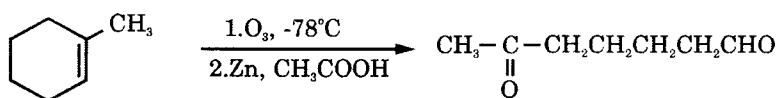


11.3.5 Đi từ các hợp chất alkene

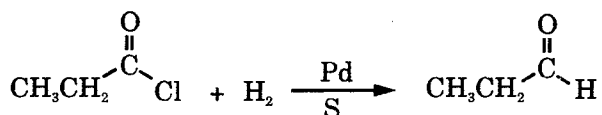
Có thể điều chế các hợp chất carbonyl từ các hợp chất alkene bằng phản ứng ozone hóa vào liên kết đôi C=C. Khi cho dòng khí ozone đi qua dung dịch alkene trong dung môi trơ như CCl₄ ở nhiệt độ thấp (-78°C), ozone sẽ tấn công vào liên kết π của alkene, hình thành một sản phẩm vòng trung gian là molozonide (tên molozonide có nghĩa là một mol ozone kết hợp với một liên kết đôi C=C). Molozonide không bền vì trong phân tử có chứa hai liên kết O-O, nhanh chóng chuyển thành một hợp chất vòng bền hơn là ozonide, trong phân tử chỉ còn một liên kết O-O. Làm bốc hơi dung môi, sẽ thu được ozonide. Tuy nhiên ozonide thường không bền, dễ nổ, nên thường không được tách ra ở dạng tự do.



Trong dung dịch, ozonide thường bị thủy phân nhanh chóng tạo thành các hợp chất có chứa nhóm carbonyl. Nếu phản ứng thủy phân ozonide xảy ra với sự có mặt của các tác nhân có tính khử như Zn trong acetic acid, hoặc hydrogen trên xúc tác platinum, hoặc (CH₃)₂S, sẽ thu được các aldehyde hoặc ketone. Nếu phản ứng thủy phân ozonide xảy ra trong môi trường acid, đầu tiên vẫn có sự hình thành các sản phẩm aldehyde hoặc ketone. Sản phẩm phụ của quá trình thủy phân trong acid là H₂O₂, hoặc trong trường hợp có mặt các tác nhân oxy hóa trong dung dịch phản ứng, các aldehyde sẽ tiếp tục bị oxy hóa thành các carboxylic acid tương ứng và thường không tách được các sản phẩm aldehyde trung gian. Để thu được các sản phẩm carbonyl, phải sử dụng các tác nhân khử thích hợp.

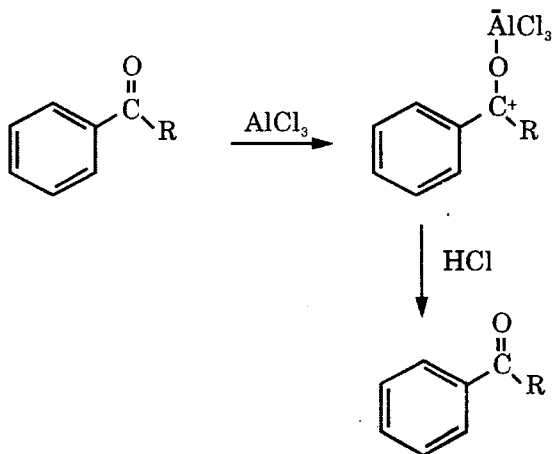


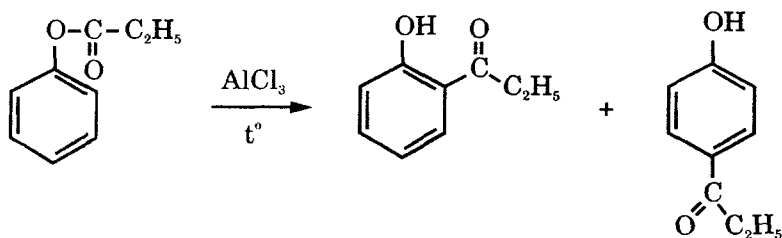
palladium. Do aldehyde sinh ra trong quá trình này dễ bị khử thành alcohol nên thông thường một lượng nhỏ lưu huỳnh được thêm vào để làm giảm hoạt tính xúc tác palladium. Sử dụng chất đầu độc xúc tác như vậy sẽ hạn chế được phản ứng khử tiếp aldehyde thành alcohol. Phương pháp khử acid chloride thành aldehyde này được gọi là phương pháp khử Rosenmund, do nhà hóa học Đức Karl W. Rosenmund tìm ra.



11.3.7 Sử dụng phản ứng acyl hóa Friedel-Crafts

Phản ứng acyl hóa vào nhân thơm là phản ứng giữa hydrocarbon thơm với acid chloride hoặc acid anhydride cũng với sự có mặt của xúc tác Lewis acid như AlCl_3 , FeCl_3 ... Đây là phương pháp quan trọng nhất được sử dụng để điều chế các hợp chất carbonyl thơm. Sau khi sản phẩm của phản ứng acyl hóa được tạo thành, nguyên tử oxygen của nhóm carbonyl trong sản phẩm có khả năng tạo liên kết phối trí với xúc tác Lewis acid, do đó làm mất hoạt tính của xúc tác Lewis acid. Như vậy, ngoài lượng Lewis acid làm xúc tác, cần thêm một lượng Lewis acid để tạo phức phối trí với sản phẩm của phản ứng. Do đó, lượng Lewis acid sử dụng trong phản ứng acyl hóa phải nhiều hơn lượng cần thiết làm xúc tác cho phản ứng thế ái điện tử. Đó là điểm khác biệt với phản ứng alkyl hóa Friedel-Crafts vào nhân thơm.





11.4 TÍNH CHẤT VẬT LÝ

Formaldehyde tồn tại ở trạng thái khí ở điều kiện thường, các hợp chất aldehyde có trọng lượng phân tử lớn hơn ở trạng thái lỏng hoặc trạng thái rắn. Các hợp chất ketone cũng là những chất lỏng hoặc chất rắn. Do trong phân tử có nhóm phân cực, các hợp chất carbonyl có nhiệt độ sôi và nhiệt độ nóng chảy cao hơn so với các hợp chất không phân cực tương ứng. Tuy nhiên, nhóm carbonyl không có khả năng tạo liên kết hydrogen liên phân tử nên các aldehyde và ketone có nhiệt độ sôi thấp hơn các hợp chất alcohol và carboxylic acid tương ứng. Ví dụ, nhiệt độ sôi của *n*-butyraldehyde là 76°C, nhiệt độ sôi của ethyl methyl ketone là 80°C, cao hơn so với nhiệt độ sôi *n*-pentane (sôi ở 36°C), và thấp hơn so với nhiệt độ sôi của *n*-butyl alcohol (sôi ở 118°C) và propionic acid (sôi ở 141°C). Các aldehyde và ketone có trọng lượng phân tử thấp (từ C1 đến C5) tan được trong nước. Các hợp chất có trọng lượng phân tử lớn hơn khó tan trong nước và tan trong các dung môi hữu cơ. Bảng 11.1 giới thiệu một số thông số vật lý của các hợp chất carbonyl thường gặp.

Bảng 11.1 Thông số vật lý của các hợp chất carbonyl thường gặp

Tên	Công thức	Nhiệt độ nóng chảy (°C)	Nhiệt độ sôi (°C)	Độ tan g/100g H ₂ O (20°C)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Formaldehyde	HCHO	-92	-21	Tan tốt
Acetaldehyde	CH ₃ CHO	-121	20	∞
Propionaldehyde	CH ₃ CH ₂ CHO	-81	49	16
<i>n</i> -Butyraldehyde	CH ₃ (CH ₂) ₂ CHO	-99	76	7
<i>n</i> -Valeraldehyde	CH ₃ (CH ₂) ₃ CHO	-91	103	Ít tan

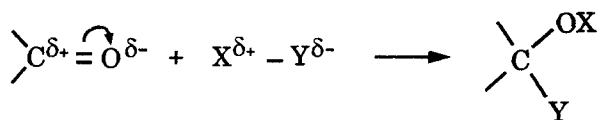
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Caproaldehyde	$\text{CH}_3(\text{CH}_2)_4\text{CHO}$	---	131	ít tan
Heptaldehyde	$\text{CH}_3(\text{CH}_2)_5\text{CHO}$	-42	155	0,1
Phenylacetaldehyde	$\text{C}_6\text{H}_5\text{CH}_2\text{CHO}$	---	194	ít tan
Benzaldehyde	$\text{C}_6\text{H}_5\text{CHO}$	-26	178	0,3
<i>o</i> -Tolualdehyde	<i>o</i> - $\text{CH}_3\text{C}_6\text{H}_4\text{CHO}$	---	196	---
<i>m</i> -Tolualdehyde	<i>m</i> - $\text{CH}_3\text{C}_6\text{H}_4\text{CHO}$	---	199	---
<i>p</i> -Tolualdehyde	<i>p</i> - $\text{CH}_3\text{C}_6\text{H}_4\text{CHO}$	---	205	---
Salicylaldehyde	<i>o</i> - $\text{HOC}_6\text{H}_4\text{CHO}$	2	197	1,7
<i>p</i> -Hydroxybenzaldehyde	<i>p</i> - $\text{HOC}_6\text{H}_4\text{CHO}$	116	---	1,4
Anisaldehyde	<i>p</i> - $\text{CH}_3\text{OC}_6\text{H}_4\text{CHO}$	3	248	0,2
Vanillin	(<i>p</i> -HO)-(<i>m</i> - CH_3O) $\text{C}_6\text{H}_3\text{CHO}$	82	285	1
Acetone	CH_3COCH_3	-94	56	∞
Ethyl methyl ketone	$\text{CH}_3\text{CH}_2\text{COCH}_3$	-86	80	26
2-pentanone	$\text{CH}_3\text{COCH}_2\text{CH}_2\text{CH}_3$	-78	102	6,3
3-pentanone	$\text{CH}_3\text{CH}_2\text{COCH}_2\text{CH}_3$	-41	101	5
2-hexanone	$\text{CH}_3\text{COCH}_2\text{CH}_2\text{CH}_2\text{CH}_3$	-35	150	2
3-hexanone	$\text{CH}_3\text{CH}_2\text{COCH}_2\text{CH}_2\text{CH}_3$	---	124	ít tan
Isobutyl methyl ketone	$(\text{CH}_3)_2\text{CHCH}_2\text{COCH}_3$	-85	119	1,9
Acetophenone	$\text{C}_6\text{H}_5\text{COCH}_3$	21	202	---
Propiophenone	$\text{C}_6\text{H}_5\text{COCH}_2\text{CH}_3$	21	218	---

11.5 TÍNH CHẤT HÓA HỌC

Nhóm carbonyl trong phân tử làm cho các hợp chất aldehyde và ketone (ceton) có khả năng tham gia các phản ứng đặc trưng như sau: (i) phản ứng cộng hợp ái nhân vào nhóm $\text{C}=\text{O}$, (ii) phản ứng của các nguyên tử hydrogen ở vị trí carbon α , (iii) các phản ứng oxy hóa-khử.

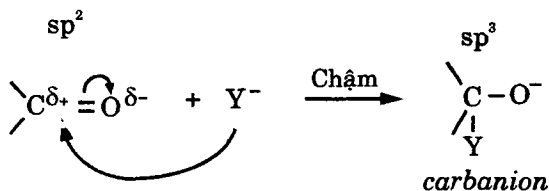
11.5.1 Phản ứng cộng hợp ái nhân

Nhóm carbonyl là một nhóm chức chưa no, trong đó mật độ điện tử tập trung xung quanh nguyên tử oxygen nhiều hơn so với nguyên tử carbon. Nguyên tử carbon do đó mang một phần điện tích dương, nên là trung tâm phản ứng chịu sự tấn công của các tác nhân ái nhân. Tác nhân ái nhân trong trường hợp này là các nguyên tử hoặc nhóm nguyên tử có đôi điện tử tự do, hoặc là các anion, ví dụ OH^- , RO^- , CN^- , H_2O , ROH , RNH_2 , HCN , HSO_3Na ... Phản ứng tổng quát xảy ra như sau:

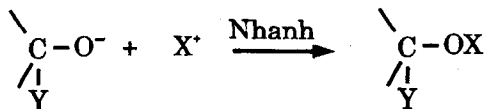


Thực nghiệm cho thấy phản ứng cộng hợp ái nhân vào nhóm carbonyl là phản ứng lưỡng phân tử và bao gồm hai giai đoạn chính:

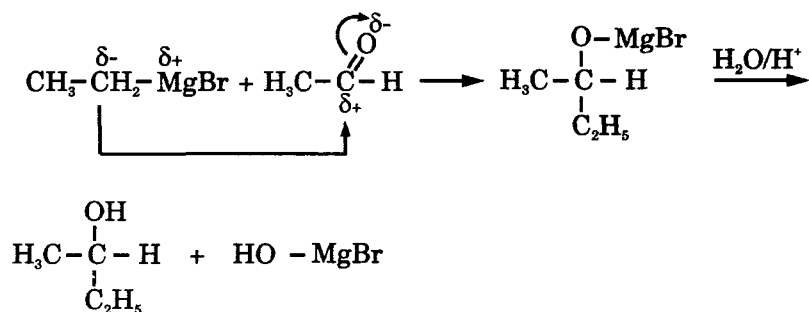
Giai đoạn 1: Ở giai đoạn này, tác nhân ái nhân Y^- tấn công vào nguyên tử carbon của các tác nhân ái nhân, hình thành carbanion trung gian với điện tích âm trên nguyên tử oxygen. Đây là giai đoạn chậm, quyết định tốc độ chung của phản ứng. Trong giai đoạn này, nguyên tử carbon của nhóm carbonyl ban đầu ở trạng thái lai hóa sp^2 sẽ biến đổi thành trạng thái lai hóa sp^3 trong carbanion trung gian.



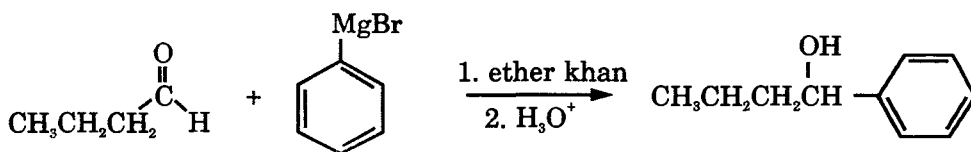
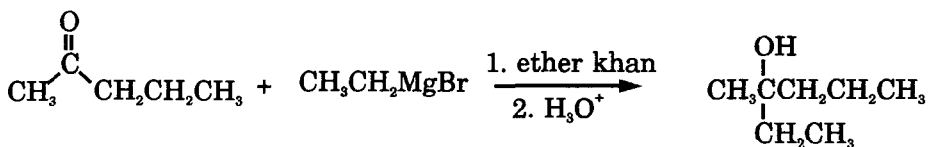
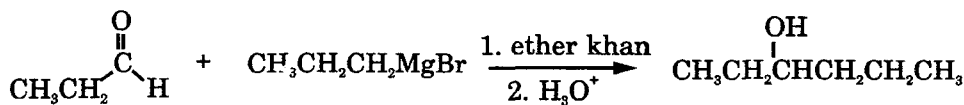
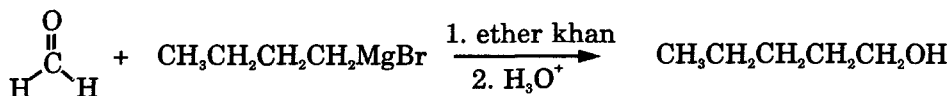
Giai đoạn hai: Ở giai đoạn này, phần tích điện dương X^+ của tác chất X-Y sẽ tấn công vào nguyên tử oxygen tích điện âm của carbanion trung gian, hình thành sản phẩm cộng hợp. Giai đoạn này xảy ra nhanh, không ảnh hưởng nhiều đến tốc độ chung của toàn phản ứng.



tích điện âm đóng vai trò tác nhân ái nhân, sẽ tấn công vào nguyên tử carbon tích điện dương trong nhóm carbonyl, hình thành một liên kết carbon-carbon mới. Phản ứng cộng ái nhân sẽ hình thành sản phẩm trung gian là alkoxymagnesium halide (halogenua). Thủy phân sản phẩm trung gian này trong môi trường acid sẽ thu được alcohol tương ứng. Ví dụ, cơ chế phản ứng giữa $\text{C}_2\text{H}_5\text{MgBr}$ và CH_3CHO xảy ra như sau:

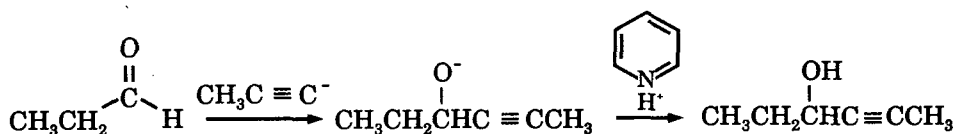


Bậc của sản phẩm alcohol thu được trong phản ứng này tùy thuộc vào bản chất của hợp chất carbonyl. Chỉ có phản ứng giữa hợp chất cơ magnesium với formaldehyde sau khi thủy phân cho sản phẩm cuối cùng là alcohol bậc một. Các hợp chất aldehyde còn lại khi phản ứng sẽ hình thành alcohol bậc hai, các hợp chất ketone sẽ cho sản phẩm là alcohol bậc ba. Các phản ứng này thường xảy ra dễ dàng và cho hiệu suất cao.

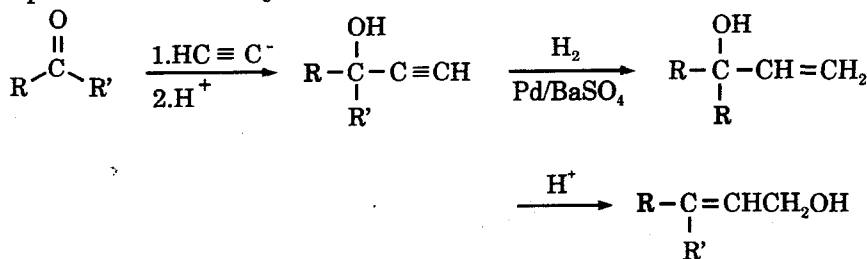


2- Phản ứng với acetylide anion

Dưới tác dụng của các base mạnh, ví dụ như NaNH_2 . Acetylene và dẫn xuất sẽ hình thành anion gọi là anion acetylide (acetylua) $\text{RCH}\equiv\text{C}^-$, có tính base yếu hơn anion amide NH_2^- . Anion này có khả năng tham gia phản ứng cộng hợp vào nhóm carbonyl của aldehyde hoặc ketone. Phản ứng xảy ra theo cơ chế cộng hợp ái nhân thông thường, hình thành anion alkoxide. Sau khi phản ứng kết thúc, một acid yếu được thêm vào để proton hóa anion alkoxide, hình thành sản phẩm alcohol không no. Cần lưu ý lựa chọn acid thích hợp sao cho liên kết ba $\text{C}\equiv\text{C}$ vẫn được bảo toàn. Thông thường, người ta sử dụng pyridinium cation làm tác nhân proton hóa anion alkoxide.

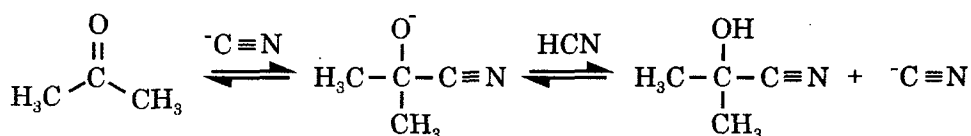


Một ứng dụng quan trọng của phản ứng giữa hợp chất carbonyl và anion acetylide là quá trình tổng hợp alcohol allyl, một hợp chất trung gian quan trọng trong tổng hợp hữu cơ. Sau khi hình thành sản phẩm alcohol chứa liên kết ba $\text{C}\equiv\text{C}$, thực hiện quá trình hydrogen hóa bằng xúc tác Lindlar, chuyển hóa liên kết ba $\text{C}\equiv\text{C}$ thành liên kết đôi $\text{C}=\text{C}$. Xúc tác Lindlar được điều chế bằng cách kết tủa palladium trên chất mang rắn là CaCO_3 hoặc BaSO_4 sau đó xử lý với $(\text{CH}_3\text{COO})_2\text{Pb}$ và quinoline. Xúc tác palladium được xử lý như vậy sẽ có hoạt tính giảm xuống, thích hợp cho phản ứng hydro hóa alkyne thành alkene và phản ứng dừng lại ở giai đoạn tạo alkene. Trong môi trường acid, quá trình chuyển vị xảy ra, hình thành các sản phẩm alcohol allyl.

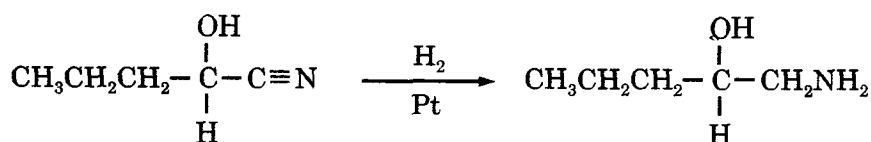
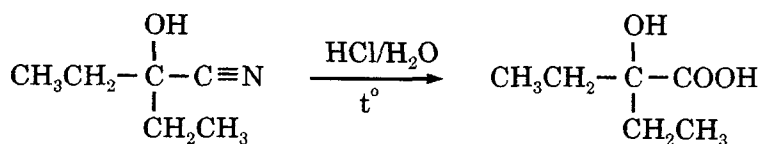


3- Phản ứng với hydrogen cyanide

Hydrogen cyanide có khả năng tham gia phản ứng với các hợp chất aldehyde và ketone, hình thành các sản phẩm cyanohydrin. Phản ứng xảy ra theo cơ chế cộng hợp ái nhân thông thường. Ở giai đoạn đầu tiên của phản ứng, tác nhân ái nhân CN^- tấn công vào nguyên tử carbon mang một phần điện tích dương của nhóm carbonyl, hình thành anion akoxide. Sau đó, anion alkoxide được proton hóa bằng proton từ HCN, hình thành sản phẩm cyanohydrin.



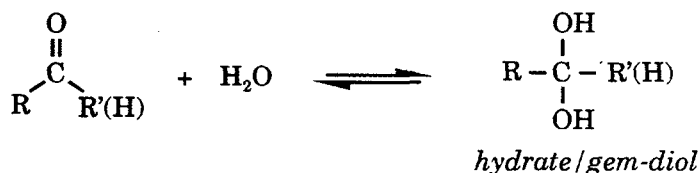
Trong thực tế, do khí HCN rất độc, quá trình điều chế sản phẩm cyanohydrin được thực hiện bằng cách cho HCl từ từ vào hỗn hợp phản ứng chứa hợp chất carbonyl và một lượng dư NaCN. Như vậy, HCN sẽ được sinh ra dần dần trong quá trình phản ứng, đủ để tham gia phản ứng cộng hợp ái nhân, nhưng không tích tụ gây nguy hiểm. Phản ứng giữa hợp chất carbonyl và HCN có nhiều ứng dụng, do sản phẩm cyanohydrin là nguyên liệu cho các quá trình tổng hợp hữu cơ khác. Ví dụ thủy phân sản phẩm này trong môi trường acid sẽ hình thành các hợp chất α -hydroxy carboxylic acid, thực hiện quá trình hydro hóa cyanohydrin trên xúc tác platinum sẽ thu được các hợp chất amine bậc một, có nhóm $-\text{OH}$ ở vị trí carbon β .



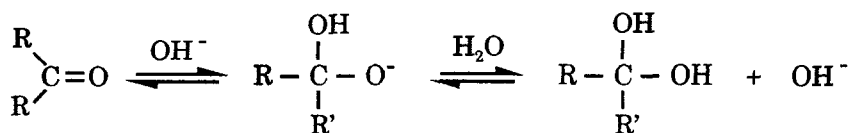
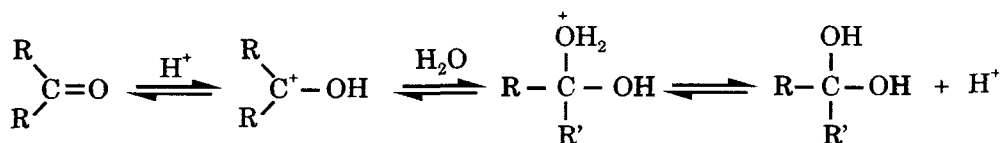
11.5.3 Phản ứng với các tác nhân ái nhân trên cơ sở oxygen

1- Phản ứng với nước

Khi hòa tan các aldehyde hay ketone vào nước, sẽ xảy ra phản ứng cộng hợp nước vào nhóm carbonyl, hình thành các hợp chất gọi là hydrate hay *gem*-diol (*gem* đi từ *geminus*, trong tiếng Latin có nghĩa là một đôi). Các hợp chất *gem*-diol của các aldehyde và ketone thường không được cô lập ra khỏi dung dịch vì rất không bền khi nguyên tử carbon lai hóa sp^3 liên kết trực tiếp với hai nhóm $-OH$.

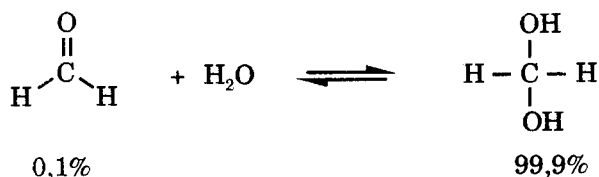
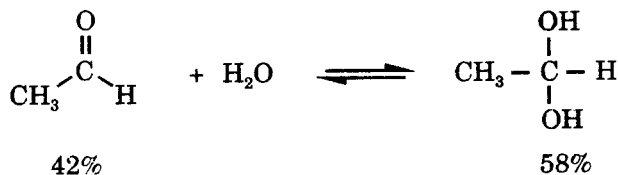
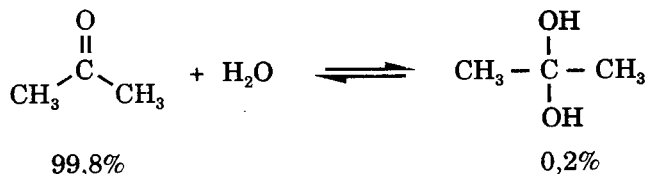


Do nước là tác nhân ái nhân yếu, phản ứng cộng hợp nước vào aldehyde và ketone xảy ra rất chậm. Phản ứng cộng hợp nước có thể được tăng tốc bằng cách sử dụng xúc tác, có thể sử dụng xúc tác acid hay xúc tác base. Cần lưu ý là xúc tác chỉ có tác dụng làm tăng tốc độ phản ứng, nhưng không có khả năng làm dịch chuyển vị trí cân bằng. Hay nói cách khác, xúc tác sử dụng không có ảnh hưởng lên lượng aldehyde hay ketone được chuyển hóa thành các hợp chất *gem*-diol ở trạng thái cân bằng. Cơ chế phản ứng cộng hợp nước vào các hợp chất carbonyl có mặt xúc tác acid hoặc xúc tác base có thể được tóm tắt như sau:



Mức độ tham gia phản ứng hydrate hóa của các aldehyde và ketone phụ thuộc vào bản chất của các gốc hydrocarbon liên kết với

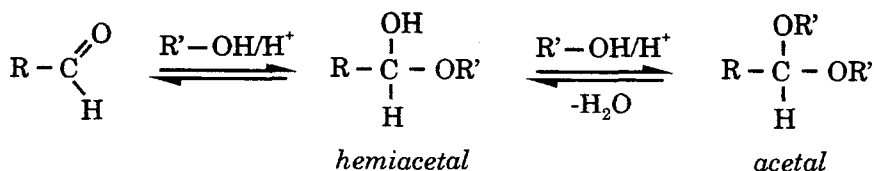
nhóm carbonyl. Ví dụ ở vị trí cân bằng, chỉ có khoảng 0,2% acetone bị hydrate hóa, trong khi 99,9% formaldehyde bị hydrate hóa khi đạt vị trí cân bằng, 58% acetaldehyde chuyển hóa thành dạng hydrate hóa ở vị trí cân bằng.



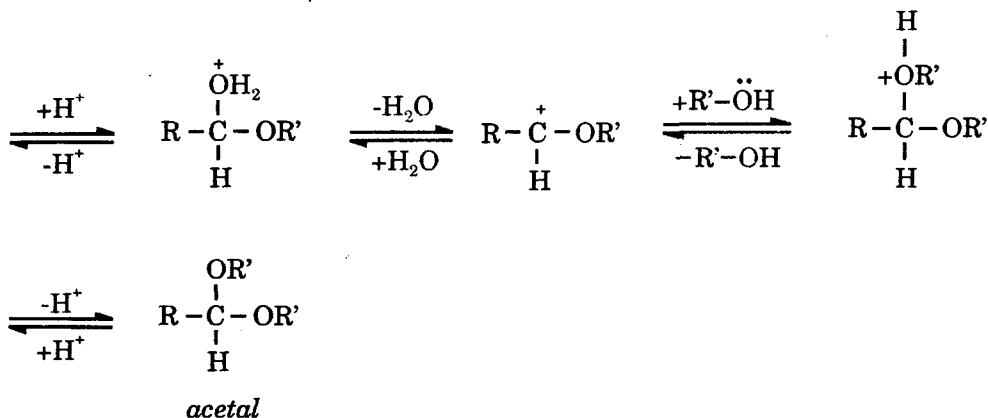
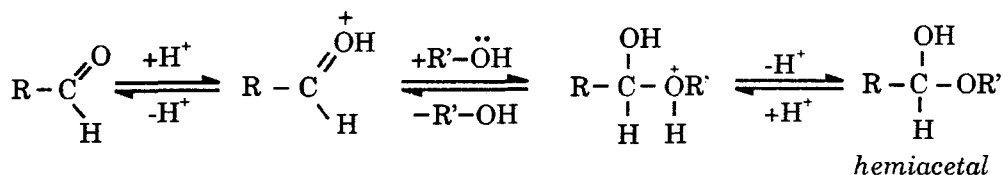
Thông thường, các hợp chất *gem*-diol không bền, dễ bị tách nước để trở thành các hợp chất carbonyl ban đầu. Một số trường hợp, ví dụ hợp chất *gem*-diol của chloral (CCl_3CHO), lại bền, có thể được phân lập ra khỏi dung dịch ở dạng tinh khiết, có nhiệt độ nóng chảy khoảng 57°C . Hợp chất chloral hydrate khi đun nóng tới 100°C sẽ phân hủy thành chloral và nước.

2- Phản ứng với alcohol

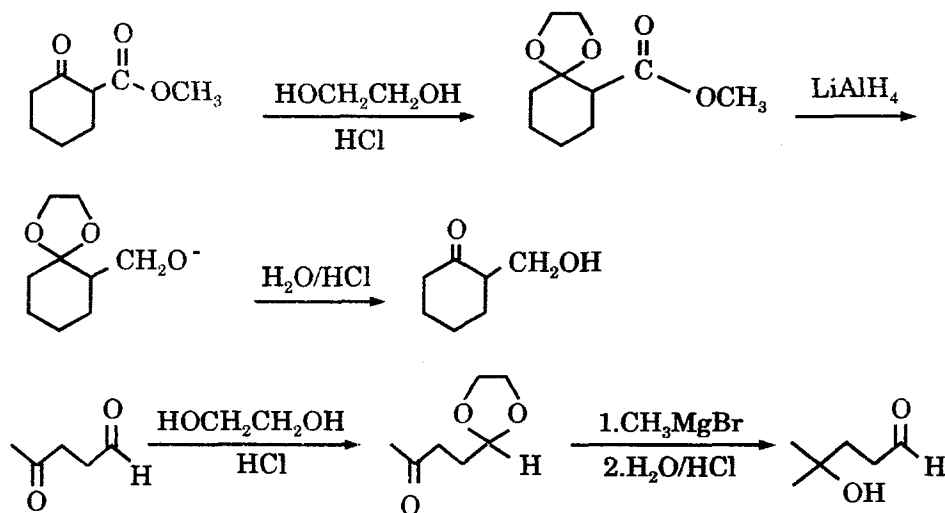
Tương tự như phản ứng cộng hợp nước vào các hợp chất carbonyl, các hợp chất alcohol cũng có khả năng tham gia phản ứng. Tùy thuộc vào các điều kiện cụ thể, phản ứng của aldehyde có thể thu được sản phẩm cộng hợp một lần, gọi là bán acetal (hemiacetal), hoặc sản phẩm cộng hợp hai lần, gọi là acetal. Phản ứng của ketone sẽ thu được sản phẩm bán ketal (hemiketal) hay ketal. Tương tự như nước, alcohol là các tác nhân ái nhân yếu, vì vậy cần sử dụng xúc tác. Thường sử dụng khí HCl khan làm xúc tác cho phản ứng này.



Cơ chế phản ứng có thể được tóm tắt như được trình bày dưới đây. Proton H^+ của acid tấn công vào nguyên tử oxygen giàu điện tử, hình thành cation trung gian. Do mật độ điện tích dương ở nguyên tử carbon của nhóm carbonyl tăng lên, khả năng tấn công của alcohol vào nhóm carbonyl sẽ tăng lên. Tiếp theo là giai đoạn giải phóng một proton, hình thành hợp chất bán acetal (hemiacetal). Do phản ứng được thực hiện trong môi trường acid, hợp chất bán acetal tồn tại ở trạng thái cân bằng với dạng proton hóa của nó. Sản phẩm trung gian được bền hóa bằng cách tách một phân tử nước, hình thành cation tương ứng. Sự tấn công của phân tử alcohol thứ hai vào trung tâm tích điện dương này hình thành sản phẩm acetal. Xúc tác base cũng có khả năng tăng tốc độ phản ứng cộng hợp alcohol vào nhóm carbonyl. Tuy nhiên trong trường hợp này, chỉ thu được sản phẩm bán acetal.



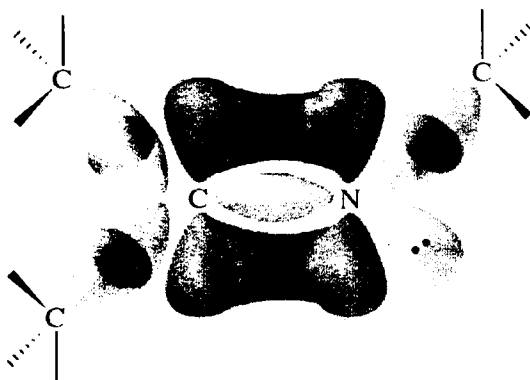
Phản ứng hình thành acetal thường được sử dụng để bảo vệ nhóm aldehyde hoặc ketone khi muốn thực hiện một chuyển hóa trên các nhóm chức khác cùng có mặt trong phân tử. Trong trường hợp này, người ta sử dụng ethylene glycol làm chất bảo vệ nhóm carbonyl. Trong trường hợp này, hợp chất acetal vòng được hình thành, với cơ chế xảy ra tương tự như được trình bày ở trên. Sau khi thực hiện phản ứng trên các nhóm chức khác, sử dụng phản ứng thủy phân trong môi trường acid để phục hồi các nhóm carbonyl.



11.5.4 Phản ứng với các tác nhân ái nhân trên cơ sở nitrogen

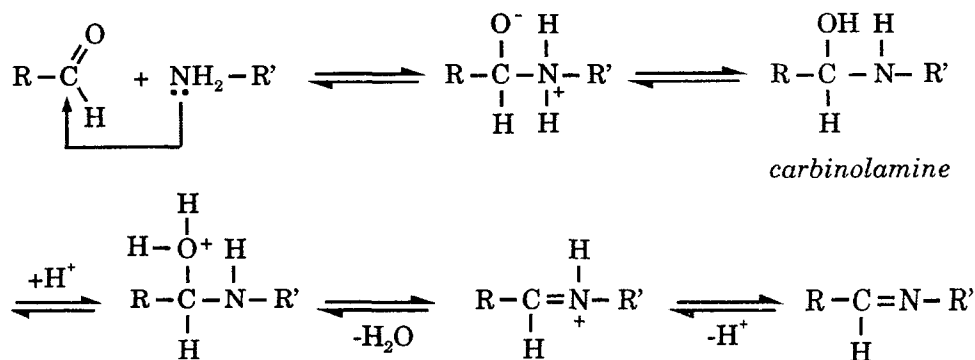
1- Phản ứng với các amine bậc một

Các hợp chất aldehyde hoặc ketone tham gia phản ứng với các amine bậc một, hình thành sản phẩm chứa nhóm chức C=N gọi là các hợp chất imine, hay còn gọi là các hợp chất shiff base. Cấu trúc điện tử của nhóm C=N tương tự như của nhóm C=O, trong đó nguyên tử oxygen được thay thế bằng nguyên tử nitrogen. Nguyên tử nitrogen trong nhóm C=N ở trạng thái lai hóa sp², một orbital lai hóa sp² tham gia xen phủ dọc theo trục với một orbital lai hóa sp² của nguyên tử carbon để hình thành liên kết σ C-N, một orbital sp² liên kết với một nhóm thế, và orbital sp² còn lại chứa một đôi điện tử không liên kết. Hai orbital p của nguyên tử nitrogen và carbon tham gia xen phủ về hai phía của trục liên kết, hình thành liên kết π (H.11.2).



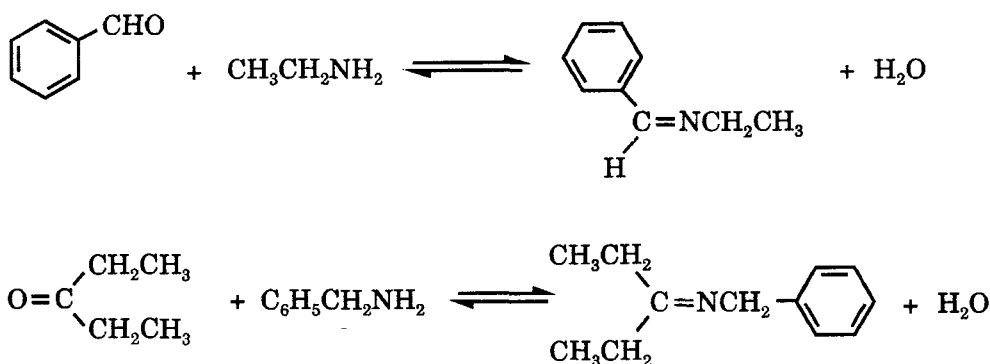
Hình 11.2 Sự hình thành liên kết trong nhóm C=N của các shiff base

Giai đoạn đầu của phản ứng là sự tấn công của đôi điện tử tự do trên nguyên tử nitrogen của amine vào nguyên tử carbon mang một phần điện tích dương của nhóm carbonyl. Phản ứng xảy ra theo cơ chế cộng hợp ái nhân thông thường, hình thành hợp chất trung gian đồng thời chứa anion alkoxide và cation ammonium. Hợp chất trung gian này chuyển hóa nhanh thành sản phẩm trung gian bền hơn là carbinolamine. Phản ứng thường cần một lượng nhỏ acid làm xúc tác, giúp cho cân bằng chuyển dịch về phía tách nước từ hợp chất trung gian carbinolamine, sinh ra dạng proton hóa của imine. Cuối cùng là giai đoạn tách proton, hình thành sản phẩm imine. Tổng quát, phản ứng giữa các hợp chất amine và các hợp chất carbonyl bao gồm hai giai đoạn: cộng hợp ái nhân và tách loại.



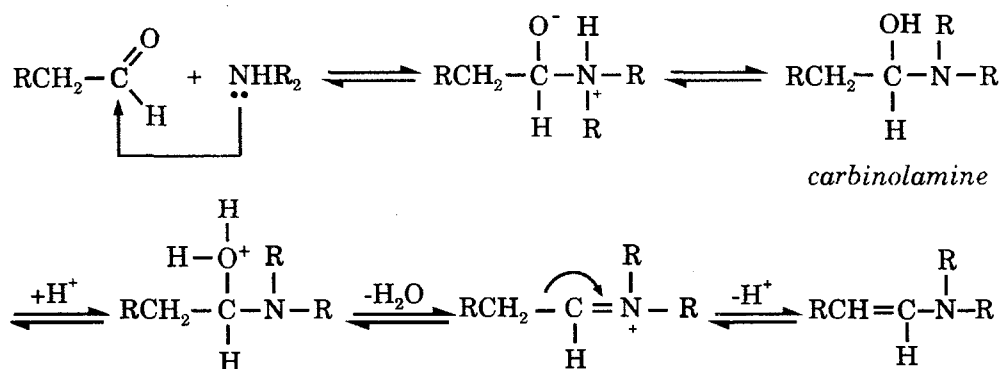
Mặc dù phản ứng được xúc tác bằng một lượng nhỏ acid, nhưng pH quá cao hoặc quá thấp đều làm giảm tốc độ phản ứng. Nếu pH quá

cao, hợp chất trung gian carbinolamine khó bị proton hóa để xúc tiến cho quá trình tách nước. Tuy nhiên, nếu pH quá thấp, hợp chất amine sẽ bị proton hóa thành dạng muối ammonium, không có khả năng tham gia phản ứng cộng hợp ái nhân vào nhóm carbonyl. Thông thường, pH cần cho phản ứng giữa amine bậc một và hợp chất carbonyl vào khoảng 4,5.

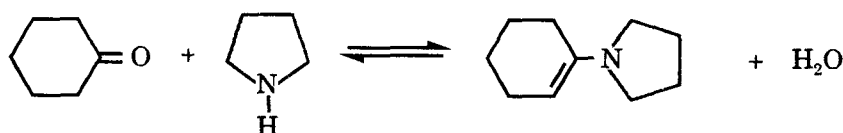


2- Phản ứng với các amine bậc hai

Giai đoạn đầu của phản ứng giữa hợp chất carbonyl và các amine bậc hai tương tự như ở trường hợp các amine bậc một: đôi điện tử tự do trên nguyên tử nitrogen của amine tấn công vào nguyên tử carbon mang một phần điện tích dương của nhóm carbonyl. Tuy nhiên ở giai đoạn sau, không còn proton trên nguyên tử nitrogen, nên hydrogen bị tách loại ra từ hợp chất trung gian carbonolamine là hydrogen ở carbon α . Phản ứng tách loại này cũng sẽ hình thành một liên kết đôi. Tuy nhiên khác với trường hợp amine bậc một (hình thành liên kết đôi C=N), liên kết đôi C=C được hình thành. Sản phẩm của phản ứng có chứa nhóm C=C-N, gọi là các hợp chất enamine.

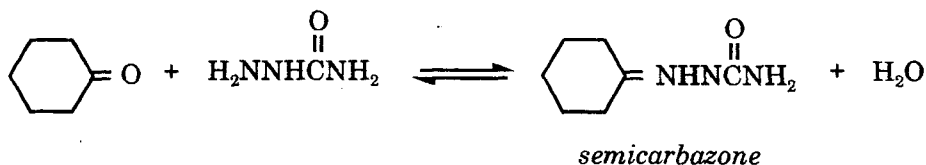
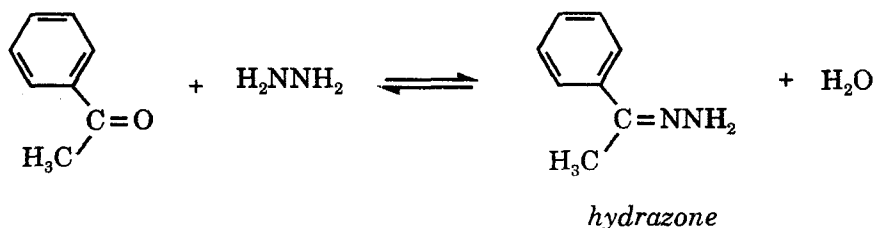


Ví dụ:



3- Phản ứng hình thành các dẫn xuất của imine

Các hợp chất aldehyde hay ketone có khả năng tham gia phản ứng với các hợp chất như hydroxylamine (NH_2OH), hydrazine (NH_2NH_2), semicarbazide ($\text{NH}_2\text{NHCONH}_2$). Cơ chế phản ứng xảy ra hoàn toàn tương tự như trường hợp các hợp chất amine bậc một khác. Phản ứng cũng hình thành sản phẩm có chứa nhóm $\text{C}=\text{N}$, tuy nhiên nguyên tử nitrogen không liên kết với các gốc alkyl mà liên kết với các nhóm chức khác nên gọi là các dẫn xuất của imine. Sản phẩm của phản ứng với hydroxylamine (NH_2OH) được gọi là oxime, sản phẩm của phản ứng với hydrazine (NH_2NH_2) được gọi là hydrazone, sản phẩm của phản ứng với semicarbazide ($\text{NH}_2\text{NHCONH}_2$) được gọi là semicarbazone.



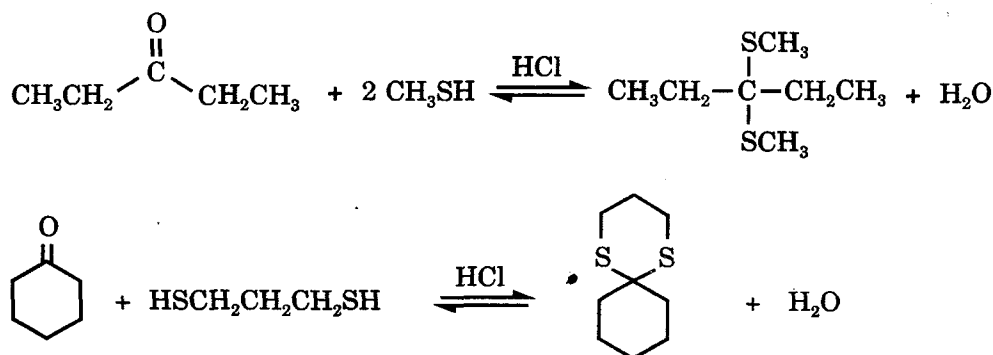
Các dẫn xuất của hydrazine, ví dụ phenylhydrazine, tham gia phản ứng với aldehyde hoặc ketone hình thành các sản phẩm phenylhydrazone tương ứng.



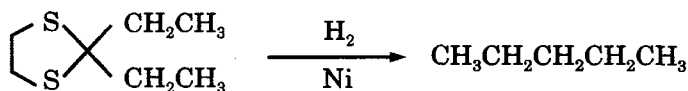
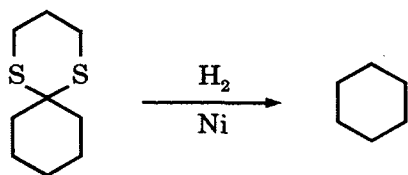
11.5.5 Phản ứng với các tác nhân ái nhân trên cơ sở lưu huỳnh

1- Phản ứng với các hợp chất thiol

Các hợp chất aldehyde hay ketone có khả năng tham gia phản ứng với các hợp chất thiol (RSH). Cơ chế phản ứng xảy ra hoàn toàn tương tự như trường hợp phản ứng giữa alcohol và hợp chất carbonyl, trong đó nguyên tử oxygen của alcohol được thay thế bằng nguyên tử lưu huỳnh. Sản phẩm của phản ứng trong trường hợp dùng xúc tác acid được gọi là các hợp chất thioacetal nếu đi từ aldehyde, và hợp chất thioketal nếu đi từ ketone.

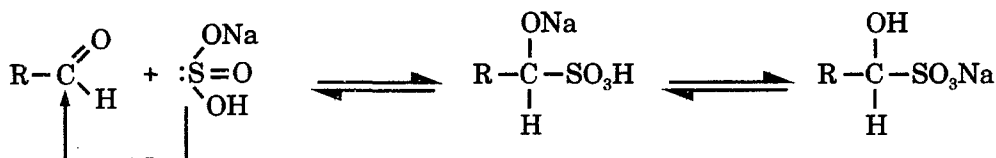


Các hợp chất thioacetal hay thioketal khi được hydro hóa với xúc tác Ni (xúc tác Raney), sẽ xảy ra phản ứng loại lưu huỳnh (phản ứng desulfur hóa), trong đó liên kết C-S được thay thế bằng các liên kết C-H. Đây là một trong những phương pháp để chuyển hóa nhóm carbonyl thành các nhóm methylene. Các phương pháp khác khử nhóm carbonyl thành nhóm methylene, bao gồm phương pháp khử Clemmensen và phương pháp khử Wolff-Kishner sẽ được trình bày ở các phần sau.

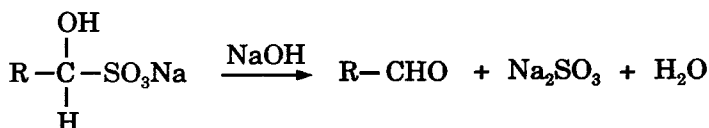
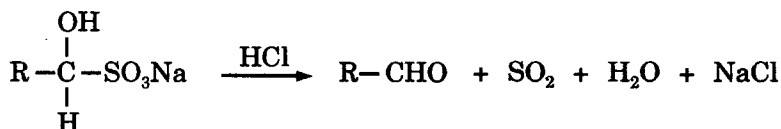


2- Phản ứng với NaHSO_3

Các hợp chất aldehyde hay ketone có khả năng tham gia phản ứng cộng hợp với dung dịch NaHSO_3 bão hòa trong nước. Phản ứng xảy ra dễ dàng và không cần sử dụng xúc tác. Tuy nhiên, một số ketone chứa các nhóm thế có cấu trúc cồng kềnh không thuận lợi về mặt không gian sẽ khó tham gia phản ứng. Phản ứng xảy ra theo cơ chế cộng hợp ái nhân, trong đó tác nhân ái nhân là nguyên tử lưu huỳnh. Cơ chế phản ứng có thể được tóm tắt như sau:



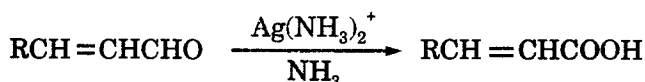
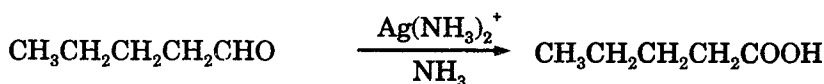
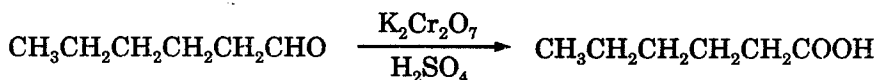
Sản phẩm của phản ứng là chất rắn, không tan và có khả năng kết tinh trong lượng thừa dung dịch NaHSO_3 bão hòa. Do phản ứng có tính chất thuận nghịch, sản phẩm cộng của phản ứng dễ dàng bị thủy phân trong môi trường acid, hoặc trong môi trường kiềm. Người ta sử dụng các tính chất này để tách các hợp chất carbonyl ra khỏi hỗn hợp với các hợp chất khác. Trước hết, xử lý hỗn hợp với dung dịch NaHSO_3 bão hòa, thu được chất rắn kết tinh là sản phẩm cộng của các hợp chất carbonyl với NaHSO_3 . Sau đó, tách chất rắn ra khỏi hỗn hợp, và hoàn nguyên aldehyde hay ketone ban đầu bằng cách thủy phân trong môi trường acid hay môi trường base.



11.5.6 Phản ứng oxy hóa-khử

1- Phản ứng oxy hóa

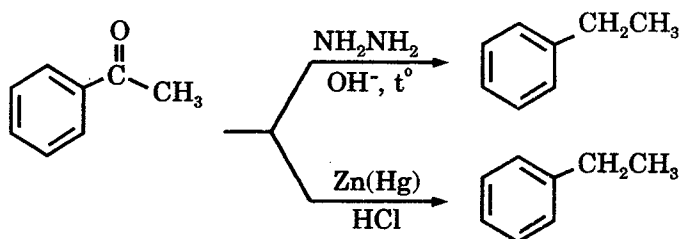
Các aldehyde dễ dàng bị oxy hóa thành các acid tương ứng bằng các tác nhân như KMnO_4 trong môi trường kiềm, $\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$ trong H_2SO_4 . Phản ứng oxy hóa aldehyde thành acid thường xảy ra dễ hơn so với phản ứng oxy hóa alcohol bậc một thành acid. Ngoài ra, có thể oxy hóa aldehyde bằng tác nhân oxy hóa yếu như tác nhân Tollen $\text{Ag}(\text{NH}_3)_2^+/\text{NH}_3$. Các ketone thường bền với các tác nhân oxy hóa và phản ứng oxy hóa ketone ít có giá trị trong tổng hợp hữu cơ. Trong điều kiện thích hợp, phản ứng cắt mạch ketone xảy ra, hình thành các hợp chất carboxylic acid tương ứng. Phản ứng oxy hóa aldehyde thành carboxylic acid tương ứng có giá trị về mặt tổng hợp, đặc biệt là trong trường hợp điều chế các acid không no từ aldehyde không no tương ứng. Trong trường hợp này, phải sử dụng tác nhân Tollen $\text{Ag}(\text{NH}_3)_2^+/\text{NH}_3$, do tác nhân này không có khả năng phản ứng với liên kết đôi $\text{C}=\text{C}$.



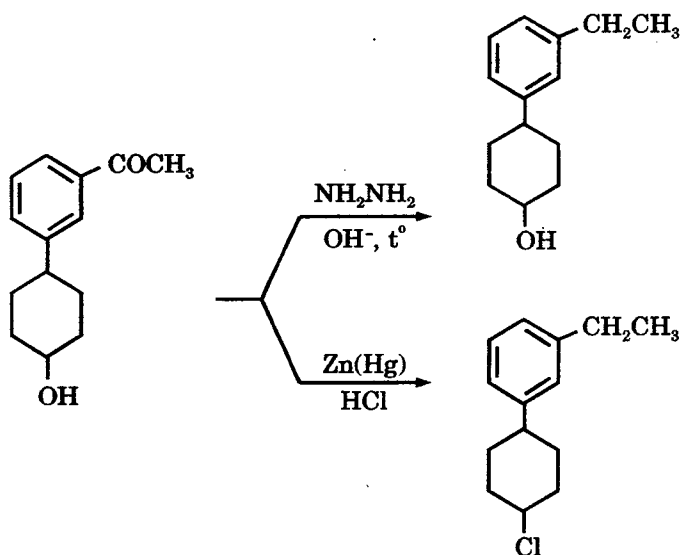
2- Phản ứng khử thành hydrocarbon

Các hợp chất aldehyde và ketone có thể được khử thành hydrocarbon theo hai cách khác nhau. Khi đun nóng aldehyde hoặc ketone với hỗn hợp hydrazine (NH_2NH_2) và kiềm, nhóm carbonyl được

chuyển hóa thành nhóm methylene tương ứng. Phản ứng khử hợp chất carbonyl thành hydrocarbon trong trường hợp này được gọi là phản ứng khử Wolff-Kishner. Nếu sử dụng tác nhân khử là Zn trong HCl với sự có mặt của Hg, cũng thu được các hợp chất hydrocarbon tương ứng, gọi là phương pháp khử Clemmensen. Trong nhiều trường hợp, có thể sử dụng một trong hai, hoặc cả hai phương pháp để điều chế các dẫn xuất hydrocarbon từ hợp chất carbonyl.

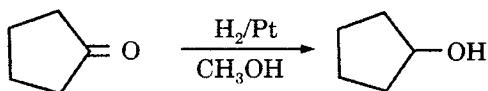
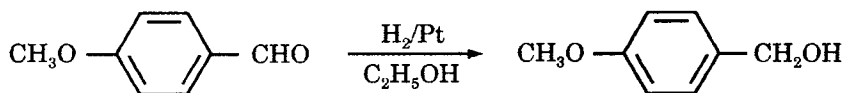


Tuy nhiên trong một số trường hợp, chỉ được sử dụng một trong hai phương pháp, tùy vào bản chất của hợp chất carbonyl. Khi hợp chất carbonyl có các nhóm thế không bền trong môi trường base, có thể sử dụng tác nhân khử là Zn trong HCl với sự có mặt của Hg. Ngược lại, khi hợp chất carbonyl có các nhóm thế không bền trong môi trường acid, có thể sử dụng tác nhân khử là hydrazine NH_2NH_2 trong kiềm. Ví dụ khi tiến hành khử hợp chất sau đây, nếu sử dụng phương pháp khử Clemmensen thì sẽ xảy ra phản ứng thế nhóm $-\text{OH}$ bằng nhóm $-\text{Cl}$, do đó thu được sản phẩm khác với trường hợp sử dụng phương pháp khử Wolff-Kishner.

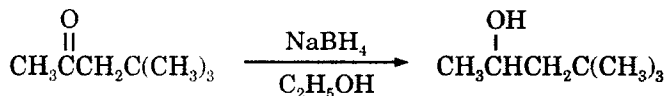
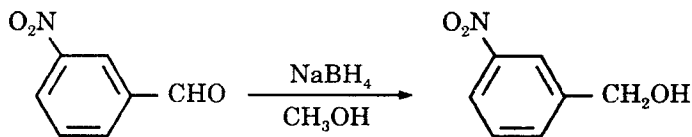


3- Phản ứng khử thành alcohol

Khi có mặt các tác nhân khử như LiAlH_4 hay NaBH_4 , hoặc trong điều kiện hydro hóa xúc tác, các hợp chất aldehyde hoặc ketone sẽ bị khử thành các alcohol bậc một và alcohol bậc hai tương ứng. Một trong những phương pháp tiện lợi nhất là hydro hóa xúc tác, do xúc tác có thể được tách ra khỏi hỗn hợp sản phẩm dễ dàng bằng phương pháp lọc, sau đó sản phẩm được tinh chế bằng phương pháp chưng cất. Xúc tác sử dụng cho quá trình này là Pt, Pd, Ni, Ru... tương tự như phản ứng hydro hóa xúc tác vào liên kết đôi $\text{C}=\text{C}$, tuy nhiên cần phải sử dụng điều kiện khắc nghiệt hơn do phản ứng xảy ra chậm hơn.

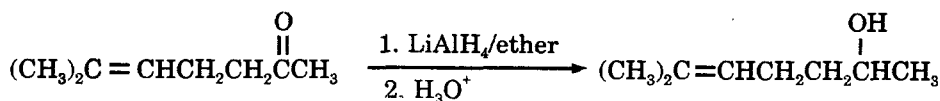


Nhiều tác nhân khử có khả năng khử nhóm carbonyl thành alcohol tương ứng, tuy nhiên trong phòng thí nghiệm, NaBH_4 và LiAlH_4 được sử dụng nhiều nhất. Trong đó NaBH_4 mặc dù có hoạt tính kém hơn LiAlH_4 nhưng an toàn và dễ sử dụng hơn. Phản ứng khử với NaBH_4 có thể sử dụng trong dung môi alcohol hoặc nước.

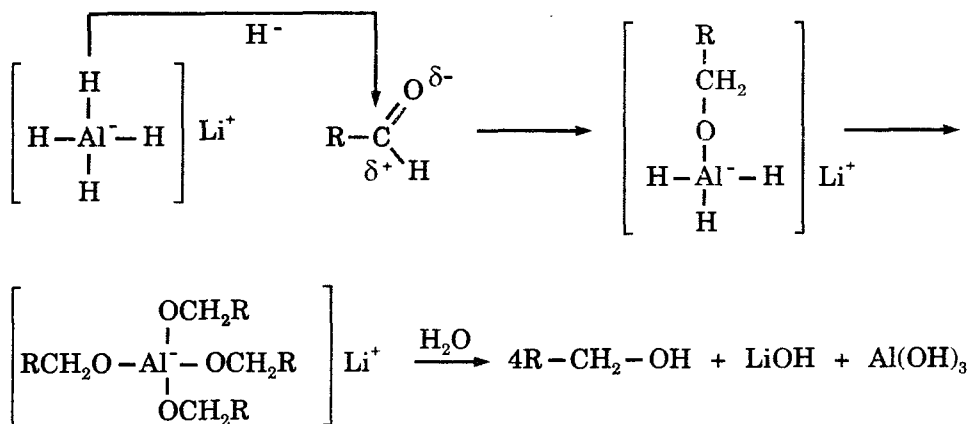


LiAlH_4 có hoạt tính mạnh hơn, tuy nhiên khó sử dụng và nguy hiểm hơn do phản ứng mạnh với nước hoặc alcohol và phân hủy gây nổ khi được đun nóng đến nhiệt độ khoảng 120°C . Thông thường phản ứng khử hợp chất carbonyl bằng LiAlH_4 được thực hiện trong dung

môi ether khan hoặc tetrahydrofuran (THF), sau đó là giai đoạn thủy phân trong môi trường acid để thu các hợp chất alcohol tương ứng. Cả hai tác nhân khử NaBH_4 và LiAlH_4 đều không có khả năng khử liên kết đôi $\text{C}=\text{C}$, do đó được sử dụng khi cần điều chế các hợp chất alcohol không no.



Cơ chế phản ứng khử hợp chất carbonyl bằng tác nhân LiAlH_4 có thể được tóm tắt như sau: ở giai đoạn đầu của phản ứng, tác nhân LiAlH_4 đóng vai trò nhường anion hydride (hydrua) H^- , đây là tác nhân ái nhân tấn công vào nguyên tử carbon mang một phần điện tích dương của nhóm carbonyl. Cả bốn nguyên tử hydrogen trên tác nhân LiAlH_4 đều có khả năng tham gia phản ứng với bốn phân tử carbonyl. Thủy phân sản phẩm trung gian với sự xúc tiến của acid, sẽ thu được alcohol tương ứng. Lượng thừa LiAlH_4 cũng sẽ bị phân hủy dưới tác dụng của nước.

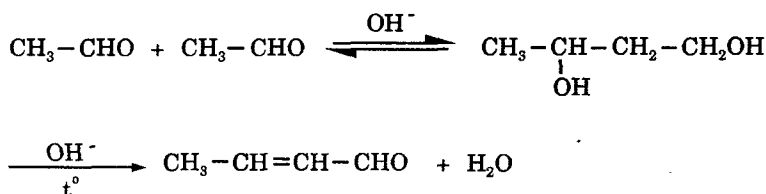


11.5.7 Phản ứng aldol hóa

1- Phản ứng aldol hóa của hai phân tử carbonyl như nhau

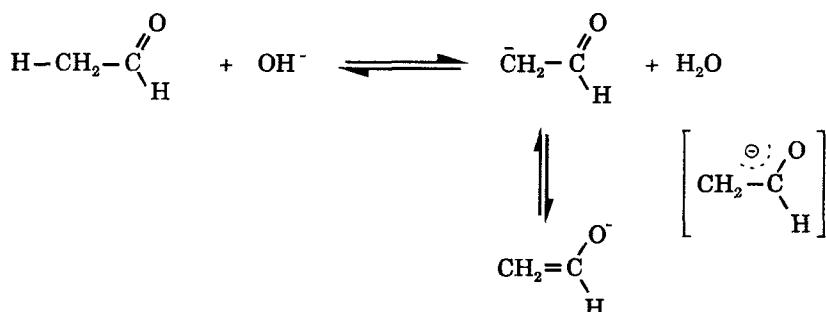
Trong môi trường base như NaOH , Na_2CO_3 , KOH ... các hợp chất aldehyde hay ketone có nguyên tử hydrogen ở carbon α có khả năng phản ứng với nhau, gọi là phản ứng aldol hóa. Sản phẩm đầu tiên của

phản ứng aldol hóa là các hợp chất β -hydroxyl aldehyde, là hợp chất tạp chức chứa nhóm chức alcohol và nhóm aldehyde. Do đó phản ứng này có tên gọi là aldol hóa (*aldehyde + alcohol*). Tuy nhiên sản phẩm β -hydroxyl aldehyde trong điều kiện phản ứng sẽ tách nước, hình thành các hợp chất aldehyde không no có liên kết đôi C=C liên hợp với nhóm carbonyl.

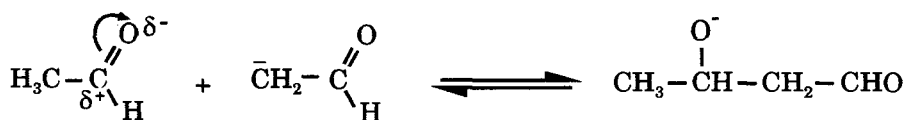


Cơ chế phản ứng aldol hóa gồm ba giai đoạn, có thể tóm tắt như sau:

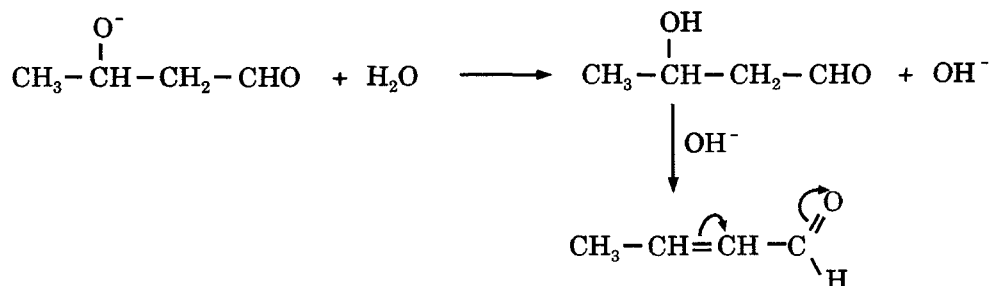
Giai đoạn tạo carbanion: dưới tác dụng của base (OH^-), nguyên tử hydrogen của carbon α của aldehyde bị tách ra, hình thành carbanion tương ứng. Nguyên nhân của điều này là nguyên tử hydrogen ở carbon α của aldehyde có tính acid, do tác dụng hút điện tử của nhóm carbonyl và do điện tích âm của carbanion sinh ra được giải tỏa. Cần lưu ý các nguyên tử hydrogen ở các vị trí β , γ ... không có tính chất này.



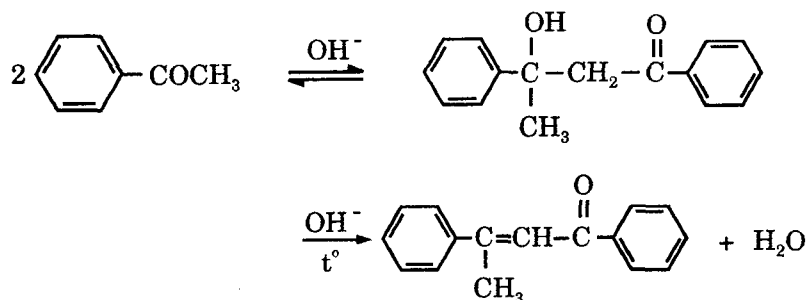
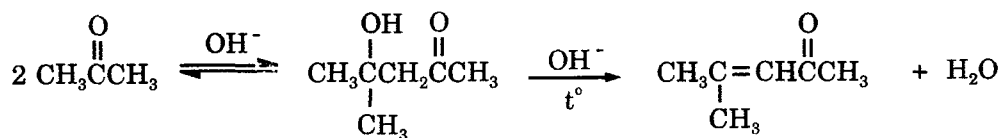
Giai đoạn cộng hợp ái nhân: carbanion sinh ra là tác nhân ái nhân mạnh, sẽ tấn công vào nguyên tử carbon mang một phần điện tích dương của nhóm carbonyl trên phân tử aldehyde thứ hai. Phản ứng xảy ra theo cơ chế cộng hợp ái nhân thông thường, hình thành anion alkoxide.



Giai đoạn proton hóa và tách nước: anion alkoxide có tính base mạnh, sẽ tách một proton từ phân tử nước, hình thành sản phẩm β -hydroxyl aldehyde. Trong điều kiện phản ứng, phản ứng tách nước xảy ra dễ dàng, hình thành sản phẩm aldehyde không no bền do hiệu ứng liên hợp giữa nhóm carbonyl và nhóm C=C.

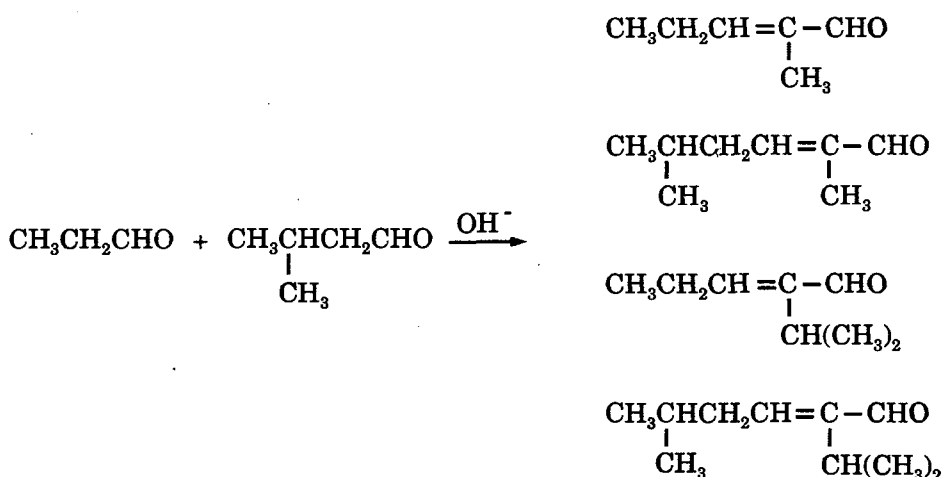


Phản ứng aldol hóa của ketone xảy ra với tốc độ chậm hơn trường hợp aldehyde, và cho hiệu suất thấp hơn. Nguyên nhân của điều này là do nhóm carbonyl trong ketone kém hoạt động hơn so với trong trường hợp aldehyde. Ngoài ra, hiệu ứng không gian của các nhóm thế trong ketone cũng góp phần làm giảm khả năng phản ứng. Cơ chế phản ứng aldol hóa của ketone xảy ra tương tự như trường hợp aldehyde. Sản phẩm cuối cùng của phản ứng là những hợp chất carbonyl không no, có nhóm C=C liên hợp với nhóm carbonyl.

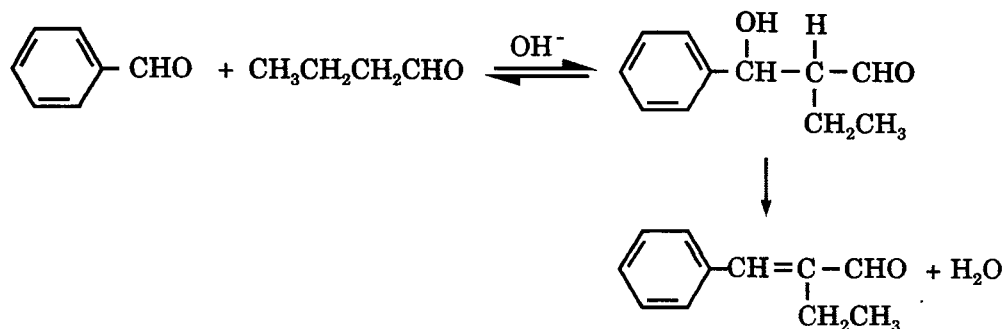


2- Phản ứng aldol hóa của hai phân tử carbonyl khác nhau

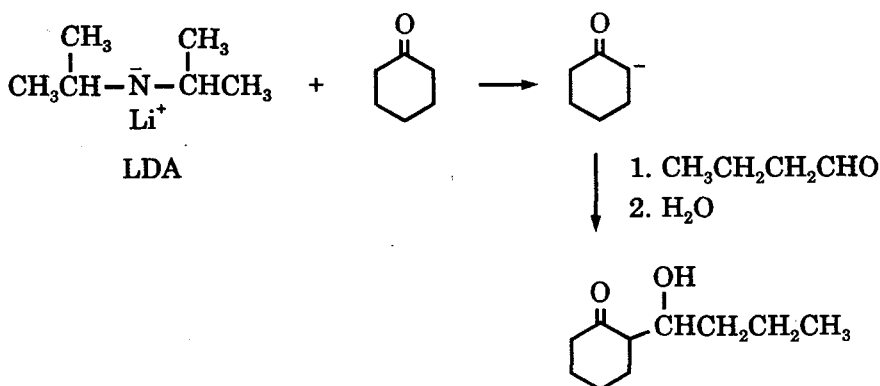
Phản ứng aldol hóa giữa hai phân tử carbonyl khác nhau được gọi là phản ứng aldol hóa chéo (*crossed aldol, mixed aldol*). Thông thường, phản ứng aldol hóa chéo có khả năng hình thành bốn sản phẩm khác nhau: hai sản phẩm hình thành do các phân tử carbonyl tự phản ứng với nhau, và hai sản phẩm hình thành do một trong hai carbonyl đóng vai trò hình thành carbanion và cộng hợp ái nhân vào nhóm carbonyl còn lại. Do hình thành một hỗn hợp nhiều sản phẩm khác nhau, và các sản phẩm này có các thông số vật lý gần giống nhau nên rất khó tách chúng ra khỏi nhau, phản ứng aldol hóa chéo thường không có giá trị về mặt tổng hợp hữu cơ.



Trong một số trường hợp, phản ứng aldol hóa chéo xảy ra theo hướng ưu tiên hình thành một sản phẩm chính. Ví dụ một trong hai hợp chất carbonyl không chứa nguyên tử hydrogen α , hợp chất này không thể đóng vai trò hình thành carbanion dưới tác dụng của base mà chỉ có khả năng đóng vai trò là tác chất carbonyl. Trong trường hợp này, vẫn có khả năng hình thành hai sản phẩm aldol hóa, do phân tử carbonyl có hydrogen α vẫn có khả năng tự phản ứng với nhau. Có thể khống chế quá trình phản ứng để thu một sản phẩm chính bằng cách sử dụng dư hợp chất carbonyl không chứa nguyên tử hydrogen α . Thông thường trong thực nghiệm, phản ứng được tiến hành bằng cách cho từ từ hợp chất carbonyl có nguyên tử hydrogen α vào hỗn hợp của base và hợp chất carbonyl không chứa nguyên tử hydrogen α .



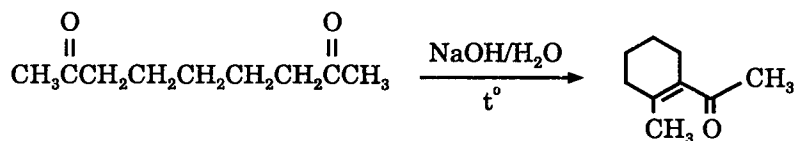
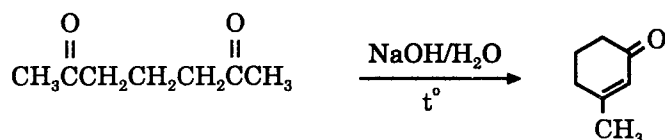
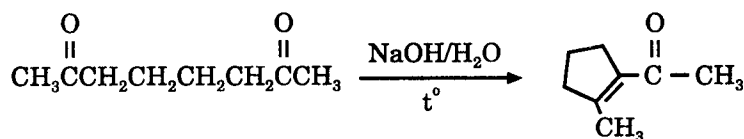
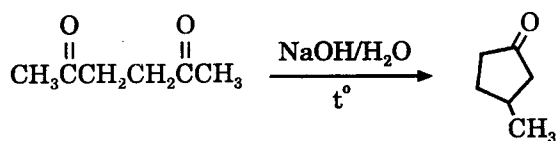
Trong trường hợp cả hai phân tử carbonyl đều chứa nguyên tử hydrogen α , có thể khống chế quá trình để thu được một sản phẩm chính bằng cách sử dụng một base mạnh, ví dụ lithinium diisopropylamide (LDA). Đây là một base mạnh, nhưng có tính ái nhân yếu do ảnh hưởng của hiệu ứng không gian từ các nhóm thế cồng kềnh trong phân tử. Phản ứng được thực hiện bằng cách xử lý hợp chất carbonyl thứ nhất với LDA. Do LDA là một base rất mạnh, toàn bộ hợp chất carbonyl được chuyển hóa về dạng enolate và không có khả năng xảy ra phản ứng aldol hóa giữa chúng với nhau. Sau đó hợp chất carbonyl thứ hai được cho từ từ vào hỗn hợp phản ứng, phản ứng aldol chéo sẽ xảy ra và hạn chế được các phản ứng phụ không mong muốn.



3- Phản ứng aldol hóa nội phân tử

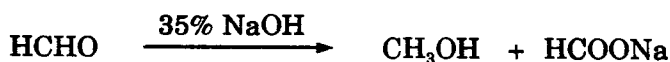
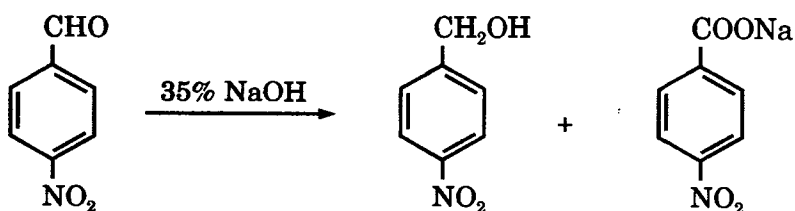
Phản ứng aldol hóa có thể xảy ra ngay trong cùng một phân tử nếu có hai nhóm carbonyl trong phân tử ở vị trí thích hợp. Phản ứng aldol hóa nội phân tử xảy ra theo cơ chế tương tự như các phản ứng

aldol hóa khác, trong đó tác nhân sinh carbanion và tác nhân carbonyl đều ở trong cùng một phân tử. Sản phẩm của phản ứng aldol hóa nội phân tử là các hợp chất dạng vòng. Do các vòng năm, sáu cạnh thường bền hơn các vòng ba, bốn hay bảy cạnh, phản ứng aldol hóa nội phân tử sẽ xảy ra theo hướng ưu tiên hình thành các vòng năm hay sáu cạnh. Ví dụ phản ứng aldol hóa nội phân tử của các hợp chất 1,4-diketone sẽ cho sản phẩm vòng năm cạnh thay vì vòng ba cạnh, phản ứng của 1,6-diketone cũng cho sản phẩm vòng năm cạnh thay vì bảy cạnh, phản ứng của 1,5- hay 1,7-diketone cho sản phẩm vòng sáu cạnh.

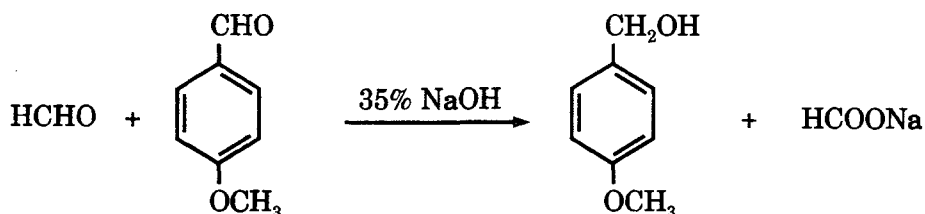


11.5.8 Phản ứng Cannizzaro

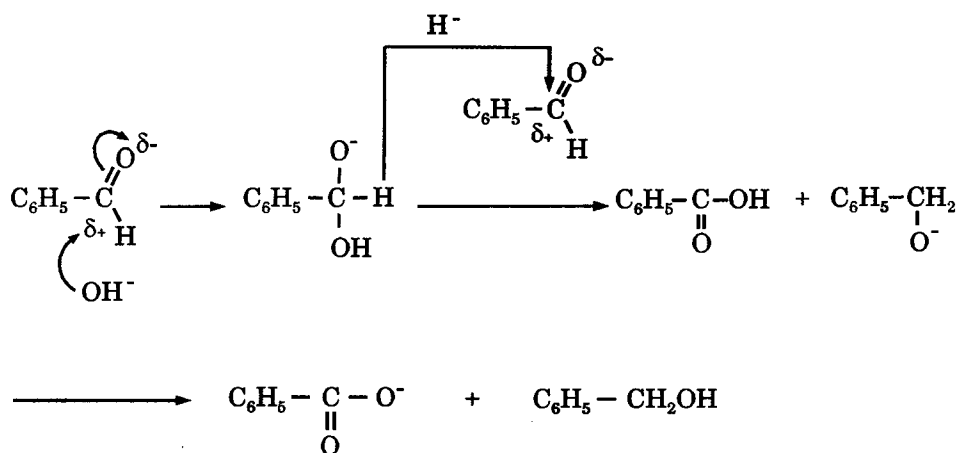
Khi có mặt base mạnh, các hợp chất aldehyde không có nguyên tử hydrogen α không có khả năng tham gia phản ứng aldol hóa, nhưng có khả năng tham gia phản ứng tự oxy hóa-tự khử, gọi là phản ứng Cannizzaro. Sản phẩm của phản ứng Cannizzaro là hỗn hợp alcohol và carboxylic acid tương ứng từ quá trình tự khử và tự oxy hóa. Phản ứng thường được thực hiện trong dung môi nước hay alcohol ở nhiệt độ phòng, với sự có mặt của NaOH.



Thông thường, một hỗn hợp hai aldehyde khi tham gia phản ứng Cannizzaro có khả năng hình thành bốn sản phẩm, trong đó có hai sản phẩm alcohol do quá trình khử, và hai sản phẩm carboxylic acid do quá trình oxy hóa. Tuy nhiên, nếu một trong hai aldehyde ban đầu là formaldehyde, luôn luôn xảy ra phản ứng oxy hóa formaldehyde thành formic acid, kèm theo quá trình khử aldehyde thứ hai thành alcohol tương ứng.

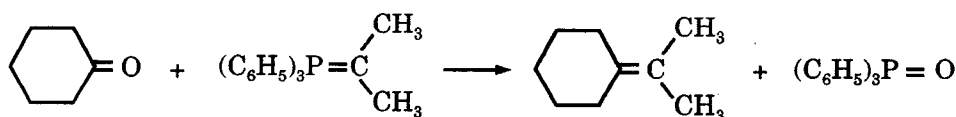
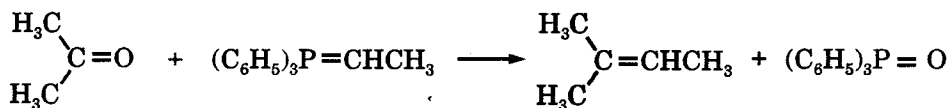
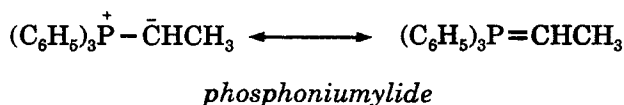


Cơ chế của phản ứng được mô tả qua trường hợp phản ứng Cannizzaro của benzaldehyde. Ở giai đoạn đầu, anion OH^- tấn công vào nguyên tử carbon mang một phần điện tích dương của nhóm carbonyl, hình thành anion alkoxide trung gian. Giai đoạn thứ hai là sự dịch chuyển anion hydride (hydrua) H^- từ anion alkoxide trung gian sang phân tử aldehyde thứ hai. Anion H^- tấn công vào nguyên tử carbon mang một phần điện tích dương của nhóm carbonyl. Sản phẩm của quá trình này là một carboxylic acid và một anion alkoxide. Do anion alkoxide có tính base mạnh, sẽ xảy ra sự chuyển proton từ phân tử acid sang anion alkoxide, hình thành sản phẩm alcohol tương ứng.



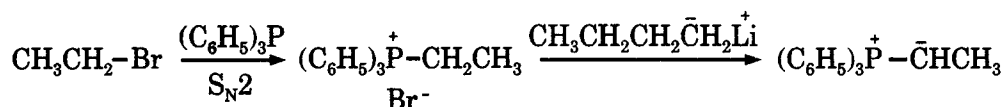
11.5.9 Phản ứng Wittig

Phản ứng Wittig là phản ứng giữa các hợp chất aldehyde và ketone với dẫn xuất phosphonium ylide. Hợp chất ylide là hợp chất có hai trung tâm tích điện trái dấu ở trên hai nguyên tử kề nhau trong phân tử, thường được viết dưới dạng có chứa nhóm $\text{P}=\text{C}$ trong phân tử. Sản phẩm của phản ứng Wittig là các hợp chất alkene có mạch carbon phức tạp hơn mạch carbon của hợp chất carbonyl ban đầu, tương tự như sự trao đổi hai nhóm $\text{C}=\text{O}$ và $\text{P}=\text{C}$ ở hai phân tử tác chất cho nhau.

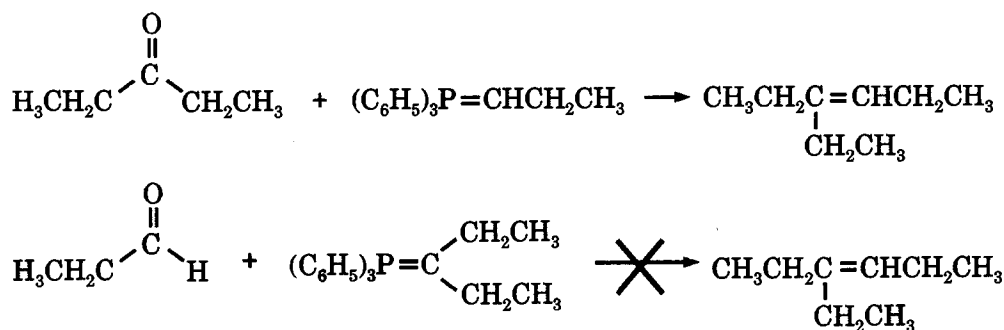


Tác chất phosphonium ylide cần thiết cho phản ứng Wittig được điều chế dễ dàng bằng phản ứng thế ái nhân lưỡng phân tử của một dẫn xuất halogen bậc một có số nguyên tử carbon mong muốn với

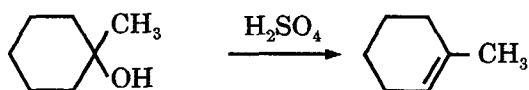
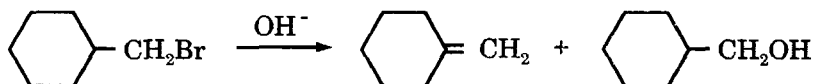
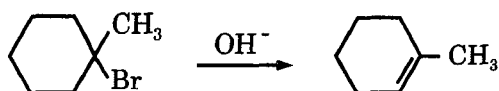
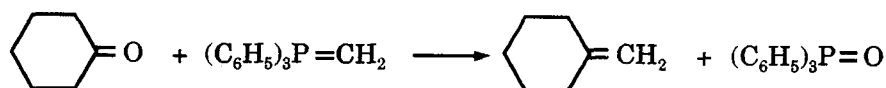
triphenylphosphine, $P(C_6H_5)_3$. Triphenylphosphine là tác nhân ái nhân mạnh, do đó phản ứng xảy ra dễ dàng. Sản phẩm của phản ứng có trung tâm mang điện tích dương trên nguyên tử phosphonium. Do đó nguyên tử hydrogen trên nguyên tử carbon liên kết trực tiếp với phosphonium có tính acid, sẽ bị tách ra dưới tác dụng của một base mạnh như butyl lithinium. Do đó, có thể xem như đây là phương pháp điều chế alkene từ các hợp chất carbonyl và các dẫn xuất alkyl halide (halogenua).



Khi có hai quy trình điều chế các hợp chất alkene từ hợp chất carbonyl và dẫn xuất halogen, nên sử dụng quy trình trong đó dẫn xuất alkyl halide (halogen) ít bị cản trở về mặt không gian nhất. Cần lưu ý phản ứng thế ái nhân lưỡng phân tử bị ảnh hưởng nhiều bởi yếu tố không gian. Ví dụ để điều chế 3-ethyl-3-hexene, nên sử dụng quy trình bắt đầu từ dẫn xuất alkyl halide ngắn nhất là 1-bromopropane thay vì 3-bromopentane.

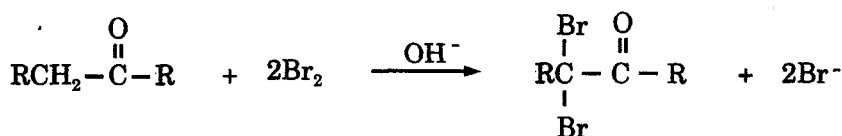
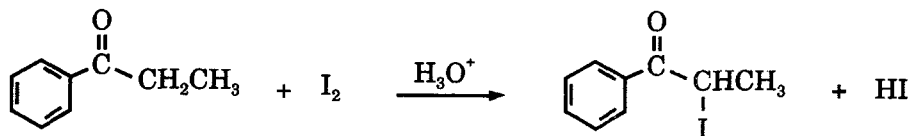
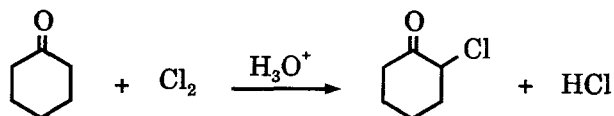


Phản ứng Wittig có tính chọn lọc cao, vì vậy được sử dụng để điều chế alkene trong một số trường hợp không thể sử dụng các phương pháp khác. Ví dụ trong trường hợp cần điều chế methylenecyclohexane, phản ứng Wittig cho độ chọn lọc cao nhất, trong khi các phương pháp khác cho nhiều sản phẩm phụ.



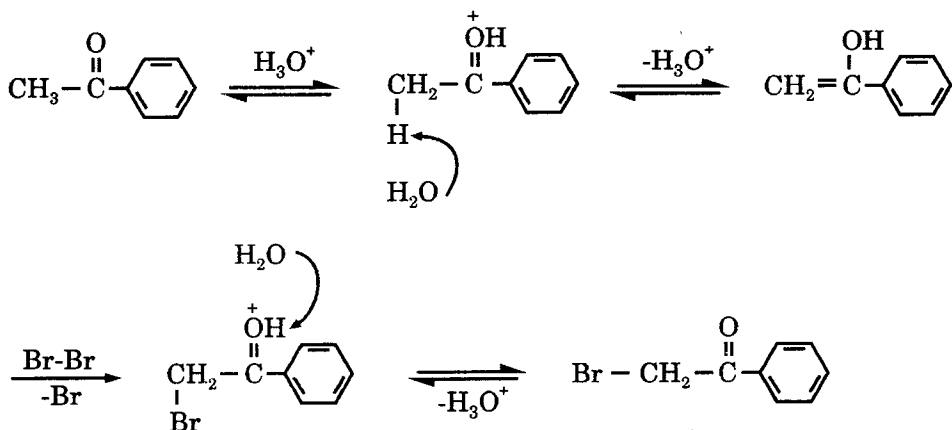
11.5.10 Phản ứng halogen hóa vào carbon α

Nguyên tử hydrogen ở vị trí carbon α so với nhóm carbonyl có khả năng bị thay thế bằng một hay nhiều nguyên tử halogen, tùy thuộc vào điều kiện phản ứng. Khi Br_2 , Cl_2 hay I_2 được cho vào dung dịch aldehyde hay ketone trong môi trường acid, thường chỉ một nguyên tử hydrogen ở carbon α bị thay thế bằng nguyên tử halogen. Khi thực hiện phản ứng trong môi trường base với một lượng dư halogen, tất cả các nguyên tử hydrogen ở vị trí carbon α đều bị thay thế bằng halogen.

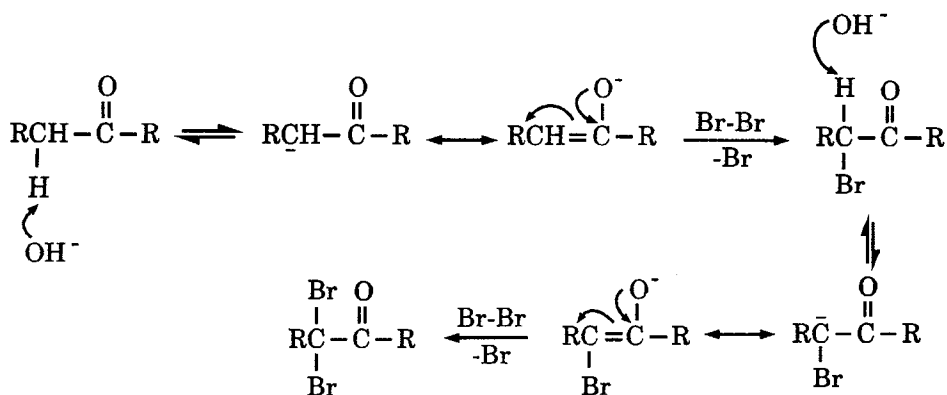


Trong môi trường base, vẫn xảy ra quá trình thế một nguyên tử hydrogen ở vị trí carbon α , sau đó phản ứng thay thế nguyên tử hydrogen thứ hai tiếp tục xảy ra. Trong điều kiện này, phản ứng thế nguyên tử hydrogen thứ hai xảy ra dễ dàng hơn so với trường hợp nguyên tử hydrogen thứ nhất. Ngược lại, khi tiến hành phản ứng trong môi trường acid, phản ứng thế nguyên tử hydrogen thứ hai xảy ra khó khăn hơn nhiều so với trường hợp nguyên tử hydrogen thứ nhất. Điều này có thể được giải thích dựa trên cơ chế phản ứng trong môi trường acid và trong môi trường base.

• *Phản ứng trong môi trường acid:* phản ứng xảy ra qua giai đoạn tạo hợp chất enol trung gian dưới tác dụng của dung dịch acid. Phân tử nước đóng vai trò một base có tác dụng tách proton ở vị trí carbon α . Sau đó là giai đoạn cộng một nguyên tử halogen vào vị trí carbon α của liên kết đôi $C=C$ theo cơ chế cộng hợp ái điện tử. Cuối cùng là giai đoạn tách proton hình thành sản phẩm thế.

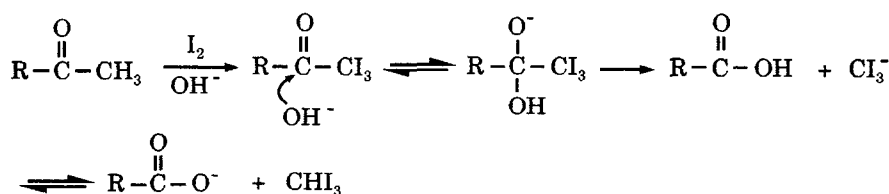


• *Phản ứng trong môi trường base:* base có tác dụng tách proton ở vị trí carbon α , hình thành hợp chất trung gian là enolate anion. Tiếp theo là giai đoạn cộng hợp ái điện tử một nguyên tử halogen vào vị trí carbon α của liên kết đôi $C=C$, hình thành sản phẩm thế một nguyên tử halogen. Các quá trình này tiếp tục diễn ra cho đến khi tất cả nguyên tử hydrogen ở vị trí α đều bị thay thế.



Người ta nhận thấy tốc độ phản ứng không phụ thuộc nhiều vào bản chất halogen. Như vậy giai đoạn chậm quyết định tốc độ phản ứng là giai đoạn hình thành các hợp chất dạng enol. Theo cơ chế phản ứng trình bày ở trên, khi thực hiện phản ứng trong môi trường base, sau khi nguyên tử hydrogen thứ nhất được thay thế, tính acid của nguyên tử hydrogen thứ hai tăng lên do hiệu ứng hút điện tử của halogen. Vì vậy, nguyên tử hydrogen thứ hai dễ bị tách hơn, và phản ứng hình thành enol xảy ra dễ dàng hơn. Kết quả là tất cả các nguyên tử hydrogen ở vị trí α đều bị thay thế. Ngược lại khi tiến hành phản ứng trong môi trường acid, sau khi nguyên tử hydrogen thứ nhất được thay thế, do ảnh hưởng của hiệu ứng hút điện tử, mật độ điện tử trên nguyên tử oxygen của nhóm carbonyl giảm xuống, khả năng proton hóa giảm xuống, và phản ứng hình thành enol xảy ra khó khăn hơn.

Riêng trường hợp methyl ketone, khi thực hiện phản ứng halogen hóa trong điều kiện dư tác nhân halogen trong môi trường base, phản ứng thế ba nguyên tử hydrogen của nhóm methyl bằng ba nguyên tử halogen xảy ra. Trong môi trường base, sản phẩm thế bị gãy mạch, hình thành sản phẩm haloform và carboxylic acid. Phản ứng này được gọi là phản ứng haloform. Phản ứng iodoform thường được sử dụng để nhận biết các hợp chất methyl ketone, do sản phẩm CHI_3 là chất rắn màu vàng nhạt, ít tan trong nước và có mùi đặc trưng. Trong một số trường hợp, phản ứng haloform còn được sử dụng để điều chế carboxylic acid từ methyl ketone.



11.6 MỘT SỐ ỨNG DỤNG CỦA HỢP CHẤT ALDEHYDE VÀ KETONE

Aldehyde đơn giản nhất, formaldehyde là chất khí có mùi xốc đặc trưng rất khó chịu. Từ formaldehyde, có thể sản xuất ra các loại nhựa phenolformaldehyde có giá trị sử dụng cao. Formaldehyde có tính chất sát trùng ngay cả ở nồng độ thấp, vì vậy được sử dụng trong việc bảo quản xác ướp động vật, dùng trong công nghiệp thuộc da. Ngoài ra formaldehyde còn là hợp chất trung gian trong công nghiệp sản xuất phẩm nhuộm, sản xuất chất nổ hay sản xuất dược phẩm. Acetaldehyde cũng có khả năng trùng ngưng với phenol hay amine tạo thành các loại nhựa có giá trị sử dụng cao. Đặc biệt, acetaldehyde là nguồn nguyên liệu để tổng hợp nhiều hóa chất quan trọng như acetic acid, anhydride acetic, ethanol. Dẫn xuất quan trọng của acetaldehyde là chloral được sử dụng trong quá trình sản xuất thuốc trừ sâu DDT.

Một hợp chất carbonyl rất thông dụng khác là acetone. Acetone trong công nghiệp được sản xuất từ quá trình dehydro hóa isopropanol hoặc quá trình oxy hóa cumene thành phenol và acetone. Acetone là chất lỏng không màu, tan vô hạn trong nước và có khả năng hòa tan tốt nhiều chất hữu cơ khác nhau, kể cả một số hợp chất polymer. Acetone được sử dụng làm dung môi trong sản xuất tơ nhân tạo, thuốc súng không khói hay dung môi pha sơn, mực in. Ngày nay có thể nói acetone là một trong những dung môi thông dụng nhất và được sử dụng nhiều nhất trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Acetone còn là nguyên liệu trung gian dùng trong sản xuất thủy tinh hữu cơ, sản xuất một số loại dược phẩm hay một số hương liệu cũng như nhiều hợp chất hữu cơ khác.

Rất nhiều hợp chất aldehyde hay ketone khác có giá trị sử dụng cao. Ví dụ benzaldehyde là nguyên liệu trung gian trong các quá trình tổng hợp thuốc nhuộm, tổng hợp hương liệu và tổng hợp dược phẩm. Cyclohexanone được sử dụng trong quá trình sản xuất sợi nylon-6 hay nylon-6,6. Acetophenone cũng là nguyên liệu trung gian trong sản xuất nhiều loại thuốc nhuộm hay dược phẩm. Benzophenone được sử dụng làm chất cảm quang trong quá trình quang hóa. Nhiều hợp chất carbonyl có nguồn gốc từ thiên nhiên như geranial, neral, citronellal, vaniline... có mùi thơm đặc trưng dễ chịu, thường được sử dụng trong công nghệ sản xuất hương liệu.

Chương 12

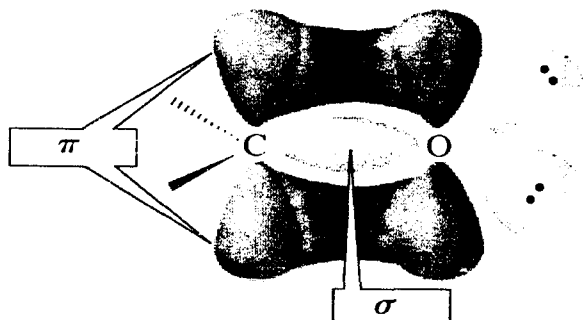
CÁC HỢP CHẤT CARBOXYLIC ACID

12.1 CẤU TẠO CHUNG

Carboxylic acid là tên gọi chung của những hợp chất hữu cơ chứa

nhóm carboxyl $\begin{array}{c} \text{O} \\ \parallel \\ -\text{C}-\text{O}-\text{H} \end{array}$ ($-\text{COOH}$) trong phân tử. Carboxylic acid đơn giản nhất có một nguyên tử carbon là formic acid, có công thức là HCOOH . Nguyên tử carbon của nhóm $-\text{COOH}$ ở trạng thái lai hóa sp^2 ,

nguyên tử oxygen trong nhóm carbonyl ($\text{C}=\text{O}$) cũng tồn tại ở trạng thái lai hóa sp^2 . Chúng sử dụng một orbital lai hóa xen phủ với nhau dọc theo trục để tạo thành một liên kết σ . Orbital p không lai hóa của chúng cũng tham gia xen phủ với nhau về hai phía của liên kết σ để tạo thành một liên kết π . Các orbital sp^2 của nguyên tử carbon trong nhóm carbonyl nằm trong cùng một mặt phẳng, orbital p tham gia tạo liên kết π sẽ vuông góc với mặt phẳng này. Hai orbital lai hóa còn lại của nguyên tử oxygen trong nhóm carbonyl đều chứa lần lượt một đôi điện tử tự do.



Hình 12.1 Sự hình thành liên kết π và liên kết σ trong nhóm carbonyl của carboxylic acid

Căn cứ vào bản chất của gốc R trong RCOOH , có thể phân loại thành các carboxylic acid no, ví dụ $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{CH}_2\text{COOH}$; các carboxylic acid không no, ví dụ $\text{CH}_2=\text{CHCOOH}$ hoặc $\text{CH}\equiv\text{CCOOH}$; các carboxylic acid thơm, ví dụ $\text{C}_6\text{H}_5\text{COOH}$. Tùy theo số lượng nhóm carboxyl, có thể phân loại thành các monocarboxylic acid (acid đơn chức) chứa một nhóm $-\text{COOH}$, ví dụ CH_3COOH ; các dicarboxylic acid chứa hai nhóm $-\text{COOH}$, ví dụ $\text{HOOC}(\text{CH}_2)_4\text{COOH}$; các tricarboxylic acid và polycarboxylic acid chứa ba hoặc nhiều hơn ba nhóm $-\text{COOH}$. Ngoài ra nếu trong phân tử carboxylic acid còn chứa thêm nhóm chức khác sẽ được gọi là acid tạp chức.

12.2 DANH PHÁP

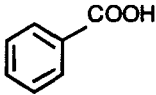
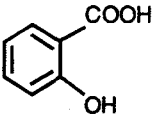
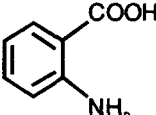
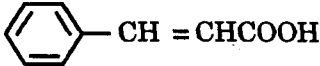
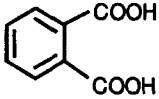
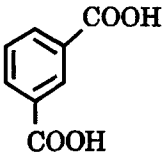
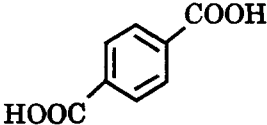
12.2.1 Tên thông thường

Rất nhiều carboxylic acid được gọi theo tên thông thường, có xuất xứ từ nguồn gốc của chúng. Ví dụ formic acid có mùi của kiến (Latin: *formica*, kiến), acetic acid được tìm thấy trong dấm (Latin: *acetum*, dấm), butyric acid có mùi đặc trưng của bơ bị ôi (Latin: *butyrum*, bơ), caproic acid, caprylic acid, capric acid được tìm thấy trong mỡ dê (Latin: *caper*, dê), lactic acid được tìm thấy trong sữa bị chua (Latin: *lac*, sữa). Stearic acid được tìm thấy trong nhiều loại mỡ, chất béo (Hy Lạp: *stear*, mỡ, chất béo). Oleic acid được tìm thấy trong nhiều loại dầu thực vật (Latin: *oleum*, dầu).

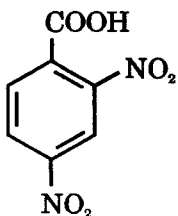
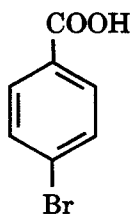
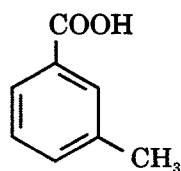
Tên thông thường của một số carboxylic acid thường gặp được cho ở bảng 12.1 dưới đây.

Bảng 12.1 Tên thông thường của một số carboxylic acid thường gặp

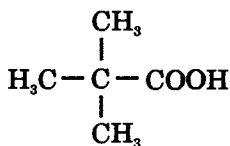
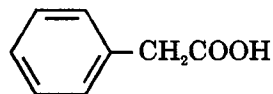
Công thức	Tên thông thường
(1)	(2)
HCOOH	Formic acid
CH_3COOH	Acetic acid
$\text{CH}_3\text{CH}_2\text{COOH}$	Propionic acid
$\text{CH}_3(\text{CH}_2)_2\text{COOH}$	Butyric acid
$\text{CH}_3(\text{CH}_2)_3\text{COOH}$	Valeric acid
$\text{CH}_3(\text{CH}_2)_4\text{COOH}$	Caproic acid
$\text{CH}_3(\text{CH}_2)_6\text{COOH}$	Caprylic acid
$\text{CH}_3(\text{CH}_2)_8\text{COOH}$	Capric acid

(1)	(2)
$\text{CH}_3(\text{CH}_2)_{10}\text{COOH}$	Lauric acid
$\text{CH}_3(\text{CH}_2)_{12}\text{COOH}$	Myristic acid
$\text{CH}_3(\text{CH}_2)_{14}\text{COOH}$	Palmitic acid
$\text{CH}_3(\text{CH}_2)_{16}\text{COOH}$	Stearic acid
$\begin{array}{c} \text{CH}_3\text{CHCOOH} \\ \\ \text{OH} \end{array}$	Lactic acid
	Benzoic acid
	Salicylic acid
	Anthranilic acid
$\text{H}_2\text{C}=\text{CHCOOH}$	Acrylic acid
	Cinnamic acid
$\text{HOOCCH}_2\text{COOH}$	Malonic acid
$\text{HOOCCH}_2\text{CH}_2\text{COOH}$	Succinic acid
	Phthalic acid
	Isophthalic acid
	Terephthalic acid

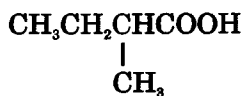
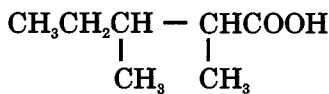
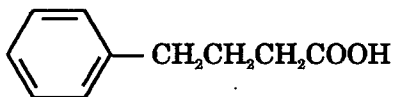
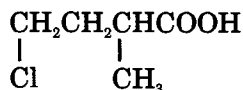
Các acid thơm thường được gọi tên như là dẫn xuất của benzoic acid, riêng methylbenzoic acid có tên là toluic acid. Để chỉ vị trí các nhóm thế trên nhân thơm so với nhóm carboxyl, có thể sử dụng các tiếp đầu ngữ *ortho*-, *meta*-, *para*-.

*2,4- dinitrobenzoic acid**p- bromobenzoic acid**m- toluic acid*

Một số carboxylic acid có thể được gọi tên như là dẫn xuất của acetic acid, ví dụ các alkylacetic acid, alkenylacetic acid, arylacetic acid.

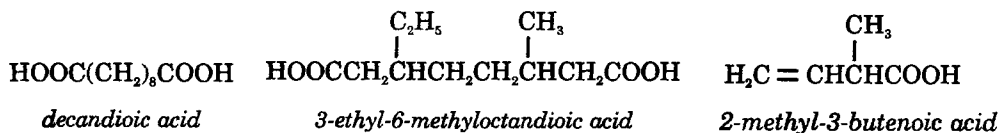
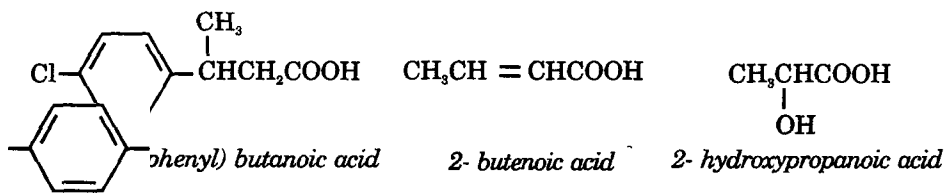
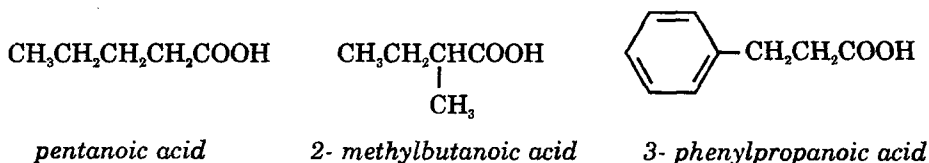
*trimethylacetic acid*
(*pivalic acid*)*vinylacetic acid**phenylacetic acid*

Acid có nhánh được gọi tên như là dẫn xuất của acid mạch thẳng, dùng các chữ cái Hy Lạp α , β , γ , δ để chỉ vị trí nhánh trên mạch chính. Carbon α là nguyên tử carbon liên kết trực tiếp với nhóm carboxyl.

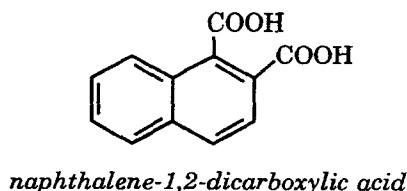
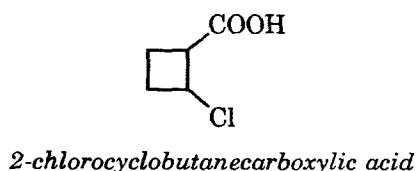
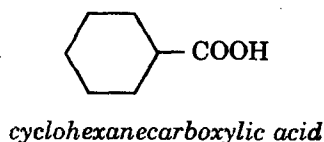
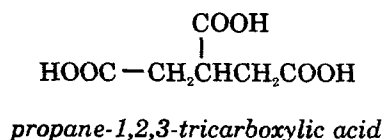
 *α - methylbutyric acid* *α,β - dimethylvaleric acid* *γ - phenylbutyric acid* *γ - chloro- α - methylbutyric acid*

12.2.2 Tên IUPAC

Theo cách gọi tên IUPAC, đối với các carboxylic acid mạch hở đơn giản, sẽ được gọi tên dựa trên cách gọi tên của alkane tương ứng, sau đó đổi tiếp vĩ ngữ *-e* trong alkane thành *-oic acid*. Theo cách gọi tên như vậy, các carboxylic acid sẽ có tên IUPAC là *alkanoic acid*. Cần lưu ý chọn mạch chính là mạch carbon dài nhất có chứa nhóm carboxyl, trong đó nguyên tử carbon của nhóm carboxyl được đánh số 1. Phân tử acid có chứa hai nhóm carboxyl được gọi tên là *alkandioic acid*.



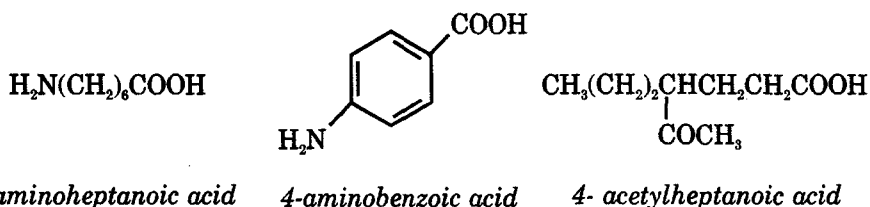
Các carboxylic acid mạch hở chứa ba hoặc nhiều hơn ba nhóm $-\text{COOH}$ và các carboxylic acid mạch vòng chứa một hoặc nhiều hơn một nhóm $-\text{COOH}$ được gọi tên dựa trên hydrocarbon tương ứng (không tính nguyên tử carbon của nhóm $-\text{COOH}$), sau đó thêm carboxylic acid, dicarboxylic acid, tricarboxylic acid.



Mức độ ưu tiên thứ tự các nhóm thế khác nhau trong hệ danh pháp IUPAC được sắp xếp theo trật tự:

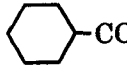


Do đó, khi trong phân tử acid có chứa nhiều nhóm chức khác nhau thì các nhóm $-\text{NH}_2$, $-\text{CHO}$, $> \text{C}=\text{O}\ldots$ được xem là nhóm thế của acid.



12.2.3 Tên của nhóm acyl (RCO-) và nhóm aroyl (ArCO-)

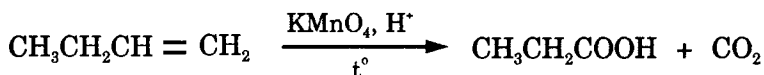
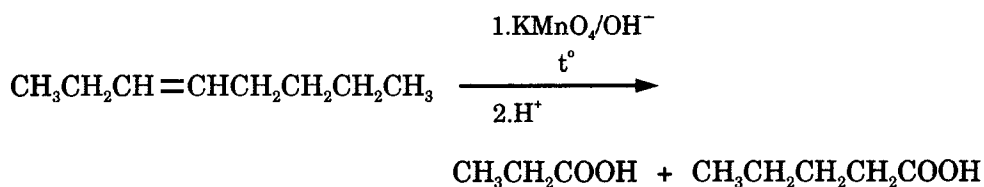
Sau khi bỏ nhóm $-\text{OH}$ từ các carboxylic acid, sẽ có các nhóm acyl (RCO-) và nhóm aroyl (ArCO-). Danh pháp của các nhóm này được gọi như sau:

- Các carboxylic acid có tên tận cùng là "... oic acid": tên của nhóm RCO- hoặc ArCO- là: "... oyl". Ví dụ: $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{CO}-$ có tên gọi là nhóm propionyl (từ *propionic acid*), $\text{C}_6\text{H}_5\text{CO}-$ có tên gọi là nhóm benzoyl (từ *benzoic acid*).
- Các carboxylic acid có tên tận cùng là "... ic acid": tên của nhóm RCO- hoặc ArCO- là: "... yl". Ví dụ $\text{CH}_3\text{CO}-$ có tên gọi là nhóm acetyl (từ *acetic acid*), $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{CH}_2\text{CO}-$ có tên gọi là nhóm *n*-butyryl (từ *n*-butyric acid), $(\text{CH}_3)_2\text{CHCO}-$ có tên gọi là nhóm isobutyryl (từ *isobutyric acid*).
- Các carboxylic acid có tên tận cùng là "... carboxylic acid": tên của nhóm RCO- hoặc ArCO- là: "...carbonyl". Ví dụ  có tên gọi là nhóm cyclohexanecarbonyl (từ *cyclohexanecarboxylic acid*).
- Một số trường hợp ngoại lệ, ví dụ $\text{CH}_2=\text{CHCO}-$ có tên gọi là nhóm acryloyl (từ *acrylic acid*), $\text{C}_6\text{H}_5\text{C}=\text{CHCO}-$ có tên gọi là nhóm cinnamoyl (từ *cinnamic acid*).

12.3 CÁC PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU CHẾ

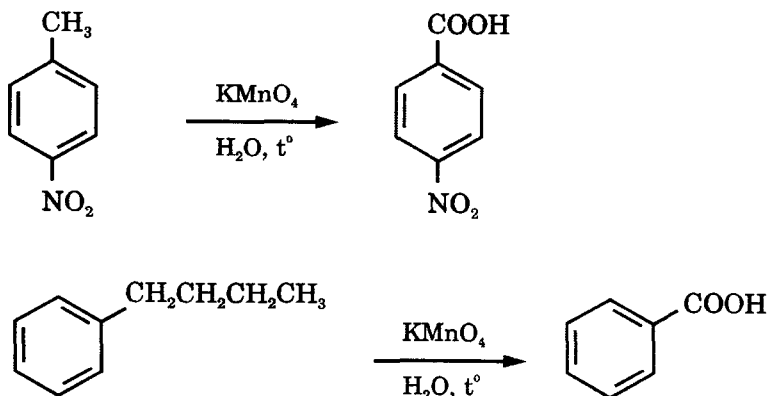
12.3.1 Oxy hóa alkene

Các carboxylic acid có thể được điều chế từ alkene bằng phản ứng oxy hóa với KMnO_4 đậm đặc trong môi trường kiềm hoặc acid ở nhiệt độ cao. Trong điều kiện này, phản ứng oxy hóa alkene xảy ra kèm theo quá trình cắt mạch carbon, hình thành các carboxylic acid tương ứng (với điều kiện alkene có nguyên tử hydrogen ở liên kết đôi $\text{C}=\text{C}$). Nếu phản ứng được thực hiện trong môi trường acid, sản phẩm acid thu được sẽ ở dạng RCOOH . Các alkene đầu mạch sẽ cho sản phẩm oxy hóa là CO_2 , thường không tách được sản phẩm trung gian HCOOH trong trường hợp này. Nếu phản ứng được thực hiện trong môi trường kiềm, sản phẩm acid thu được sẽ ở dạng muối carboxylate RCOO^- .



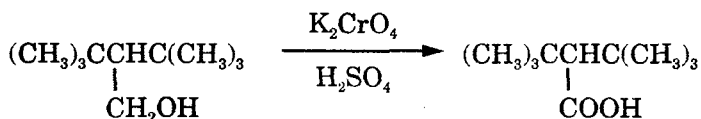
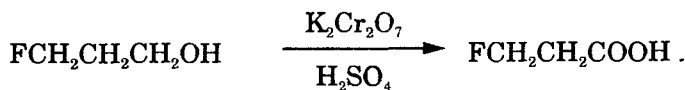
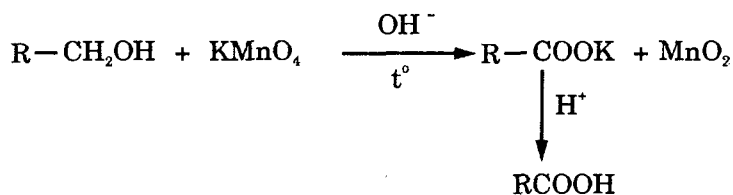
12.3.2 Oxy hóa alkylbenzene

Các gốc alkyl có chứa nguyên tử hydrogen benzylic (ở carbon α) trong điều kiện thích hợp có thể bị oxy hóa thành nhóm $-\text{COOH}$. Tác nhân oxy hóa thường được sử dụng là KMnO_4 , $\text{Na}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$ hay nitric acid loãng. Phản ứng oxy hóa vào mạch nhánh của alkylbenzene thường khó hơn phản ứng oxy hóa vào alkene, do đó thời gian phản ứng thường kéo dài hơn. Các gốc alkyl mạch dài của alkylbenzene khi bị oxy hóa vẫn bị cắt mạch thành nhóm $-\text{COOH}$ tương tự như oxy hóa toluene. Cần lưu ý phản ứng oxy hóa *t*-butylbenzene trong điều kiện này không xảy ra để tạo thành benzoic acid.

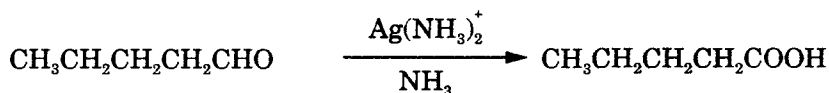
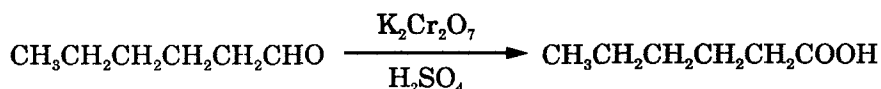


12.3.3 Oxy hóa alcohol bậc một và aldehyde

Các hợp chất aldehyde và alcohol bậc một dễ tham gia phản ứng oxy hóa thành carboxylic acid tương ứng. Có thể sử dụng tác nhân oxy hóa là KMnO_4 trong môi trường kiềm. Phản ứng hình thành MnO_2 ở dạng rắn, có thể tách khỏi hỗn hợp phản ứng dễ dàng. Acid hóa hỗn hợp phản ứng sẽ thu được carboxylic acid tương ứng. Cũng có thể sử dụng các tác nhân như $\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$ hoặc K_2CrO_4 trong H_2SO_4 để oxy hóa alcohol bậc một thành acid. Phản ứng đi qua giai đoạn trung gian hình thành các aldehyde tương ứng, tuy nhiên thường không tách được các aldehyde trung gian mà sản phẩm chính của quá trình là carboxylic acid.

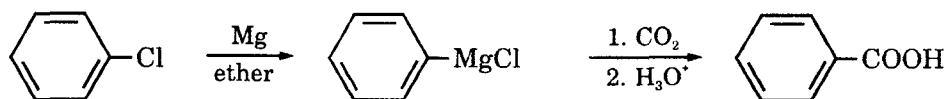
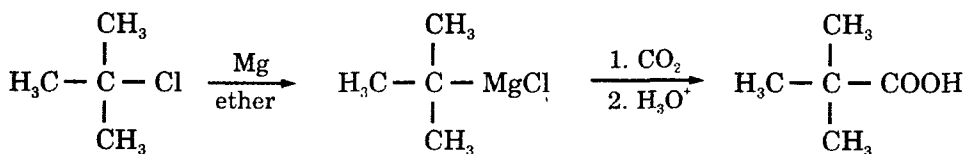
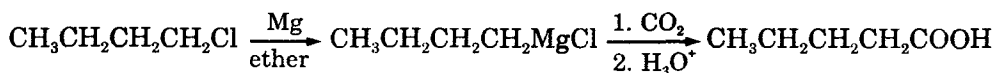


Tương tự như vậy, các aldehyde cũng dễ dàng bị oxy hóa thành các acid tương ứng bằng các tác nhân như KMnO_4 trong môi trường kiềm, $\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$ trong H_2SO_4 . Phản ứng oxy hóa aldehyde thành acid thường xảy ra dễ hơn so với phản ứng oxy hóa alcohol bậc một thành acid. Ngoài ra, có thể oxy hóa aldehyde bằng tác nhân oxy hóa yếu như tác nhân Tollen $\text{Ag}(\text{NH}_3)_2^+/\text{NH}_3$.



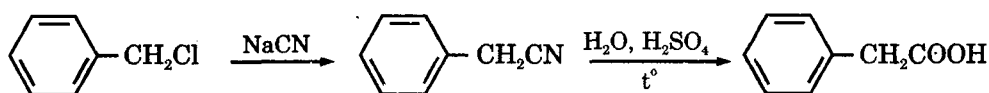
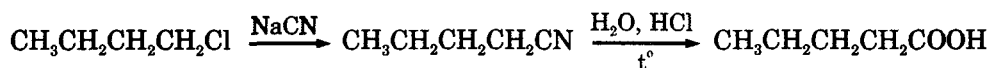
12.3.4 Sử dụng tác nhân Grignard

Đây là một trong những phương pháp điều chế carboxylic acid có mạch carbon dài hơn nguyên liệu ban đầu một nguyên tử carbon. Phản ứng thường được thực hiện bằng cách sục khí CO_2 vào dung dịch ether của hợp chất cơ magnesium. Ngoài ra có thể sử dụng nước đá khô (đá CO_2) làm tác nhân phản ứng, trong trường hợp này đá khô CO_2 còn đóng vai trò là tác nhân giải nhiệt cho phản ứng. Thủy phân sản phẩm của phản ứng trong môi trường acid sẽ thu được carboxylic acid tương ứng. Phương pháp này có thể được sử dụng để điều chế carboxylic acid từ các dẫn xuất halide (halogenua) bậc một, bậc hai, bậc ba, allyl, benzyl và aryl. Cần lưu ý một số nhóm chức chứa nguyên tử hydrogen linh động, hoặc các nhóm carbonyl... có khả năng tham gia phản ứng với hợp chất cơ magnesium.



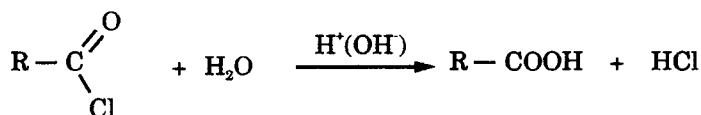
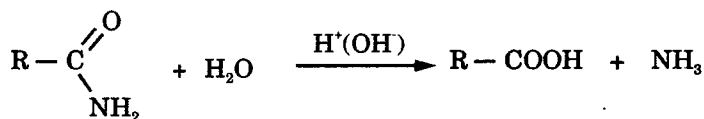
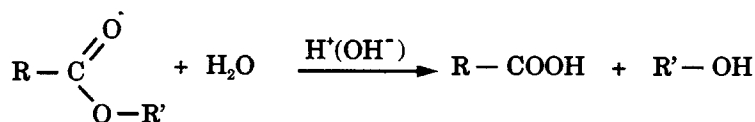
12.3.5 Thủy phân các hợp chất nitrile

Các hợp chất nitrile có thể bị thủy phân trong môi trường acid hoặc base mạnh ở nhiệt độ cao để hình thành các carboxylic acid tương ứng. Các hợp chất nitrile thường được điều chế từ các dẫn xuất alkyl halide (halogenua) bằng phản ứng thế ái nhân lưỡng phân tử, do đó có thể nói đây là phương pháp điều chế carboxylic acid từ dẫn xuất alkyl halide. Acid thu được có mạch carbon dài hơn dẫn xuất alkyl halide một nguyên tử carbon. Cần lưu ý phương pháp này chỉ thích hợp để điều chế acid từ dẫn xuất alkyl halide bậc một. Đối với các dẫn xuất bậc ba, bậc hai, phản ứng tách loại chiếm ưu thế hơn phản ứng thế, do đó sản phẩm chính sẽ là các alkene tương ứng. Các dẫn xuất aryl halide và vinyl halide không tham gia phản ứng này. Riêng trường hợp dẫn xuất aryl halide có chứa các nhóm thế hút điện tử mạnh ở vị trí *ortho*- và *para*-, phản ứng thế ái nhân vẫn có khả năng xảy ra.

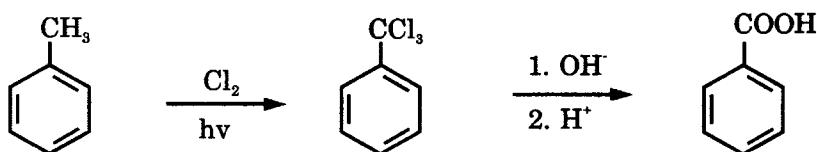
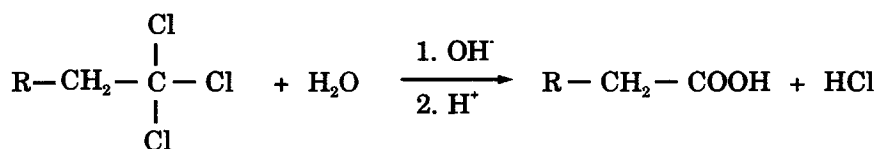


12.3.6 Thủy phân các dẫn xuất của carboxylic acid và các dẫn xuất *gem*-trihalogen

Các dẫn xuất của carboxylic acid như ester, amide, chloride acid khi bị thủy phân trong môi trường acid hoặc trong môi trường kiềm sẽ hình thành các carboxylic acid tương ứng. Phản ứng thủy phân các dẫn xuất của acid xảy ra theo cơ chế thế ái nhân. Trong nhiều trường hợp, phản ứng xảy ra dễ hơn so với các phản ứng thế ái nhân ở nguyên tử carbon bão hòa.



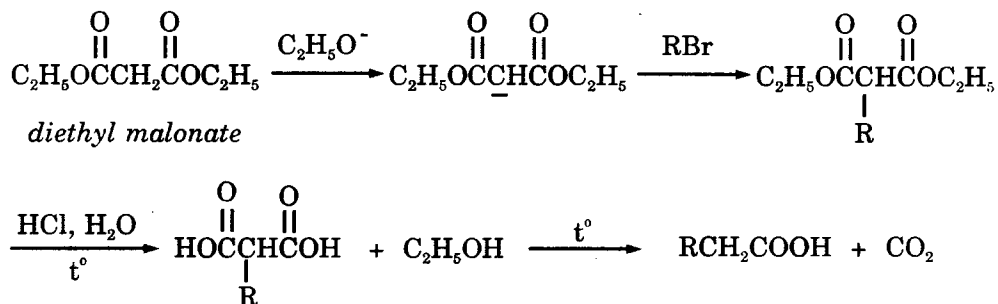
Các dẫn xuất trihalogen của alkane trong đó ba nguyên tử halogen liên kết với cùng một nguyên tử carbon khi bị thủy phân trong môi trường kiềm đậm đặc ở nhiệt độ cao sẽ hình thành các carboxylic acid tương ứng. Đây là một trong những phương pháp được sử dụng để điều chế benzoic acid từ toluene thông qua phản ứng halogen hóa ba lần nhóm $-\text{CH}_3$ của toluene kết hợp với giai đoạn thủy phân trong kiềm đặc.



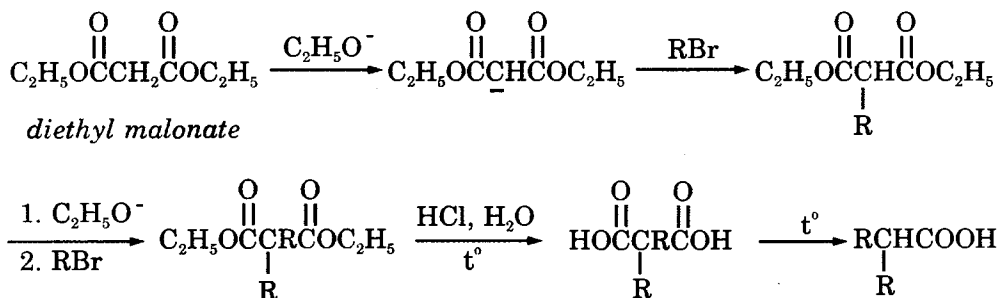
12.3.7 Alkyl hóa malonate ester

Đây là phương pháp điều chế carboxylic acid từ dẫn xuất alkyl halide (halogenua), trong đó mạch carbon của acid dài hơn nguyên liệu ban đầu hai nguyên tử carbon. Hai nguyên tử carbon này có nguồn gốc từ malonate ester. Phản ứng được thực hiện với sự có mặt của xúc tác base mạnh, ví dụ $\text{C}_2\text{H}_5\text{ONa}$. Do ảnh hưởng hút điện tử mạnh của hai

nhóm carboxylate trong malonate ester, nguyên tử hydrogen ở vị trí α rất linh động. Dưới tác dụng của xúc tác base mạnh, malonate ester sẽ chuyển thành carbanion tương ứng và tham gia phản ứng thế với dẫn xuất alkyl halide hình thành các alkylmalonate ester. Đun nóng hợp chất này trong môi trường acid, phản ứng thủy phân ester và phản ứng decarboxyl hóa sẽ xảy ra, hình thành carboxylic acid. Cần lưu ý dẫn xuất aryl halide không tham gia phản ứng với malonate ester.



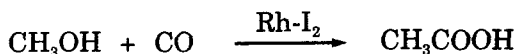
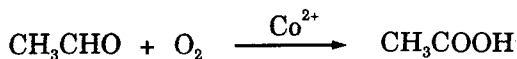
Phương pháp này thường được sử dụng để điều chế các carboxylic acid có hai gốc alkyl liên kết với nguyên tử carbon α (dẫn xuất thế dialkyl của acetic acid). Trong đó, giai đoạn alkyl hóa malonate ester với sự có mặt của xúc tác base mạnh được tiến hành hai lần.



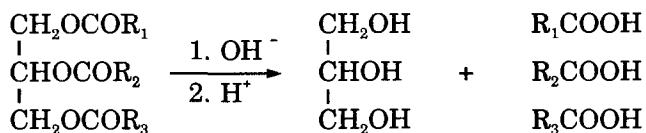
12.3.8 Sản xuất carboxylic acid trong công nghiệp

Một trong những carboxylic acid quan trọng nhất, acetic acid, được sản xuất trong công nghiệp bằng phương pháp oxy hóa hydrocarbon hoặc oxy hóa acetaldehyde bằng không khí với sự có mặt của xúc tác kim loại chuyển tiếp. Một quy trình khác sử dụng phản ứng giữa methanol và carbon monoxide (CO) với sự có mặt của xúc tác

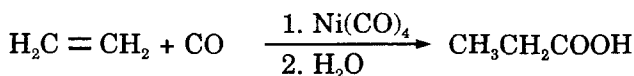
rhodium-iodine (Rh-I₂). Một lượng lớn acetic acid được sản xuất trong công nghiệp dưới dạng dung dịch loãng (dấm ăn) bằng phương pháp lên men.



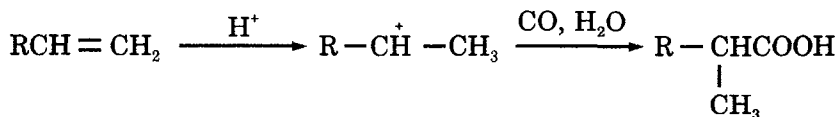
Các acid béo mạch dài được sản xuất từ dầu mỡ (triglyceride) bằng phương pháp thủy phân trong kiềm, sau đó acid hóa các muối carboxylate để hình thành các acid tương ứng. Sản phẩm phụ của quá trình này là glycerine. Phương pháp này có thể sản xuất các acid béo mạch thẳng, có số nguyên tử carbon chẵn từ 6C-18C, đạt độ tinh khiết trên 90%. Các acid béo mạch dài này có thể được khử thành các alcohol tương ứng, là nguyên liệu trung gian quan trọng cho nhiều quá trình sản xuất các sản phẩm hóa chất.



Trong công nghiệp, carboxylic acid còn có thể được sản xuất bằng phản ứng giữa alkene và carbon monoxide (CO) với sự có mặt của xúc tác phức nickel carbonyl, Ni(CO)₄. Sản phẩm trung gian của quá trình được thủy phân thành carboxylic acid tương ứng (phương pháp Reppe).



Phương pháp carboxyl hóa alkene sau này được cải tiến bằng cách cho carbon monoxide phản ứng với alkene trong dung dịch H₂SO₄, thu được carboxylic acid phân nhánh.



Bảng 12.2 Thông số vật lý của các carboxylic acid thường gặp.

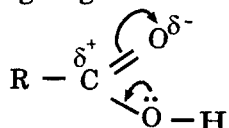
Tên acid	Công thức	Nhiệt độ nóng chảy (°C)	Nhiệt độ sôi (°C)	Độ tan g/100g H ₂ O
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Formic	HCOOH	8	100,5	∞
Acetic	CH ₃ COOH	16,6	118	∞
Propionic acid	CH ₃ CH ₂ COOH	-22	141	∞
Butyric acid	CH ₃ (CH ₂) ₂ COOH	-6	164	∞
Valeric acid	CH ₃ (CH ₂) ₃ COOH	-34	187	3,7
Caproic acid	CH ₃ (CH ₂) ₄ COOH	-3	205	1,0
Caprylic acid	CH ₃ (CH ₂) ₆ COOH	16	239	0,7
Capric acid	CH ₃ (CH ₂) ₈ COOH	31	269	0,2
Lauric acid	CH ₃ (CH ₂) ₁₀ COOH	44	225 ¹⁰⁰	Không tan
Myristic acid	CH ₃ (CH ₂) ₁₂ COOH	54	251 ¹⁰⁰	Không tan
Palmitic acid	CH ₃ (CH ₂) ₁₄ COOH	63	269 ¹⁰⁰	Không tan
Stearic acid	CH ₃ (CH ₂) ₁₆ COOH	70	287 ¹⁰⁰	Không tan
Oleic	<i>cis</i> -9 octadecenoic	16	223 ¹⁰	Không tan
Linoleic	<i>cis,cis</i> -9,12-octadecadienoic	-5	230 ¹⁶	Không tan
Linolenic	<i>cis,cis,cis</i> -9,12,15-octadecatrienoic	-11	232 ¹⁷	Không tan
Cyclohexanecarboxylic	<i>cyclo</i> -C ₆ H ₁₁ COOH	31	233	0,20
Phenylacetic	C ₆ H ₅ CH ₂ COOH	77	266	1,66
Benzoic	C ₆ H ₅ COOH	122	250	0,34
<i>o</i> -Toluic	<i>o</i> -CH ₃ C ₆ H ₄ COOH	106	259	0,12
<i>m</i> -Toluic	<i>m</i> -CH ₃ C ₆ H ₄ COOH	112	263	0,10
<i>p</i> -Toluic	<i>p</i> -CH ₃ C ₆ H ₄ COOH	180	275	0,03
<i>o</i> -Chlorobenzoic	<i>o</i> -ClC ₆ H ₄ COOH	141	---	0,22
<i>m</i> -Chlorobenzoic	<i>m</i> -ClC ₆ H ₄ COOH	154	---	0,04
<i>p</i> -Chlorobenzoic	<i>p</i> -ClC ₆ H ₄ COOH	242	---	0,009
<i>o</i> -Bromobenzoic	<i>o</i> -BrC ₆ H ₄ COOH	148	---	0,18

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
<i>m</i> -Bromobenzoic	<i>m</i> -BrC ₆ H ₄ COOH	156	---	0,04
<i>p</i> -Bromobenzoic	<i>p</i> -BrC ₆ H ₄ COOH	254	---	0,006
<i>o</i> -Nitrobenzoic	<i>o</i> -NO ₂ C ₆ H ₄ COOH	147	---	0,75
<i>m</i> -Nitrobenzoic	<i>m</i> -NO ₂ C ₆ H ₄ COOH	141	---	0,34
<i>p</i> -Nitrobenzoic	<i>o</i> -NO ₂ C ₆ H ₄ COOH	242	---	0,03
Phthalic	<i>o</i> -C ₆ H ₄ (COOH) ₂	231	---	0,70
Isophthalic	<i>m</i> -C ₆ H ₄ (COOH) ₂	348	---	0,01
Terephthalic	<i>p</i> -C ₆ H ₄ (COOH) ₂	300	---	0,002
Salicylic	<i>o</i> -HOC ₆ H ₄ COOH	159	---	0,22
<i>p</i> -Hydroxybenzoic	<i>p</i> -HOC ₆ H ₄ COOH	213	---	0,65
Anthranilic	<i>o</i> -H ₂ NC ₆ H ₄ COOH	146	---	0,52
<i>m</i> -Aminobenzoic	<i>m</i> -H ₂ NC ₆ H ₄ COOH	179	---	0,77
<i>p</i> -Aminobenzoic	<i>p</i> -H ₂ NC ₆ H ₄ COOH	187	---	0,3
<i>o</i> -methoxybenzoic	<i>o</i> -CH ₃ OC ₆ H ₄ COOH	101	---	0,5
<i>m</i> -methoxybenzoic	<i>m</i> -CH ₃ OC ₆ H ₄ COOH	110	---	Tan trong nước nóng
<i>p</i> -methoxybenzoic	<i>p</i> -CH ₃ OC ₆ H ₄ COOH	184	---	0,04

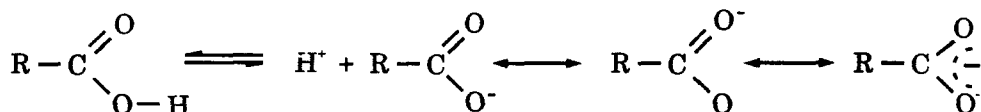
12.5 TÍNH CHẤT HÓA HỌC

Nhóm carboxyl $\begin{array}{c} \text{O} \\ \parallel \\ -\text{C} \\ \backslash \\ \text{O}-\text{H} \end{array}$ là tổ hợp của nhóm carbonyl >C=O và nhóm hydroxyl $-\text{OH}$. Tuy nhiên tính chất của carboxylic acid không phải là sự kết hợp đơn giản giữa tính chất của một hợp chất aldehyde hoặc ketone (ceton) với một hợp chất alcohol hoặc phenol. Sự kết hợp của hai nhóm chức này làm xuất hiện hiệu ứng liên hợp giữa đôi điện tử tự do trên nguyên tử oxygen của nhóm hydroxyl và các điện tử π của nhóm carbonyl. Do đó, mật độ điện tích dương trên nguyên tử carbon của nhóm carboxyl giảm xuống đáng kể so với trường hợp các hợp chất carbonyl. Kết quả là khả năng tham gia phản ứng cộng hợp ái nhân của carboxylic acid - vốn là phản ứng đặc trưng của hợp chất carbonyl - hầu như không xảy ra một cách đáng kể.

Ngoài ra, do ảnh hưởng của hiệu ứng liên hợp và hiệu ứng cảm ứng hút điện tử của nhóm carbonyl, liên kết O-H ở nhóm carboxyl trở nên phân cực hơn, proton ở nhóm carboxyl dễ tách hơn so với các hợp chất alcohol và phenol tương ứng.

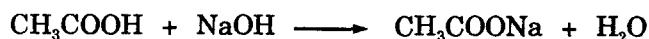


Cũng có thể giải thích sự phân cực của liên kết O-H dựa trên công thức cộng hưởng của carboxylate anion. Do sự cộng hưởng này, mật độ điện tích âm được phân bố đều trên hai nguyên tử oxygen của carboxylate anion. Kết quả là carboxylate anion bền và cân bằng sẽ dịch chuyển về phía phân ly proton. Điều này không xảy ra ở các hợp chất alcohol hoặc phenol.



12.5.1 Tính acid

So với các acid vô cơ mạnh như HCl, H₂SO₄, HNO₃ thì carboxylic acid là những acid yếu. Tuy nhiên, carboxylic acid có tính acid mạnh hơn nhiều so với các hợp chất hữu cơ có chứa nhóm -OH khác. Dung dịch carboxylic acid có khả năng làm đổi màu chất chỉ thị, tác dụng với các kim loại đứng trước hydrogen trong dãy hoạt động hóa học, tác dụng với các base...



Trong dung dịch nước, carboxylic acid phân ly thành carboxylate anion và proton dưới dạng H₃O⁺:



Đối với dung dịch loãng, nồng độ của H₂O hầu như không thay đổi, hằng số phân ly của acid K_a (hoặc chỉ số acid pK_a) được biểu diễn bằng công thức sau:

$$K_a = \frac{[\text{RCOO}^-][\text{H}_3\text{O}^+]}{[\text{RCOOH}]}$$

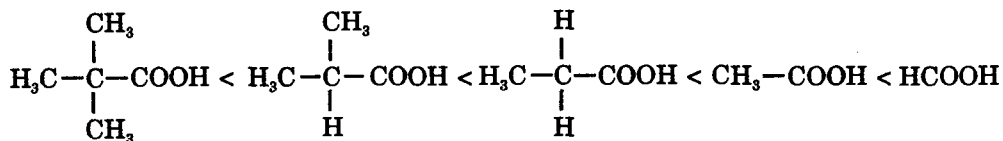
$$\text{p}K_a = -\lg K_a$$

Mỗi acid có một hằng số K_a đặc trưng, người ta sử dụng giá trị K_a hoặc $\text{p}K_a$ để so sánh tính acid của các acid khác nhau. Hằng số phân ly K_a càng lớn, tức là chỉ số acid $\text{p}K_a$ càng nhỏ, tính acid sẽ càng mạnh. Hầu hết các carboxylic acid không mang nhóm thế có giá trị K_a khoảng 10^{-4} – 10^{-5} ($\text{p}K_a$ khoảng 4–5), ví dụ acetic acid có $\text{p}K_a = 4,76$. Mặc dù có tính acid yếu hơn các acid vô cơ, carboxylic acid có tính acid mạnh hơn phenol ($\text{p}K_a = 10$), nước ($\text{p}K_a = 14$), alcohol ($\text{p}K_a = 14$ – 16), acetylene ($\text{p}K_a = 22$).

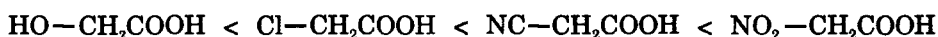
Cấu tạo của gốc hydrocarbon cũng như bản chất của các nhóm thế ảnh hưởng rất lớn đến tính acid của carboxylic acid. Các gốc hydrocarbon chứa các nhóm thế hút điện tử làm liên kết O–H càng phân cực, proton càng dễ tách ra, carboxylate anion sinh ra càng bền, tính acid sẽ tăng lên. Ngược lại, gốc hydrocarbon đẩy điện tử làm giảm khả năng phân ly proton cũng như carboxylate anion sinh ra càng kém bền, tính acid sẽ giảm xuống.

1- Các acid béo no

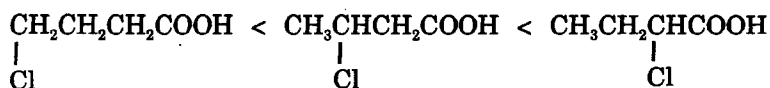
- Khi thay thế nguyên tử hydrogen trong HCOOH bằng các gốc alkyl, tính acid sẽ giảm xuống. Tăng chiều dài mạch carbon, tính acid càng giảm. Tuy nhiên, carboxylic acid có số lượng nguyên tử carbon lớn hơn 8 có tính acid thay đổi không đáng kể.



- Trong phân tử chứa nhóm thế hút điện tử càng mạnh, tính acid càng tăng.



- Nhóm thế hút điện tử càng gần nhóm carboxyl thì tính acid càng tăng, do hiệu ứng cảm ứng giảm nhanh theo sự tăng chiều dài mạch carbon.



Giá trị pK_a của một số acid béo no thường gặp được cho ở bảng 12.3.

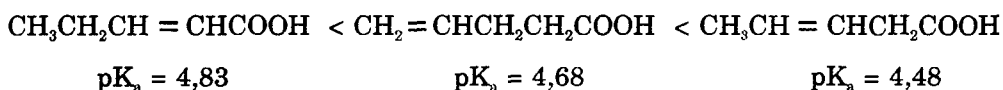
Bảng 12.3 Chỉ số acid của một số acid béo no thường gặp

Carboxylic acid	pK_a
Acid không mang nhóm thế hút điện tử	
HCOOH	3,75
CH ₃ COOH	4,76
CH ₃ CH ₂ COOH	4,87
CH ₃ CH ₂ CH ₂ COOH	4,81
CH ₃ CH ₂ CH ₂ CH ₂ COOH	4,83
(CH ₃) ₂ CHCOOH	4,85
(CH ₃) ₃ CCOOH	5,03
Acid mang nhóm thế hút điện tử	
HO-CH ₂ COOH	3,83
CH ₃ O-CH ₂ COOH	3,53
C ₂ H ₅ O-COCH ₂ COOH	3,35
NC-CH ₂ COOH	2,47
CH ₃ SO ₂ CH ₂ COOH	2,36
NO ₂ -CH ₂ COOH	1,68
I-CH ₂ COOH	3,18
Br-CH ₂ COOH	2,90
Cl-CH ₂ COOH	2,87
F-CH ₂ COOH	2,57
F ₂ CHCOOH	1,24
Cl ₂ CHCOOH	1,25
Cl ₃ CCOOH	0,66
F ₃ CCOOH	0,23
$\begin{array}{c} \text{CH}_3\text{CH}_2\text{CHCOOH} \\ \\ \text{Cl} \end{array}$	2,84
$\begin{array}{c} \text{CH}_3\text{CHCH}_2\text{COOH} \\ \\ \text{Cl} \end{array}$	4,06
$\begin{array}{c} \text{CH}_2\text{CH}_2\text{CH}_2\text{COOH} \\ \\ \text{Cl} \end{array}$	4,52

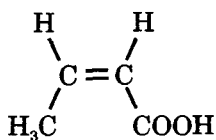
2- Các acid béo không no

- Do ảnh hưởng của hiệu ứng cảm ứng hút điện tử (-I), các carboxylic acid béo không no thường có tính acid mạnh hơn các acid béo no tương ứng. Ví dụ acrylic acid $\text{CH}_2=\text{CHCOOH}$ có $\text{pK}_a = 4,26$, có tính acid mạnh hơn propionic acid $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{COOH}$ có $\text{pK}_a = 4,87$.

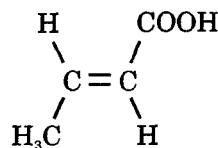
- Liên kết đôi $\text{C}=\text{C}$ càng gần nhóm carboxyl thì tính acid càng tăng, do hiệu ứng cảm ứng giảm dần theo sự tăng chiều dài mạch carbon. Tuy nhiên, nếu liên kết đôi $\text{C}=\text{C}$ ở vị trí α và β thì xuất hiện sự liên hợp giữa nhóm $\text{C}=\text{C}$ và nhóm $\text{C}=\text{O}$. Do ảnh hưởng của hiệu ứng +C của nhóm $\text{C}=\text{C}$, tính acid giảm so với trường hợp liên kết đôi $\text{C}=\text{C}$ không tạo nên sự liên hợp. Ví dụ trật tự tăng dần tính acid của một số acid béo không no được sắp xếp như sau:



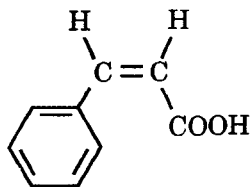
- Trong các acid béo có liên kết đôi $\text{C}=\text{C}$ ở vị trí α và β , thực nghiệm cho thấy đồng phân *cis*- thường có tính acid mạnh hơn đồng phân *trans*-. Nguyên nhân của hiện tượng này chưa được giải thích rõ ràng, có thể do hai nhóm thế ở dạng *cis*- có sự tương tác với nhau.



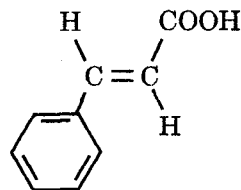
$\text{pK}_a = 4,38$



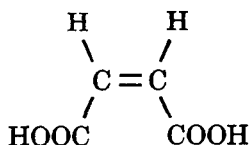
$\text{pK}_a = 4,67$



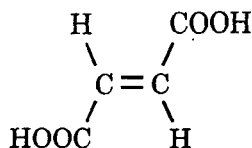
$\text{pK}_a = 3,88$



$\text{pK}_a = 4,44$



$\text{pK}_a = 1,91$



$\text{pK}_a = 3,91$